



MODULE 4

APPRÉCIATION DE L'ÉTAT CLINIQUE DU PATIENT

1

INSTITUT DE FORMATION D'AMBULANCIERS



AFTRAL 

Apprentissage et la formation en transport et logistique

TABLE DES MATIERES

Vocabulaire médical.....	3
Concept de maladie et concepts de soins.....	7
Organisation générale du corps humain.....	13
Appareil circulatoire.....	18
Appareil respiratoire.....	23
Appareil neurologique.....	28
Appareil locomoteur.....	34
Appareil digestif.....	39
Appareil urinaire.....	43
Appareil génital féminin.....	45
Appareil génital masculin.....	48
Système endocrinien.....	49
Les matériels de mesure.....	53
L'observation clinique et la mesure des paramètres vitaux.....	58
Les prélèvements non stériles.....	76
Situations pathologiques cardio-vasculaires.....	80
Situations pathologiques respiratoires.....	89
Situations pathologiques neurologiques.....	100
Situations pathologiques liées au vieillissement.....	105
Les escarres.....	110
Le diabète.....	111
Situations pathologiques digestives.....	120
Situations pathologies rénales et urinaires.....	127
Situations pathologiques de l'obésité.....	133
Situations pathologiques de santé mentale.....	145
Modes d'hospitalisation en santé mentale.....	150
Conduites à risques et addictions.....	152
La contention.....	156
Oncologie.....	160
Physiologie et pathologies de la grossesse et de l'accouchement.....	162
Prise en charge du nouveau-né.....	174

VOCABULAIRE MEDICAL

Chaque métier possède son jargon, la médecine n'y coupe pas avec ses 15 à 20 000 termes. Avoir un vocabulaire de professionnel de santé n'implique pas d'apprendre tous ces mots, quelques connaissances simples permettent souvent de deviner le sens d'un terme jusqu'alors inconnu.

La **sémiologie** désigne l'étude des signes et symptômes en rapport avec une pathologie.

Le patient présente des plaintes ou des anomalies, signes subjectifs, que l'on peut parfois objectiver par un examen dit « clinique », c'est à dire littéralement, au lit du patient, sans moyens sophistiqués d'investigation.

Cet examen comporte les données de l'interrogatoire (anamnèse), les signes fonctionnels rapportés par le patient et les signes physiques (objectifs) obtenus par l'observation visuelle, l'auscultation, la palpation, des mesures de fréquences respiratoire ou cardiaque ou encore de pression artérielle, ...

Ces signes, ou symptômes, comme un mal de tête, peuvent être isolés ou associés à d'autres, formant parfois un syndrome, comme par exemple le syndrome grippal, qui associe maux de tête, courbatures et fièvre.

3

Lorsque l'examen clinique ne suffit pas à établir un diagnostic, on a recours aux examens dits paracliniques : analyses biologiques, imagerie, épreuves fonctionnelles, etc.

Le terme « **étiologie** », désigne la cause des signes et symptômes.

Ainsi un patient peut se plaindre d'une douleur thoracique (**symptôme**), dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu (douleur thoracique caractéristique, perturbations électrocardiographiques, biologiques...). Le **diagnostic** peut-être celui d'infarctus du myocarde. **L'étiologie** est une occlusion coronaire dont **les facteurs de risque** sont le tabagisme, l'hypercholestérolémie, l'hérédité, ...

L'évolution peut être favorable, avec ou sans séquelle, être émaillée de complications, voire avoir une issue fatale : c'est la notion de **pronostic** (pour lequel des réserves sont de rigueur).

Une pathologie est dite **aiguë** quand elle évolue brutalement, ceci s'opposant au caractère **chronique** d'une maladie, traduisant l'installation progressive dans un état pathologique durable.

Le mot médical est composé de préfixes, de suffixes et de radicaux :

- Le radical est la partie centrale du mot qui en donne de sens principal.
- Le préfixe est placé avant le radical,
- Le suffixe est placé après le radical.

Ainsi, on peut déduire plus ou moins facilement le sens final d'un terme par l'ensemble des significations de ses différentes parties

Ci-dessous quelques exemples... La liste est non exhaustive.

Préfixes

A- OU -AN	Absence de, carence
ANTE-	Avant
ANTI-	Contre
AUTO-	Soi-même
BRADY-	Lent
CO-	Avec
DYS-	Difficulté
EN-	Dans
ENDO-	Interne, à l'intérieur
EU-	Normal, bien
EXO-	Extérieur
EXTRA-	Hors de
HEMI-	Moitié
HYPER-	Trop, excès, augmentation
HYPO-	Peu, diminution
INTER-	Entre
INTRA-	A l'intérieur
ISO-	Egal
MACRO-	Grand
MEGALO-	Grand
MICRO-	Petit
MONO-	Seul
MULTI-	Nombreux
NEO-	Nouveau
OLIGO-	Peu
PARA-	Auprès, contre, opposition, à côté de
PERI-	Autour
POLY-	Nombreux, beaucoup
POST-	Après
PRE-	Avant
SUB-	Au-dessus
SUS-	Au-dessous
TACHY-	Rapide
TRANS-	A travers

Suffixes

-ALGIE	Douleur
-ECTOMIE	Ablation
-EMIE	Sang, taux sanguin
-ESTHESIE	Sensibilité
-GENE	Qui engendre
-IATRE	Qui soigne
-ITE	Inflammation
-GRAPHIE	Enregistrement
-GRAMME	Résultat d'un examen
-ECTOMIE	Ablation
-LEPTIQUE	Diminue
-LOGIE	Science
-LOGUE, LOGISTE	Spécialiste
-OÏDE	Qui a la forme de
-OME	Idée de tumeur
-OSE	Dégénérescence, état chronique
-PATHIE	Maladie, affection
-PHILE	Qui aime
-PHOBE	Crainte, peur de
-POIESE	Idée de formation
-RRAGIE	Ecoulement sanguin
-SCOPIE	Visualisation, voir
-STASE	Arrêt
-STOMIE	Abouchement (bouche)
-THERAPIE	traitement
-TOMIE	Incision, section
-URIE	Urine, taux urinaire

Racines

BIO	Vie
CYTO	Cellule
ÉLECTR	Activité électrique
ERGO	Travail, action
HISTO	Tissu
HYDRO	Eau
LIPO	Graisse
LYSE	Dissolution, dissociation
MORPHO	Forme
MYCO	Champignon
OSE	État
PSYCHO	Activité mentale
PYO	Pus
PYRO/PYRET	Fièvre
SCLERO	Dur
THERME	Chaleur
CARDIO	Cœur
CYTE	Cellule
ENTER(O)	Intestin grêle
GASTRO	Estomac
GLYC-	Glucose
HEMO, HEMATO	Sang
LAPARO	Abdomen
STOMATO	Bouche

Le jargon médical utilise aussi de nombreux sigles.

AVC	accident vasculaire cérébral
IDM	Infarctus du myocarde
EP	Embolie pulmonaire
ECG	Electrocardiogramme
EEG	Electroencéphalogramme
NFS	Numération formule sanguine
OAP	Œdème aigu du poumon

CONCEPT DE MALADIE ET CONCEPT DE SOIN

CONCEPT DE MALADIE

Selon l'OMS : « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. »

Selon la Direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation de Soins (ministère de la santé) : « État dynamique, susceptible de variation qui nécessite une adaptation de l'homme à son environnement. Cet état le rend apte à assumer les étapes de la vie, à en affronter les agressions et à vivre en harmonie avec lui-même et les autres. »

Concept qui a varié dans le temps et qui varie selon les individus.

MALADIE

La maladie se définit comme une altération de l'état de santé qui se traduit par un ensemble de ruptures d'ordre physique, mental et/ou social se manifestant pas des symptômes.

La maladie est ressentie de manière individuelle mais aussi collective (enjeu économique).

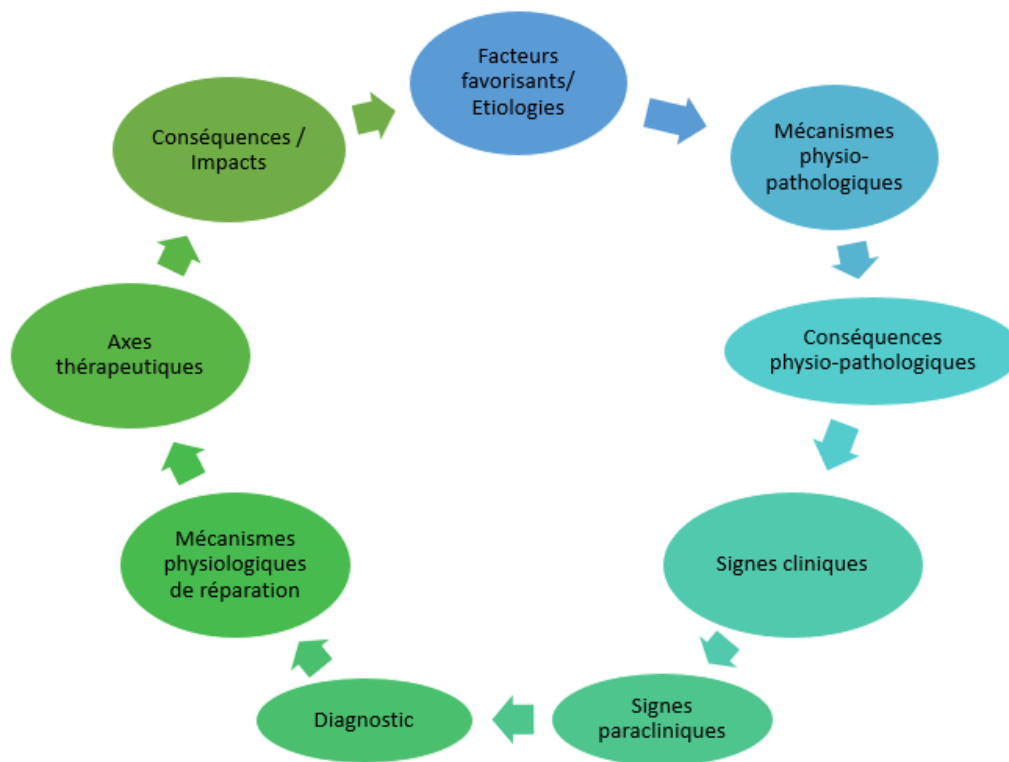
La maladie est définie par sa durée :

- Aigue : évolution rapide, accident ou maladie qui frappe une personne en bonne santé, limité dans le temps, pouvant évoluer vers une restitution complète de l'état antérieur.
- Chronique : évolution lente, qui dure dans le temps et qui laisse des séquelles.

Face à la maladie, les réactions du malade peuvent être :

- *Choc* : 1^{ère} étape qui intervient à l'annonce du diagnostic (sidération, angoisse, panique, peur, anéantissement...),
- *Déni* : mécanisme de défense qui vient à la suite de l'annonce de la maladie, il consiste à nier la réalité de la maladie,
- *Colère* : se manifeste généralement par un sentiment d'injustice et d'agressivité du malade,
- *Marchandage / négociation* : dernière étape où l'on regarde en arrière, cherche encore à retarder la prise en charge et la vérité du diagnostic. La personne cherche à comprendre,
- *Dépression* : sentiment de perte, de deuil ou de tristesse mais avec un début d'envie de prendre en charge la maladie pour avancer,
- *Acceptation* : décision d'accepter la maladie ainsi que ses potentielles conséquences sur la vie, regagner en sérénité face à la maladie et la prendre en charge.

PROCESSUS PATHOLOGIQUE



Facteurs favorisants

Les facteurs favorisants représentent les conditions particulières qui seront **les causes** du déclenchement ou de l'entretien des mécanismes physiopathologiques.

Mécanismes physiopathologiques

Phénomènes qui apparaissent dans l'organisme **suite à l'exposition** aux facteurs favorisants.

Entraîne l'apparition de **lésions** au niveau de cellules, des tissus, des organes.

Lésion : c'est **une modification non physiologique** (anormale) visible ou non de cellules, de tissus et/ou d'organes.

Conséquences physiologiques

Lésions (visibles ou non) du stade précédent entraînent des dysfonctionnements dans l'organisme responsables de l'apparition des signes et des symptômes.

Signes cliniques

Il s'agit des manifestations d'une maladie permettant au médecin de s'orienter vers un diagnostic. Ils sont recueillis au cours de l'examen clinique.

Leur analyse permet de poser, écarter, confirmer, infirmer, étayer ou orienter un diagnostic clinique.

Symptômes

Il s'agit des manifestations décrites et/ou ressenties par le patient.

Signes paracliniques

Il s'agit des signes mis en évidence par les examens complémentaires qui permettent de confirmer ou d'affiner un diagnostic.

Diagnostic

« Démarche intellectuelle par laquelle une personne d'une profession médicale identifie la maladie d'une autre personne soumise à son examen, à partir des symptômes et des signes que cette dernière présente, et à l'aide d'éventuelles investigations complémentaires. »

Il s'agit de l'acte par lequel le médecin, en regroupant les signes (cliniques, biologiques, autres) et les symptômes observés chez un sujet, les rattache à une maladie.

Seul un médecin est habilité à poser un diagnostic mais l'ensemble de l'équipe pluri professionnelle contribue à *regrouper les différents signes et symptômes en fonction de son champ de compétences*.

Mécanismes de réparation

Action de l'organisme qui résout spontanément le dysfonctionnement grâce au processus physiologique.

9

DIFFERENTS PROCESSUS

- Les processus obstructifs (ex : phlébite, infarctus du myocarde...)
- Les processus traumatiques (ex : fracture, hémorragies...)
- Les processus tumoraux (ex : cancer...)
- Les processus infectieux et inflammatoires (ex : infections diverses, polyarthrite...)
- Les processus dégénératifs (ex : Alzheimer, diabète...)
- Le processus de vieillissement (ex : insuffisance cardiaque, athérosclérose...)

CONCEPT DE SOINS

Selon le ministère de la santé : **Soigner**, c'est « Aider l'individu malade ou en santé au maintien ou au recouvrement de la santé (ou à l'assister dans ses derniers moments) par l'accomplissement des tâches dont il s'acquitterait lui-même s'il en avait la force,

la volonté, ou possédait les connaissances voulues, et d'accomplir ces fonctions de façon à l'aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible ».

DIMENSIONS DU SOIN

- Dimension éducative : donner au patient des moyens, des informations pour qu'il puisse mieux vivre en harmonie avec son environnement et/ou sa maladie
- Dimension préventive : empêcher la survenue de maladies et leur développement, par une action sur le comportement ou l'environnement
- Dimension de maintenance : maintien d'un état, l'entretien des fonctions vitales et la réponse aux besoins fondamentaux
- Dimension curative : traitement et soin en vue d'une amélioration de l'état d'un patient
- Dimension palliative : prise en charge globale du patient en fin de vie ainsi que son entourage. Ce sont des soins actifs englobant la prise en charge physique, psychologique, sociale et culturelle de la personne et de son entourage.

10

BESOINS FONDAMENTAUX

Plusieurs théoriciens ont défini les besoins fondamentaux de l'homme : Maslow, V. Henderson... Nous retiendrons ici, les besoins selon V. *Henderson.

- Besoin de respirer : Nécessité pour chaque individu, de disposer d'une oxygénation cellulaire satisfaisante.
- Besoin de boire et manger : Nécessité pour chaque individu, d'entretenir son métabolisme afin de produire de l'énergie, de construire, maintenir et réparer les tissus.
- Besoin d'éliminer : Nécessité pour chaque individu, d'éliminer les déchets qui résultent du fonctionnement de l'organisme.
- Besoin de se mouvoir et de maintenir une bonne posture : Nécessité pour chaque individu, d'entretenir l'intégrité et l'efficacité des systèmes biophysiques, de permettre la réalisation des activités sociales et de construire et maintenir l'équilibre mental.

- . Besoin de dormir et de se reposer : Nécessité pour chaque individu, de prévenir et réparer la fatigue, diminuer les tensions, conserver et promouvoir l'énergie.
- Besoin de se vêtir et de se dévêtir : Nécessité pour chaque individu, de se protéger et d'exprimer son identité physique, mentale et sociale.
- Besoin de maintenir la température du corps dans les limites de la normal : Nécessité pour chaque individu, d'assurer le rendement optimal des fonctions métaboliques, de maintenir les systèmes biophysiques et de maintenir une sensation de chaleur corporelle satisfaisante.
- Besoin d'être propre et de protéger ses téguments : Nécessité pour chaque individu, de maintenir l'intégrité de la peau, des muqueuses et des phanères, d'éliminer les germes et les souillures, et d'avoir une sensation de propreté corporelle, élément de bien-être.
- Besoin d'éviter les dangers : Nécessité pour chaque individu, de se protéger contre toute agression externe, réelle ou imaginaire et de promouvoir l'intégrité physique, l'équilibre mental et l'identité sociale.
- Besoin de communiquer : Nécessité pour chaque individu, de transmettre et de percevoir des messages cognitifs ou affectifs, conscients ou inconscients et d'établir des relations avec autrui par la transmission et la perception d'attitudes, de croyances et d'intentions.
- Besoin de pratiquer sa religion et d'agir selon ses croyances : Nécessité pour chaque individu, d'être reconnu comme sujet humain, de faire des liens entre événements passés, présents, à venir et se réapproprier sa vie, de croire en la continuité de l'homme, de chercher un sens à sa vie et s'ouvrir à la transcendance.
- Besoin de s'occuper et de se réaliser : Nécessité pour chaque individu, d'exercer ses rôles, d'assumer ses responsabilités, et de s'actualiser par le développement de son potentiel.
- Besoin de se récréer : Nécessité pour chaque individu, de se détendre, de se divertir et de promouvoir l'animation du corps et de l'esprit.

- Besoin d'apprendre : Nécessité pour chaque individu, d'évoluer, de s'adapter, d'interagir en vue de la restauration, du maintien et de la promotion de sa santé.

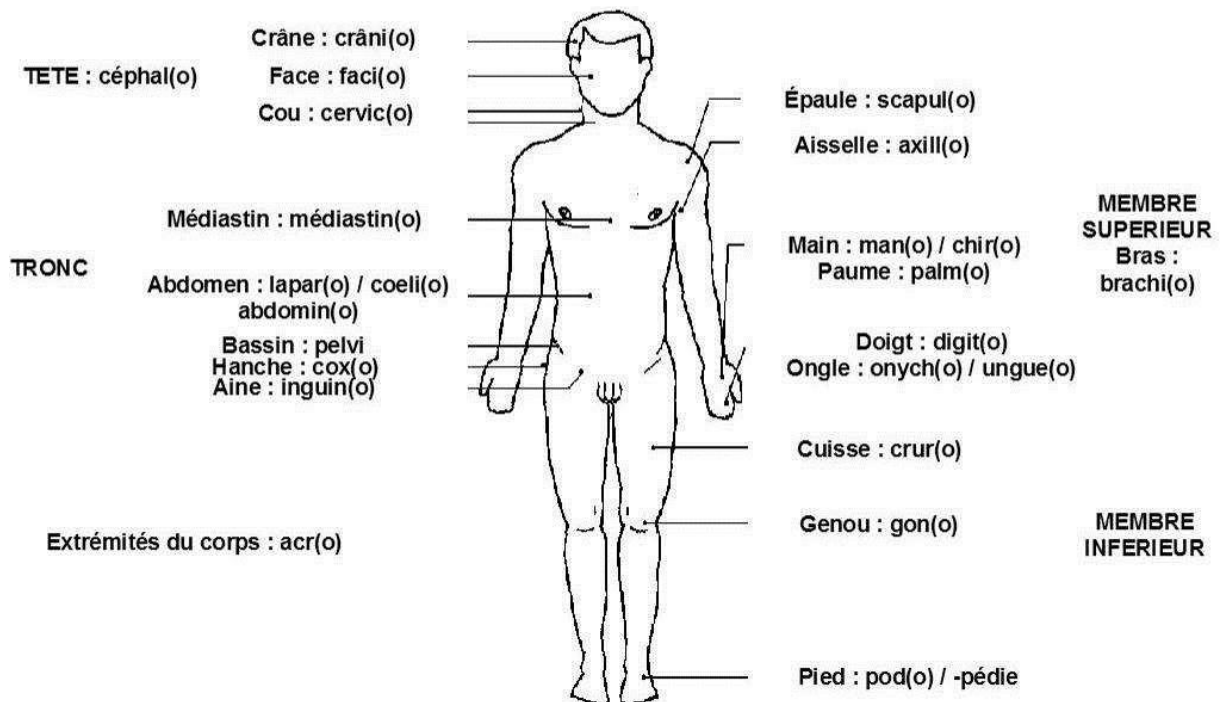
ORGANISATION GENERALE DU CORPS HUMAIN

Il est fondamental de s'entendre sur l'organe, ou la région anatomique que l'on désigne afin de transmettre un bilan « exploitable » pour le médecin pour une bonne prise en charge médicale.

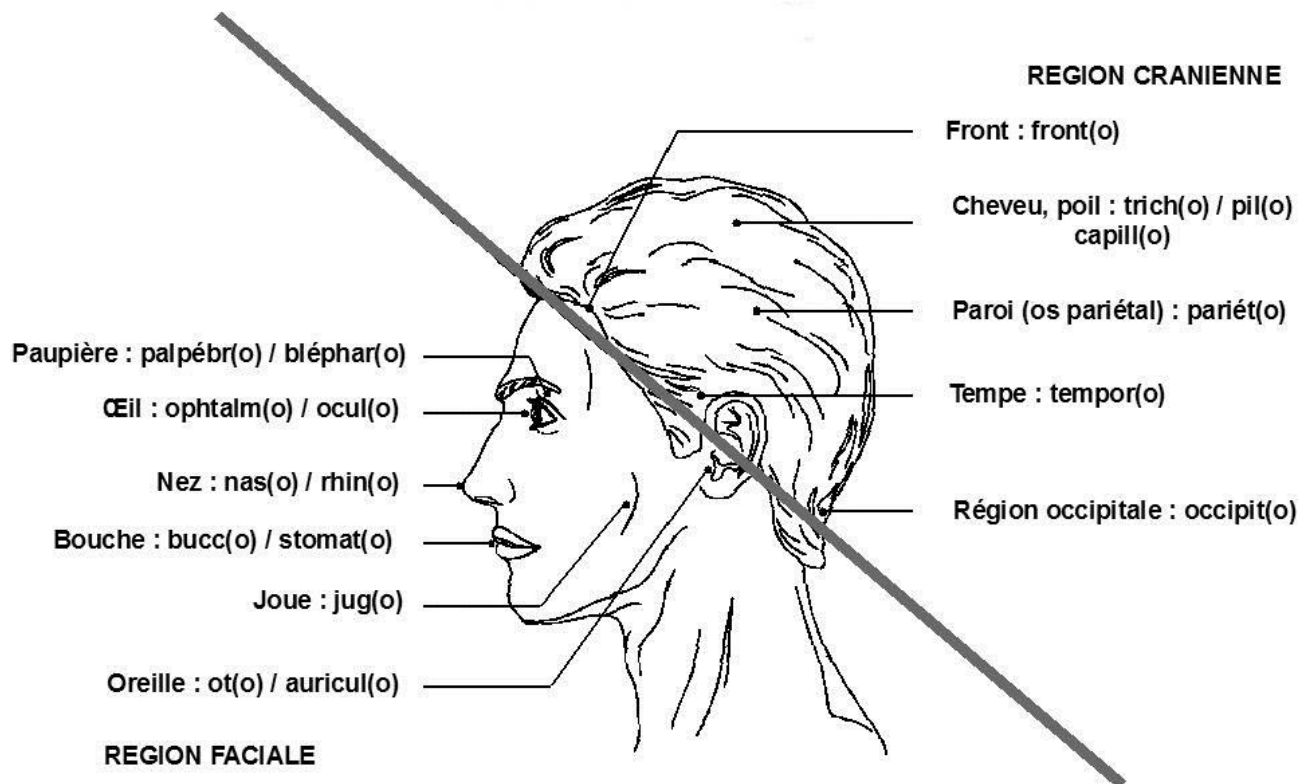
L'anatomie est la désignation et la description des organes constituant le corps humain.

La physiologie étudie le fonctionnement normal des différents appareils du corps (digestif, respiratoire...).

Les grandes régions anatomiques

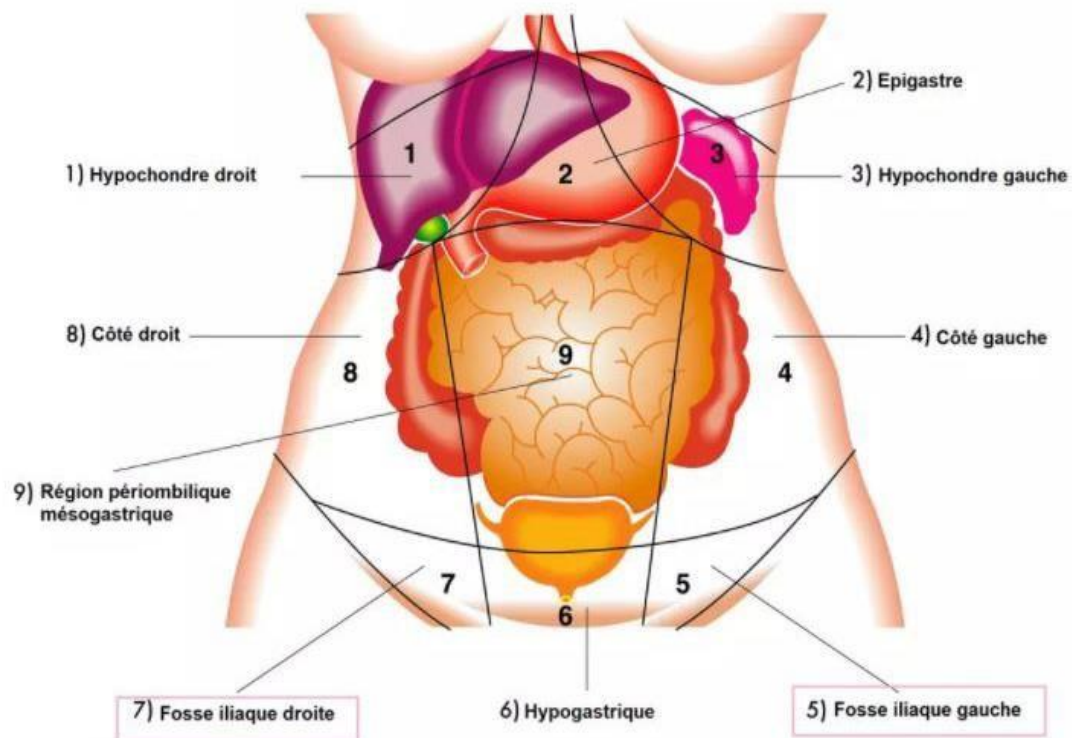


Région céphalique

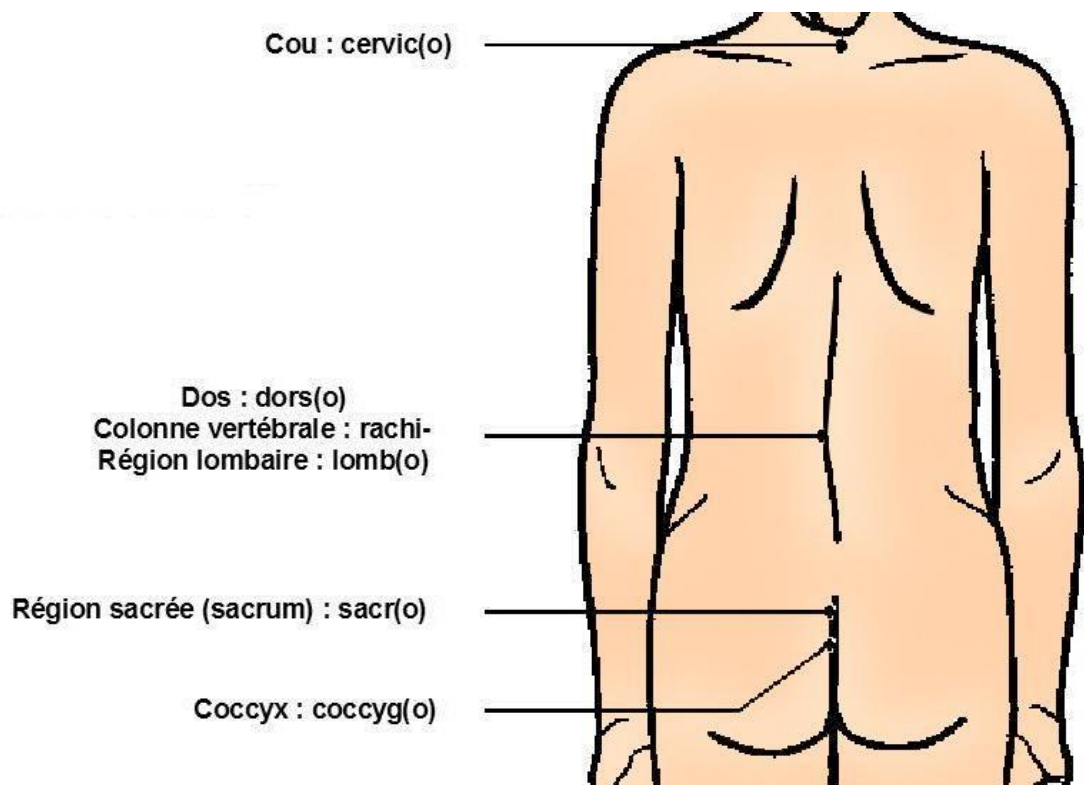


14

Région abdominale



Région dorsale



Les grandes fonctions

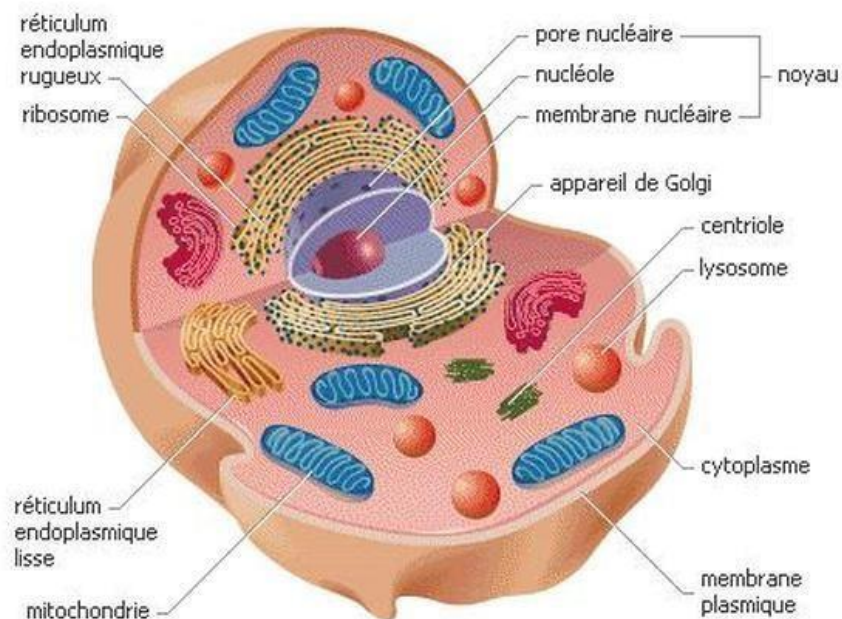
Le corps humain est constitué d'un million de milliards de cellules (plus de 200 types différents), qui s'agencent en tissus, qui constituent des organes, formant des appareils (ou systèmes) assurant des fonctions indispensables à la vie : respiration, nutrition, élimination, relation et reproduction.

LES 7 APPAREILS	LES ORGANES	LES FONCTIONS
App. respiratoire	Nez, trachée, bronches, poumons	Inspiration O ₂ Expiration CO ₂
App. circulatoire	Cœur, vaisseaux, sang	Distribution Récupération
App. neurologique	Cerveau, moelle épinière, nerfs	Commandes, information, coordination
App. digestif	Bouche, œsophage, estomac, intestins	Digestion Assimilation
App. excréteur	Reins, vessie...	Filtration Elimination
App. locomoteur	Os, muscles, ligaments...	Déplacement Action
App. reproducteur	Ovaires, testicules, utérus, pénis	Fécondation Gestation

La cellule

Structure

Elle est délimitée par une membrane perméable qui renferme le cytoplasme, (usine élaborant diverses substances), au sein duquel se trouve le noyau qui régit la vie de la cellule et contient les chromosomes, supports de notre code génétique (c'est à dire des caractéristiques propres à chaque individu).



Reproduction

Pour se renouveler, nos cellules se multiplient à l'identique, cela s'appelle la **mitose**.

Les cellules sexuelles sont, elles, le fruit d'une division au cours de laquelle une cellule mère donne à chacune de ses 2 cellules filles la moitié de son patrimoine (génétique) : c'est la **méiose**.

Activité cellulaire

La cellule assure son maintien en vie.

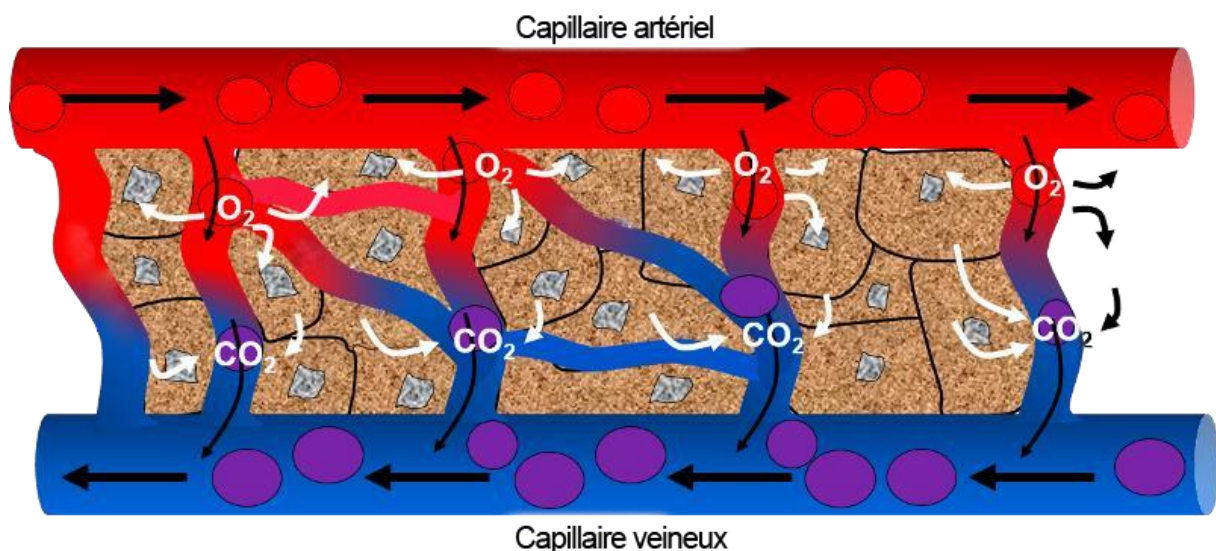
Elle exécute une fonction propre à son type (par exemple se contracter pour une cellule musculaire).

La cellule, pour se faire, effectue des échanges avec le milieu qui lui est extérieur (dit extracellulaire) dans lequel elle puise de l'énergie et déverse des déchets ou les substances qu'elle a élaborées (comme des hormones).

Échanges cellulaires

Le réseau de distribution est constitué de microscopiques vaisseaux sanguins, les capillaires, qui véhiculent les nutriments et l'oxygène à apporter à la cellule ainsi que les déchets (dont le CO_2) et autres substances relarguées par la cellule. Ceci implique la perméabilité tant des capillaires que des membranes cellulaires.

17



APPAREIL CIRCULATOIRE

Il a pour rôle de distribuer à toutes nos cellules oxygène, nutriments, hormones ou autres molécules, mais également d'en récupérer les déchets et autres substances élaborées.

Il s'agit d'un circuit fermé composé d'une pompe (le cœur), de canalisations (les vaisseaux sanguins) et du sang.

Le cœur

C'est un muscle creux, de la grosseur d'un poing (300 g) qui se contracte et se dilate sans l'intervention de la volonté. Il est enveloppé par une poche à double paroi, le péricarde. Il se situe entre les deux poumons, sa pointe tournée vers la gauche. Il est constitué de 4 cavités :

- ➡ une oreillette et un ventricule droits qui récupèrent le sang appauvri en O₂ (consommé par les cellules) et riche en CO₂ qui sera évacué vers les poumons
- ➡ une oreillette et un ventricule gauches qui reçoivent, en provenance des poumons, un sang riche en O₂ qui sera propulsé vers nos cellules.

18

Il ne doit pas exister de communication entre les cavités droites et gauches du cœur.

En revanche, oreillettes et ventricules communiquent entre eux par des valves dont les mouvements expliquent les bruits de notre cœur.

Le sang arrive au cœur au niveau des oreillettes, via des **VEINES** : veines caves inférieure et supérieure à droite et 4 veines pulmonaires à gauche.

Le sang part du cœur au niveau des ventricules, via des **ARTERES** : artère pulmonaire à droite et Aorte à gauche.

Cet organe, comme les autres, a besoin d'être alimenté. Ce sont les artères coronaires qui y pourvoient.

Les vaisseaux sanguins

Les artères amènent le sang du cœur aux organes par des ramifications de plus en plus petites. Les capillaires, situés à la jonction entre artères et veines, sont le lieu d'échange avec les cellules et pour cela le sang y circule très lentement et leur fine paroi favorise le passage des substances.

Les veines ramènent le sang des organes vers le cœur, grâce aux contractions des muscles qui remplissent eux aussi une fonction de pompage, et un système de valves évitent les retours « à contre-courant ».

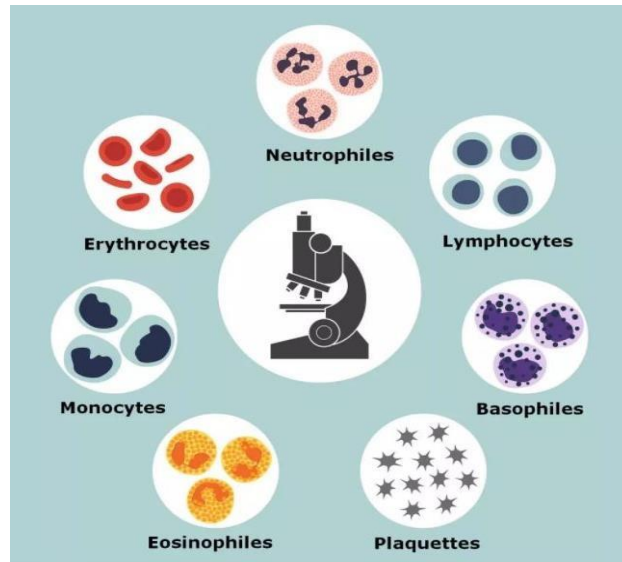
Le sang

Il transporte des nutriments, de l'O₂, du CO₂, des déchets, des cellules, de la chaleur.

Il comprend une phase liquide, le plasma (formé d'eau, de fibrinogène et de sels minéraux. Il représente environ 55% du volume du sang et il est constitué pour 80% d'eau) dans lequel circulent des solides, les cellules, toutes issues de la moelle osseuse.

Les cellules sanguines sont :

- ➡ les globules rouges ou **érythrocytes** (transportant O₂ et CO₂)
- ➡ les globules blancs ou **leucocytes**, répartis en polynucléaires, lymphocytes et monocytes (acteurs dans la défense de notre organisme)
- ➡ les **plaquettes** ou thrombocytes (qui s'agglutinent pour colmater des brèches et limiter les phénomènes hémorragiques).



La lymphe

Liquide jaune qui baigne le milieu extracellulaire, est riche en eau, en globules blancs, en sels minéraux, en albumine, en substances nutritives. Elle aide l'organisme à lutter contre les infections. Elle draine et filtre, grâce aux nombreux ganglions lymphatiques sur son trajet.

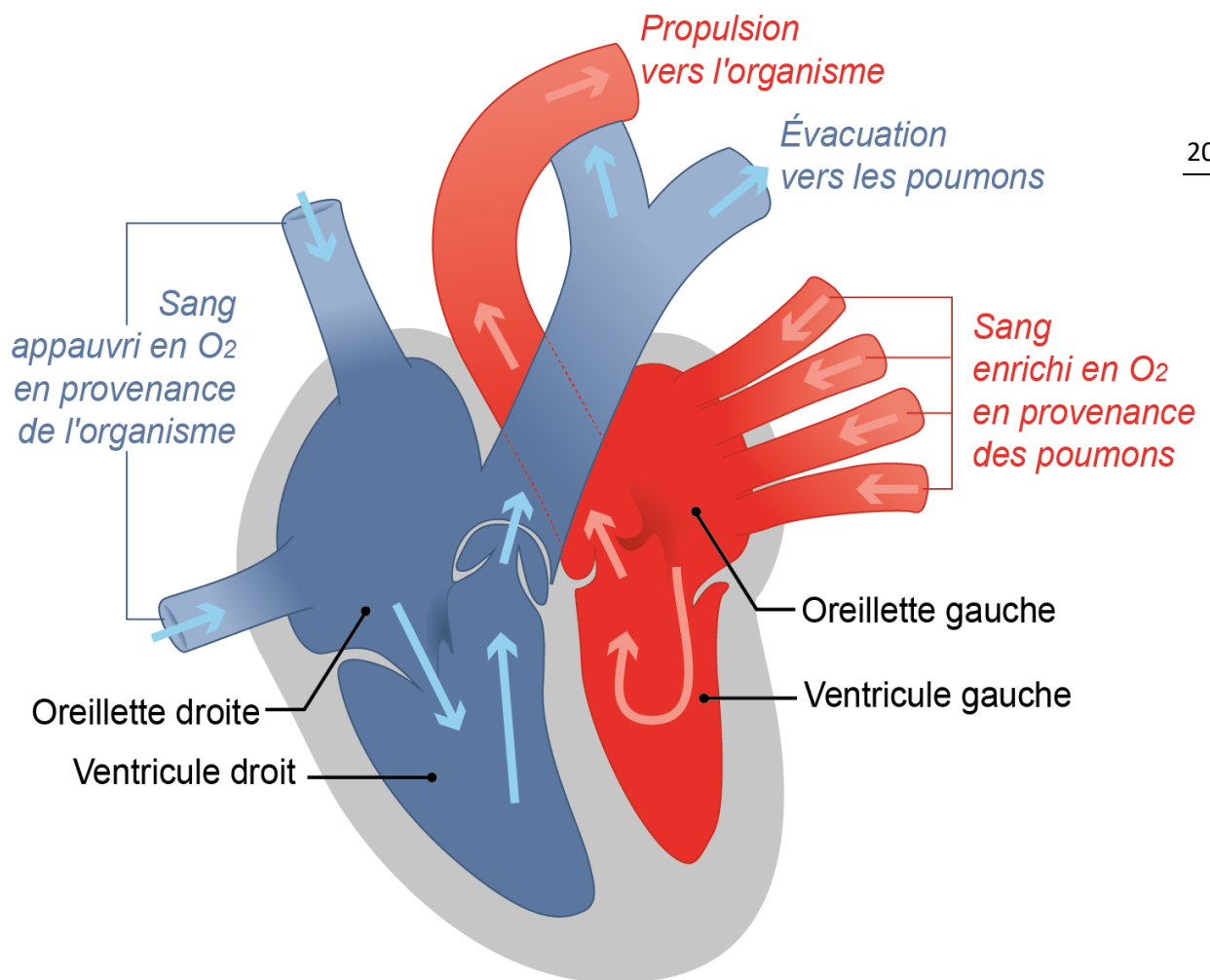
Le fonctionnement cardiaque

Le muscle cardiaque (myocarde) se contracte sous l'effet d'impulsions électriques, enregistrables par ECG (électrocardiogramme), lesquelles échappent à notre contrôle volontaire et résultent de l'activité du système nerveux autonome.

Le cœur fonctionne selon un cycle où l'on distingue une phase de relaxation pendant laquelle se remplissent de sang les oreillettes, c'est la diastole, une phase de contraction des oreillettes c'est la systole auriculaire et enfin la phase de contraction des ventricules : systole ventriculaire. Ce cycle se reproduit 60 à 80 fois par minute au repos chez l'adulte.

Les variations pathologiques sont la tachycardie (nombre de pulsations supérieur à 100 par minute chez l'adulte), la bradycardie (nombre de pulsations inférieur à 50 par minute).

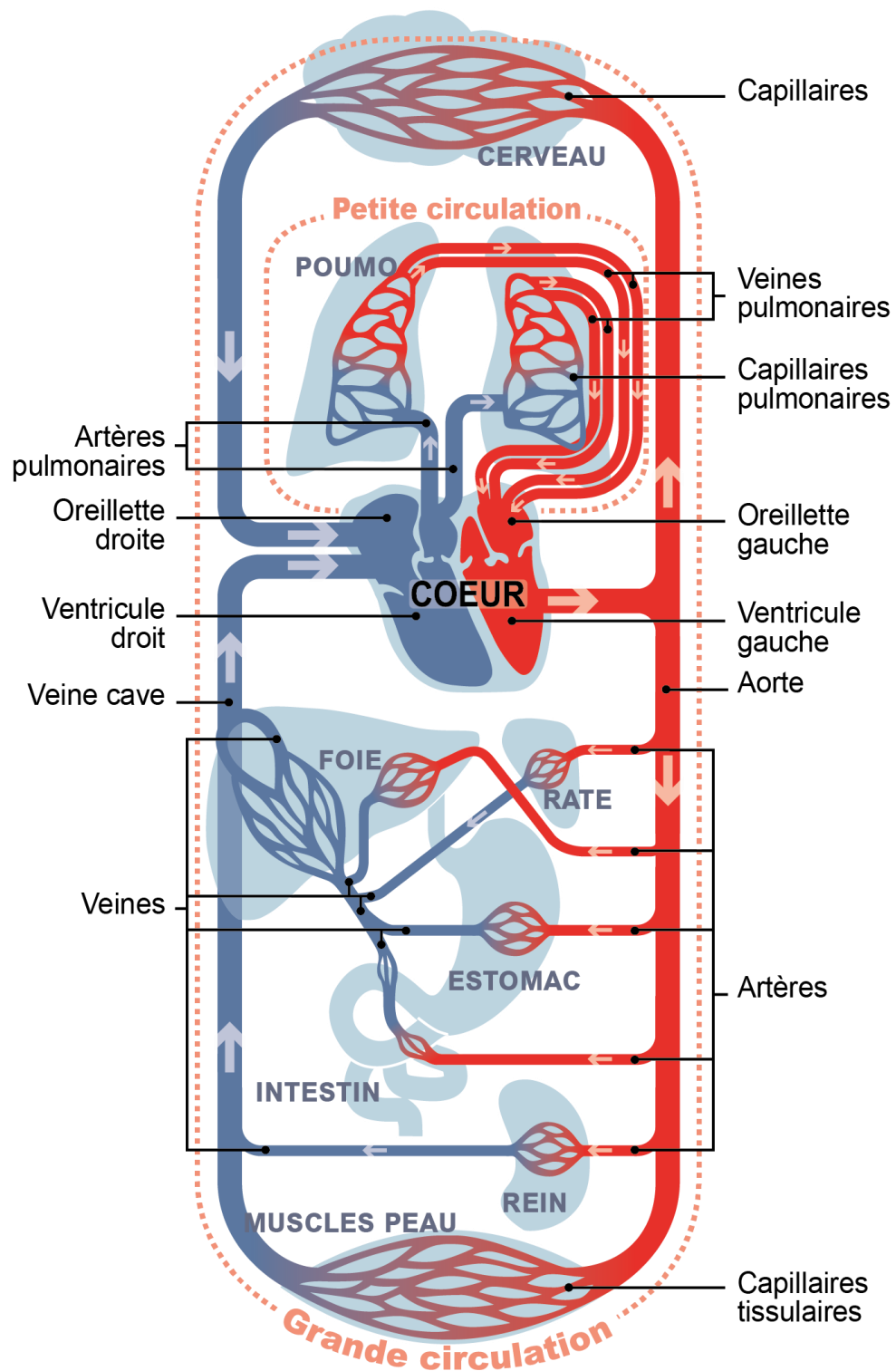
Lorsque les pulsations varient en régularité, on parle d'arythmie.



La grande et la petite circulation :

La **grande circulation** (ou circulation tissulaire, ou circulation cellulaire) comporte le ventricule gauche, l'aorte, les capillaires cellulaires, les veines caves et l'oreillette droite.

La **petite circulation** (ou circulation pulmonaire) comporte le ventricule droit, l'artère pulmonaire, les capillaires pulmonaires, les veines pulmonaires, et l'oreillette gauche.



Vocabulaire essentiel en lien avec l'appareil circulatoire

Mots clés : anévrisme, angor, artérite, athérome, arythmie, bradycardie, cardiopathie, cardiomégalie, collapsus, cyanose, diastole, embolie, endocarde, extrasystole, holter, ischémie, myocarde, nécrose, péricardite, phlébite, sténose, syncope, systole, tachycardie, thrombolyse...

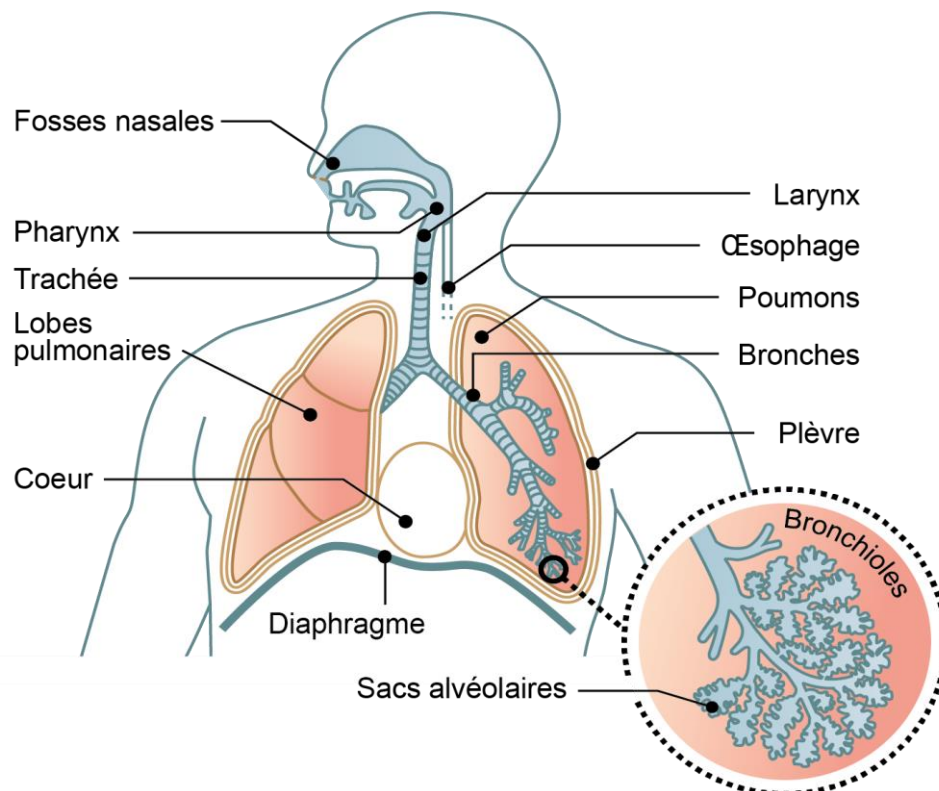
BRADY- : lent	ANGIO : vaisseaux
ENDO- : interne, à l'intérieur de	ARTERIO : artère
EXTRA- : hors de	-RRAGIE : écoulement sanguin
HYPER- : au-dessus, trop	CARDI(O) : cœur
HYPO- : au-dessous, peu	EMIE : état du sang
LEUCO- : blanc	ERYTHRO : rouge
MACRO- : grand	HEMATH(O) : sang
PERI- : autour	MY(O) : muscle
TACHY- : rapide	THROMB : caillot

APPAREIL RESPIRATOIRE

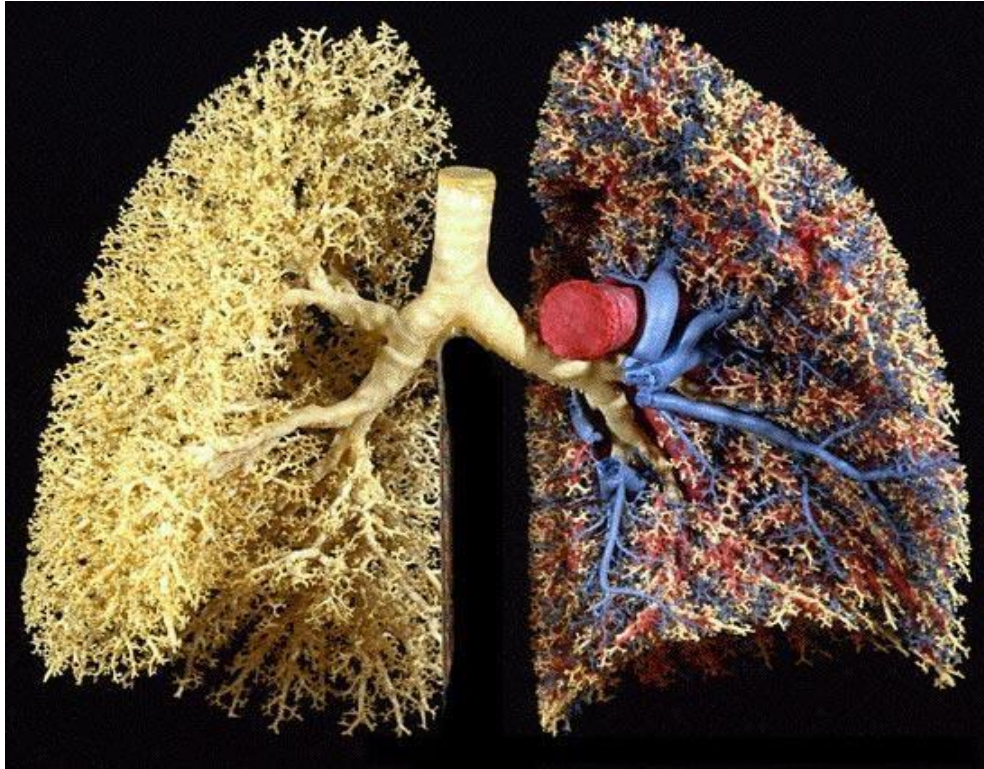
Anatomie

On distingue :

- ➡ Les voies aériennes supérieures :
 - Les fosses nasales dont les parois sont recouvertes d'une muqueuse qui réchauffe et humidifie l'air inspiré.
 - Le pharynx, lieu de passage et carrefour aérodigestif.
- ➡ Les voies aériennes inférieures :
 - Le larynx, organe de la phonation avec les cordes vocales.
 - La trachée, conduit de transport se divisant en deux ramifications.
 - Les bronches, se divisant elles-mêmes en bronchioles.
 - Les poumons, au nombre de deux.



Chaque poumon est entouré d'une double paroi, la plèvre : un feuillet adhère à la cage thoracique et l'autre aux poumons. Le poumon droit est formé de trois lobes, le gauche de deux.



On peut séparer l'appareil respiratoire en 4 parties :

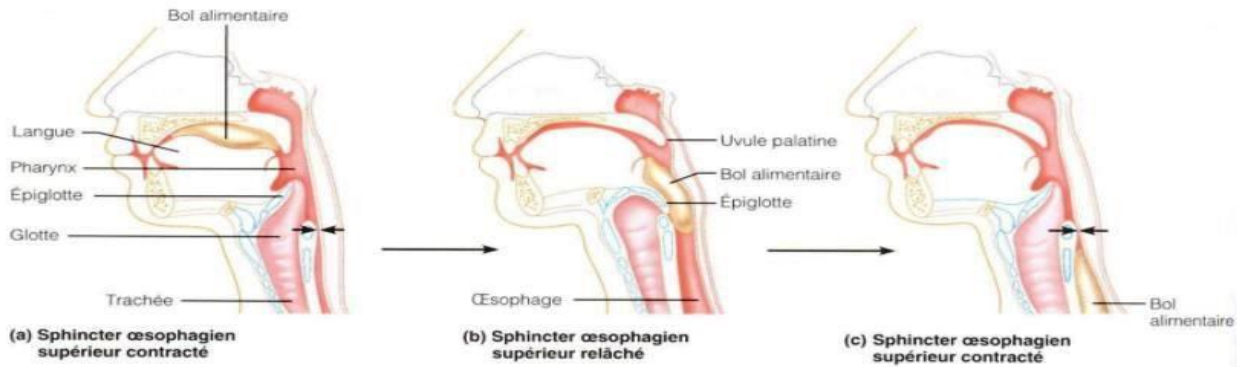
- ➡ les voies aériennes, de passage d'air.
- ➡ la zone d'échanges gazeux (alvéoles pulmonaires).
- ➡ la cage thoracique contenant la plupart des organes de l'appareil respiratoire.
- ➡ les centres neurologiques, commandant la ventilation.

Physiologie

Réflexes de sécurité

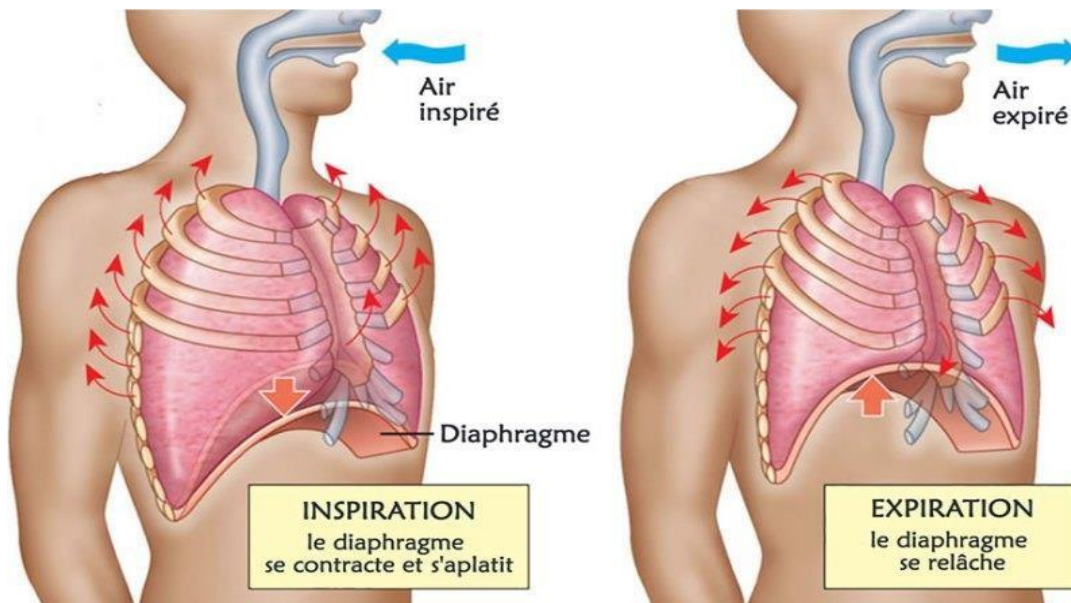
Appareil est « protégé » par deux réflexes de sécurité :

- La déglutition



- La toux.

Cycle respiratoire :



La finalité de la respiration est d'apporter à notre organisme de l'O₂ et d'en évacuer le CO₂. Pour ce faire, la respiration s'effectue sur un mode cyclique comportant une phase inspiratoire, permettant l'entrée d'air et une phase expiratoire, d'évacuation d'air.

Parallèlement, se font des échanges de gaz : oxygène et dioxyde de carbone, au niveau des alvéoles pulmonaires et des capillaires pulmonaires.

L'air est composé d'azote pour 78%, d'oxygène pour 21% et d'autres gaz. Dans les alvéoles pulmonaires, il y a toujours 78 % d'azote mais seulement 16 % d'oxygène et 5% de CO₂. En effet, s'y mélangent l'air ambiant inspiré et les gaz issus de notre organisme à évacuer à l'expiration.

Constantes respiratoires

Si nos poumons adultes contiennent 5 litres, seuls 0,5 litres sont mobilisés lors de chaque mouvement respiratoire (appelé volume courant), et 3,5 litres peuvent être mobilisés en « forçant » inspiration et expiration.

La fréquence respiratoire est le nombre de cycle sur une minutes.

Régulation respiratoire

Notre respiration est régulée en premier lieu par le taux de CO₂ : son excès dans l'organisme est détecté et provoque une augmentation de FR, ce qui permettra de l'évacuer. Le taux d'O₂ stimule aussi la ventilation : un manque d'O₂ dans l'organisme déclenche une augmentation de FR afin d'en faire rentrer.

D'autres facteurs influent sur la FR : c'est la régulation de la ventilation :

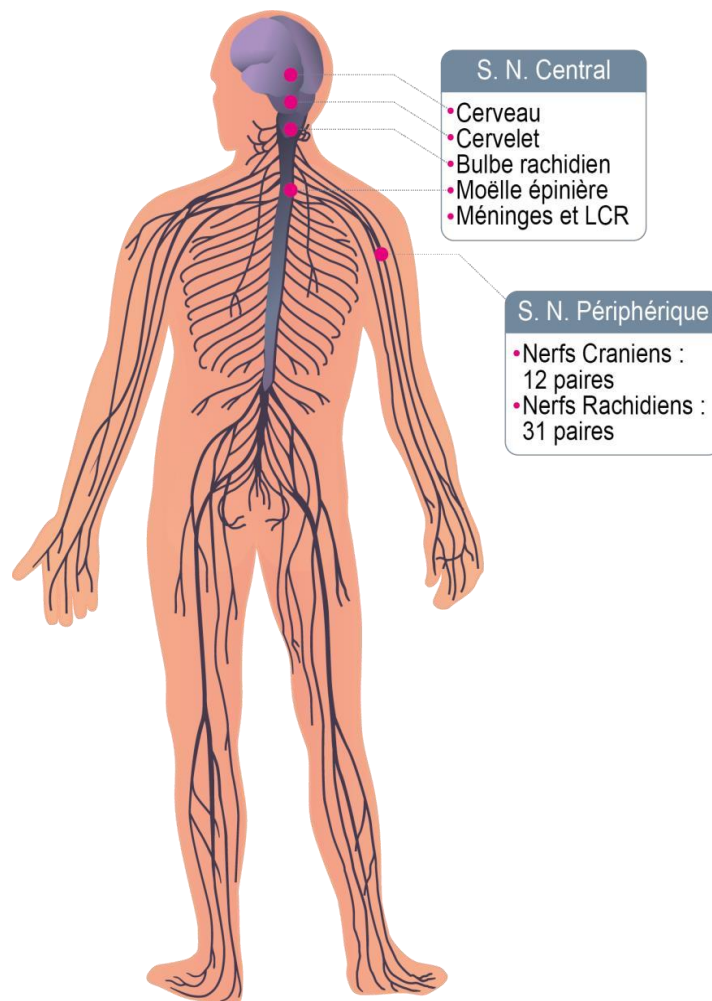
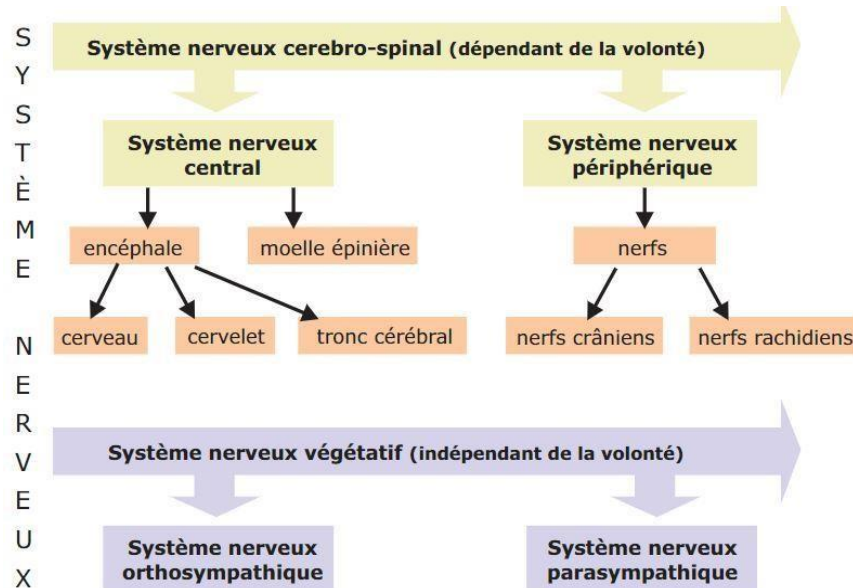
Augmentation de FR	Diminution de FR
Augmentation du CO ₂	Diminution du CO ₂
Diminution d'O ₂	Augmentation d'O ₂
Douleur, stress, effort, fièvre, volonté...	Volonté, coma, médicaments...

Vocabulaire essentiel en lien avec l'appareil respiratoire

Mots clés : asthme, bradypnée, bronchite, cyanose, dyspnée, embolie pulmonaire, emphysème, hématorse, hémoptysie, hémothorax, hypercapnie, hypoxie, œdème aigu du poumon (OAP), pleurésie, pneumothorax, polypnée.

BRONCHO : bronches
CAPNIE : relatif au CO ₂
CYANO : bleu
OXIE : relatif à l'oxygène
PNEE OU PNEUMO : respiration
RHIN : nez
TRACH : trachée

APPAREIL NEUROLOGIQUE



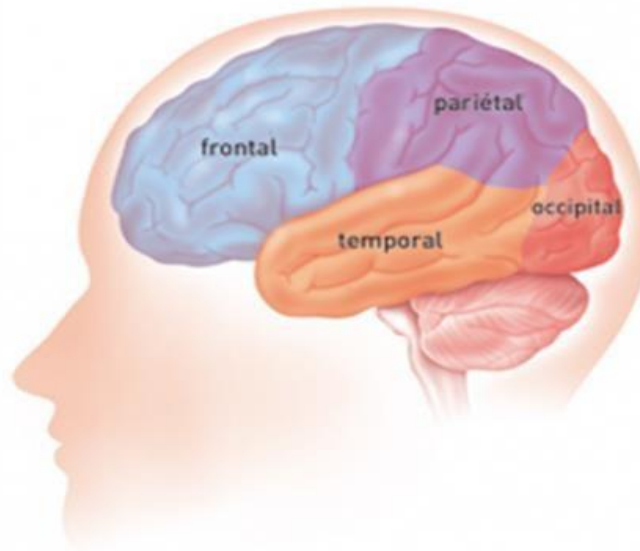
Système nerveux Central

➡ Le cerveau :

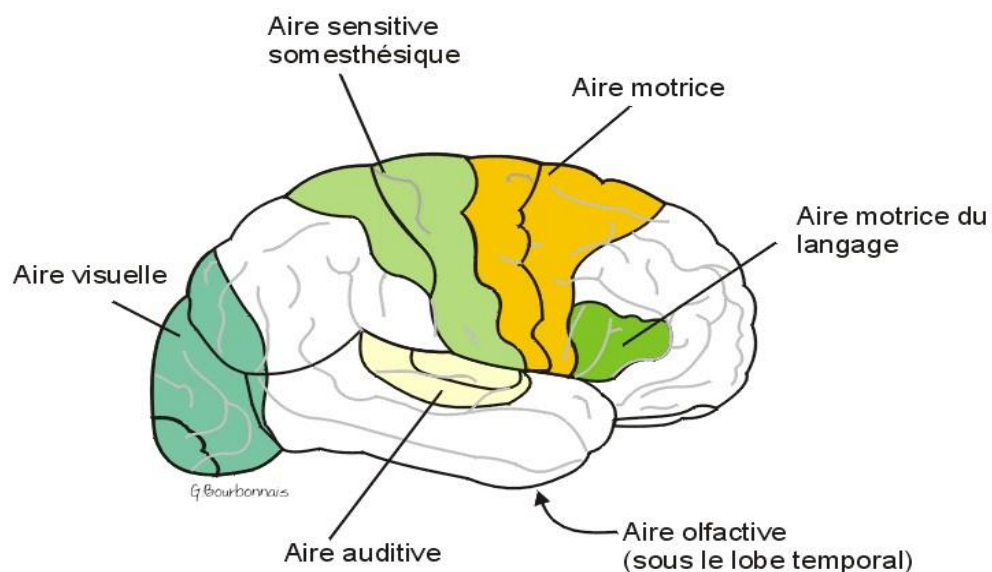
Comporte 2 hémisphères.

Chaque hémisphère est organisé en lobes, eux-mêmes divisés en territoires, dévolus à des fonctions spécifiques.

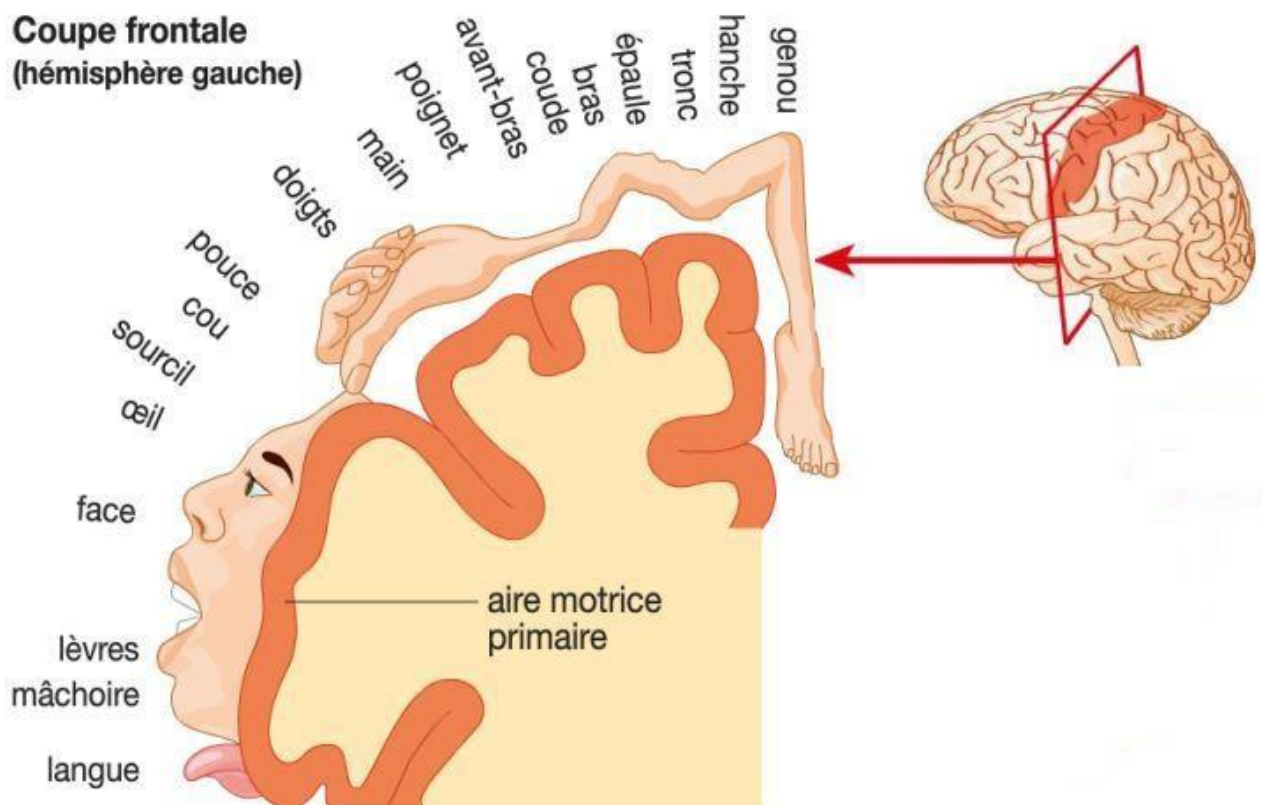
Les 4 lobes de l'hémisphère gauche



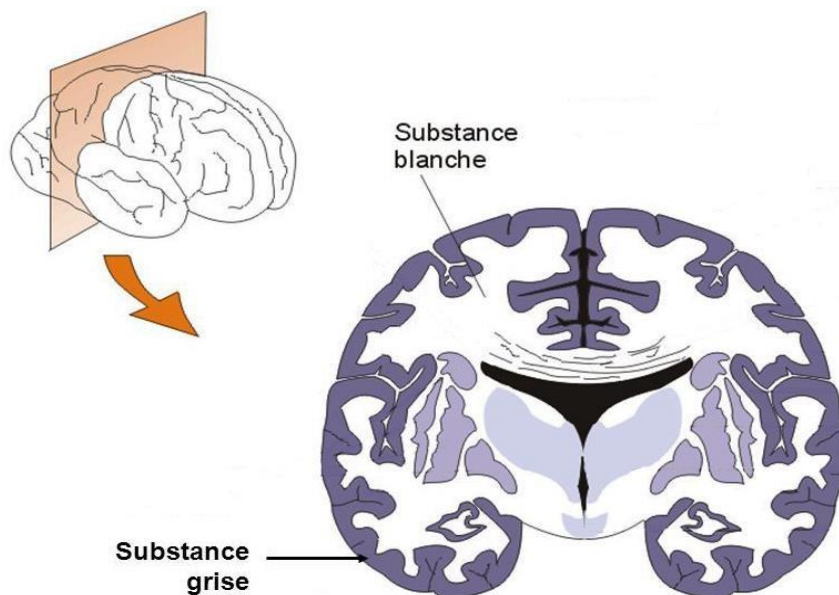
29



L'aire motrice primaire commande les mouvements des muscles squelettiques. Elle est divisée en régions selon la partie du corps qu'elle coordonne. Le même travail a été fait pour l'aire somesthésique primaire.



Une coupe de cerveau révèle d'une part la substance blanche, en profondeur, zone de connexions entre les cellules et d'autre part la substance grise, superficielle, constituée d'amas cellulaires.



➡ Le cervelet

Situé en dessous et en arrière du cerveau.

Il intervient dans la coordination et l'équilibre.

➡ Le tronc cérébral et le bulbe rachidien

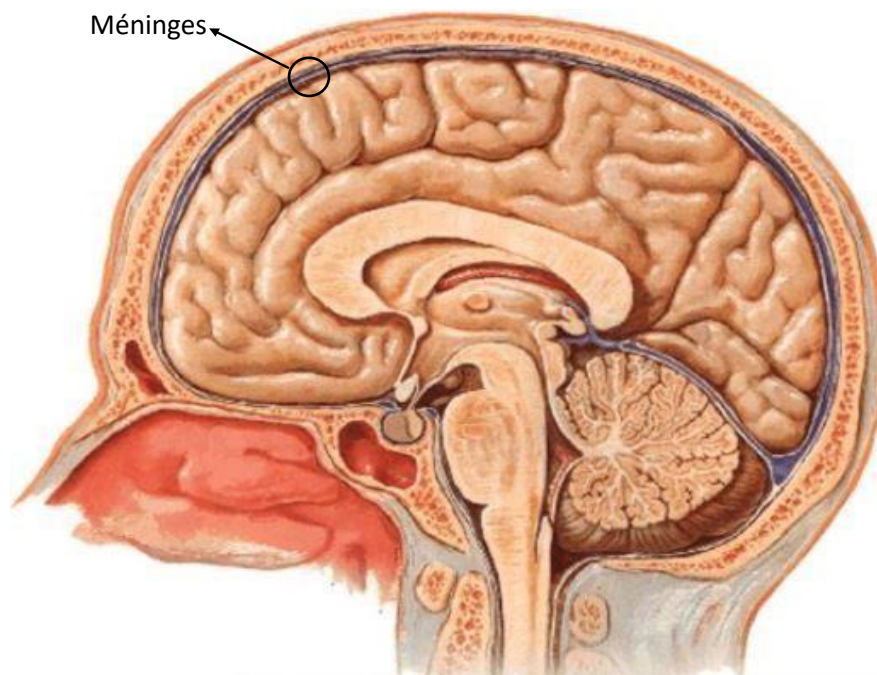
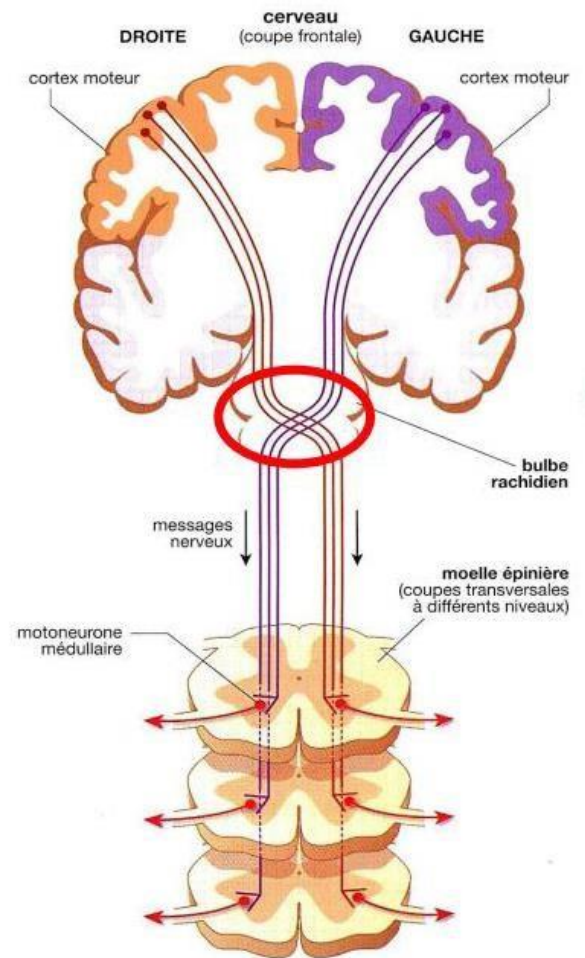
À l'union entre cerveau, cervelet et moelle épinière c'est le siège de nos automatismes et l'origine de nos nerfs crâniens.

➡ La moelle épinière

Constituée de fibres nerveuses, logée dans le canal rachidien qui laisse sortir par des trous de conjugaison, à chaque étage (à chaque vertèbre) des fibres pour l'innervation de nos différents organes. Elle s'arrête à hauteur de la 1ère vertèbre lombaire.

➡ Les méninges

Enveloppent le SNC et contiennent le liquide céphalo-rachidien (LCR).



Système nerveux Périphérique :

Le système nerveux périphérique comporte :

- 12 paires de nerfs crâniens.
- 31 paires de nerfs rachidiens.

Système nerveux Végétatif = Système nerveux Autonome

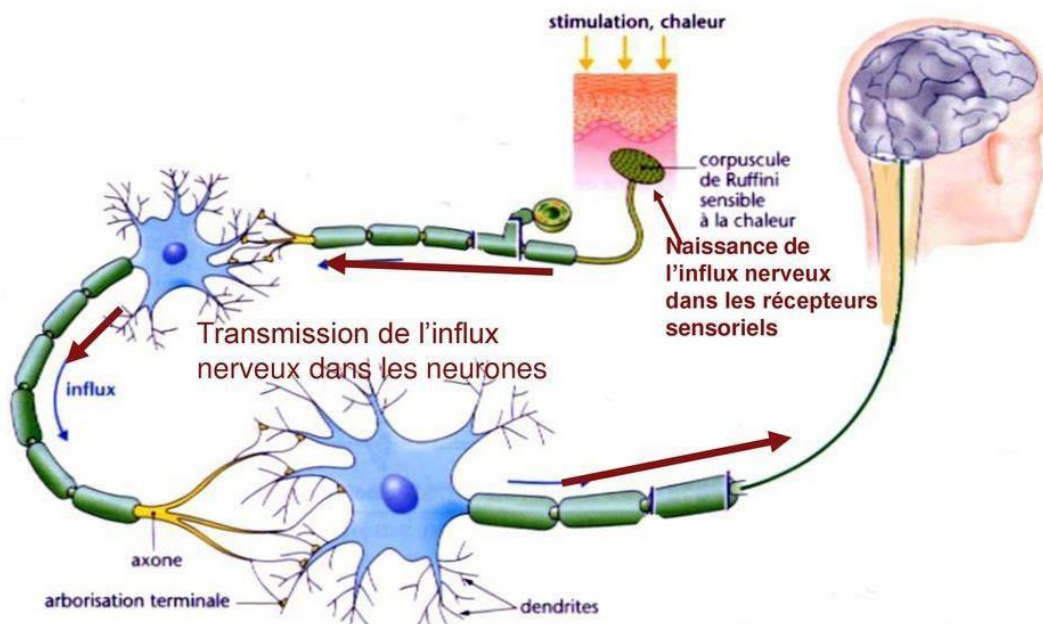
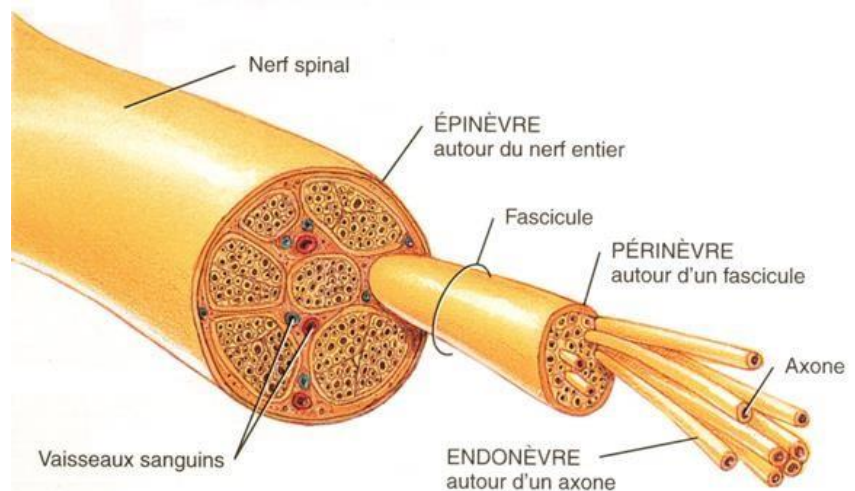
Il est responsable de nos automatismes (cardiaque ou digestif par exemple) et module les réactions de l'organisme au travers de 2 contingents (sympathique et parasympathique).

Le nerf et les neurones

Un nerf est constitué de faisceaux de fibres nerveuses engainées par la myéline.

À l'échelle microscopique, le tissu nerveux est composé de neurones.

L'influx électrique se propage de neurone en neurone (via des neuromédiateurs libérés dans la zone de connexion appelée synapse), transmettant une information des organes au cerveau (influx sensitif) ou la réponse du cerveau aux organes (influx moteur).



La transmission de l'influx nerveux

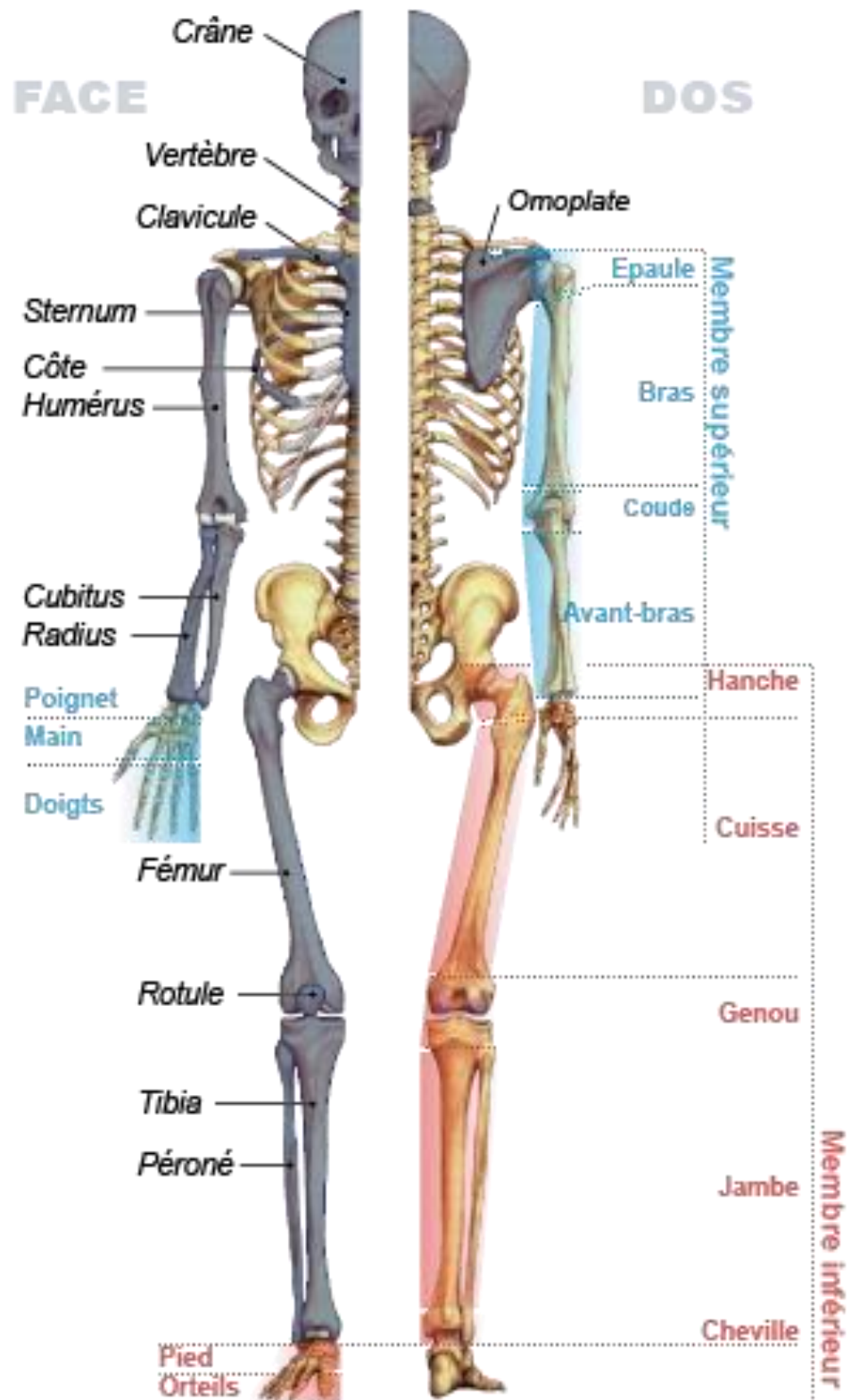
L'arc réflexe, court-circuite le cerveau, pour gagner du temps et permettre une réaction immédiate.

Vocabulaire essentiel en lien avec l'appareil neurologique

Mots clés : akinésie, analgésie, anesthésie, aphasie, ataxie, chorée, coma, encéphalite, épilepsie, hémiplégie, hydrocéphalie, méningite, névralgie, paraplégie, polynévrite, tétraplégie.

ANXIO : anxiété
CEPHA : tête
ENCEPHALE : cerveau
ESTHESIE : sensibilité
NEURO : nerf, système nerveux
NEVR : nerf
PLEGIE : paralysie
THYM : humeur

APPAREIL LOCOMOTEUR



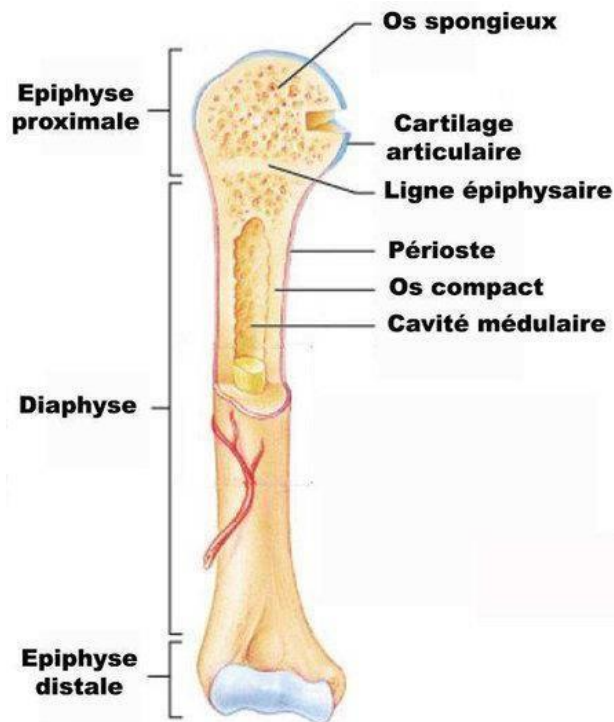
L'appareil locomoteur est composé de plusieurs éléments :

Les os

Le squelette constitue la charpente du corps humain. Il est formé d'**os** (plus de 200) et d'articulations. Il se divise en 3 parties :

- ➡ La tête : se divise en 2 parties, le crâne et la face.
- ➡ Le tronc :
 - *La colonne vertébrale* ou rachis constituée de 33 vertèbres (7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées, 4 à 6 coccygiennes).
 - *Les côtes* (12 paires : 7 soudées au sternum, 3 se rattachent au sternum par la 7ème côte, 2 flottantes).
 - *Le sternum* (situé à l'avant, c'est un os plat).
- ➡ Les membres :
 - *Supérieurs* : composés de la ceinture scapulaire, de l'humérus, du cubitus, du radius, du carpe, métacarpes et phalanges.
 - *Inférieurs* : composés du bassin, du fémur, de la rotule, du tibia, du péroné, du tarse, métatarses et phalanges.

On décrit des os courts, des os plats et des os longs.



Os long (humérus)

Un os long comporte :

- un corps, la diaphyse –
- 2 extrémités couvertes de cartilage articulaire, les épiphyses.

Leur croissance se fait en longueur grâce aux cartilages de conjugaison et en épaisseur grâce au périoste

Les articulations

À l'union entre 2 os, dont elles régissent la mobilité selon différents axes, les surfaces articulaires sont cartilagineuses et lubrifiée par le liquide synovial contenu dans la capsule synoviale.

La stabilité est assurée par les ligaments.

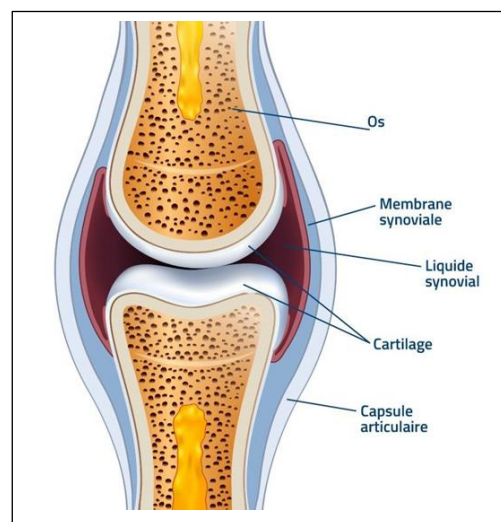
Parfois s'interposent des structures viscoélastiques, afin d'absorber les « chocs »: disques intervertébraux, ménisques.

Les articulations permettent certains mouvements comme la flexion, l'extension, l'adduction, l'abduction et la rotation.

Elles sont fixes pour les os du crâne, semi mobiles pour les vertèbres, mobiles pour le coude.

L'articulation « type » se compose :

- d'une capsule,
- de ligaments,
- d'une membrane synoviale,
- de liquide synovial,
- de cartilage articulaire et de ménisques.



Les muscles

Généralement, par leurs contractions et relaxations ils génèrent les mouvements des segments osseux sur lesquels ils s'insèrent par l'intermédiaire de tendons.

Ce sont les organes du mouvement. Ils sont striés, rouges, et obéissent à la volonté, ou bien lisses, blancs, et n'obéissent pas à la volonté.



37

Ils sont contractiles, élastiques, excitables.

Ils permettent d'effectuer des mouvements, d'accomplir un travail, de pratiquer du sport, de garder notre corps en équilibre, de produire de la chaleur.

Il existe différents mécanismes musculaires : muscles agonistes / antagonistes / synergiques / fixateurs.

Les paquets vasculo-nerveux

Artères, veines et nerfs sont indispensables au fonctionnement de l'appareil locomoteur.

Vocabulaire essentiel en lien avec l'appareil locomoteur

Mots clés : abduction, adduction, arthralgie, arthrite, arthrose, coxarthrose, cyphose, entorse, gonarthrose, lombalgie, lordose, luxation, ostéite, ostéomyélite, ostéopathie, ostéoporose, ostéosynthèse, polyarthrite, pronation, pseudarthrose, scoliose, spondylarthrite, spondylite, supination.

Arthr	Articulation
Cervico	Cou
Chondro	Cartilage
Cox	Hanche
Gon	Genou
Kiné	Mouvement
Myélo, médullo	Moelle
Myo	Muscle
Osté(o)	Os
Pod	Pied
Rachis	Colonne vertébrale
Spondyl	Vertèbre

APPAREIL DIGESTIF

L'appareil digestif transforme les aliments que nous absorbons en éléments assimilables par notre organisme. Il comprend :

➡ **La bouche**

Avec la langue, les dents et les glandes salivaires. La salive contient une enzyme qui agit sur les amidons. Trois phénomènes mécaniques ont lieu : la mastication, la salivation et la déglutition. **Les dents** sont au nombre de 32 : 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires et 6 molaires par mâchoire.

➡ **Le pharynx**

Carrefour aérodigestif.

➡ **L'œsophage**

Tube de 25 cm de long, lieu de passage des aliments.

39

➡ **L'estomac**

Poche en « J » d'une capacité de 2 L, possédant à ses 2 extrémités des sphincters, le cardia à l'entrée et le pylore à la sortie. Sa paroi renferme des muscles lisses mais aussi des glandes sécrétant le suc gastrique très acide, qui agit sur les protides. Brassage, malaxage, imprégnation des sucs puis expulsion dans l'intestin se réalisent en 6 h environ.

➡ **L'intestin grêle**

Tube de 8 m de long replié en anses. Sa première partie se nomme le duodénum, où débouchent des canaux provenant de la vésicule biliaire et du pancréas. Sa paroi renferme des glandes intestinales sécrétant le suc intestinal qui, avec le suc pancréatique, émulsionne les lipides, agit sur les glucides et les protides. La durée nécessaire aux aliments pour atteindre le gros intestin est de 4 heures.

➡ **Le colon**

Tube de 1,5 m de long, débute dans le cul-de-sac portant l'appendice. Il transforme une partie de la cellulose en glucose.

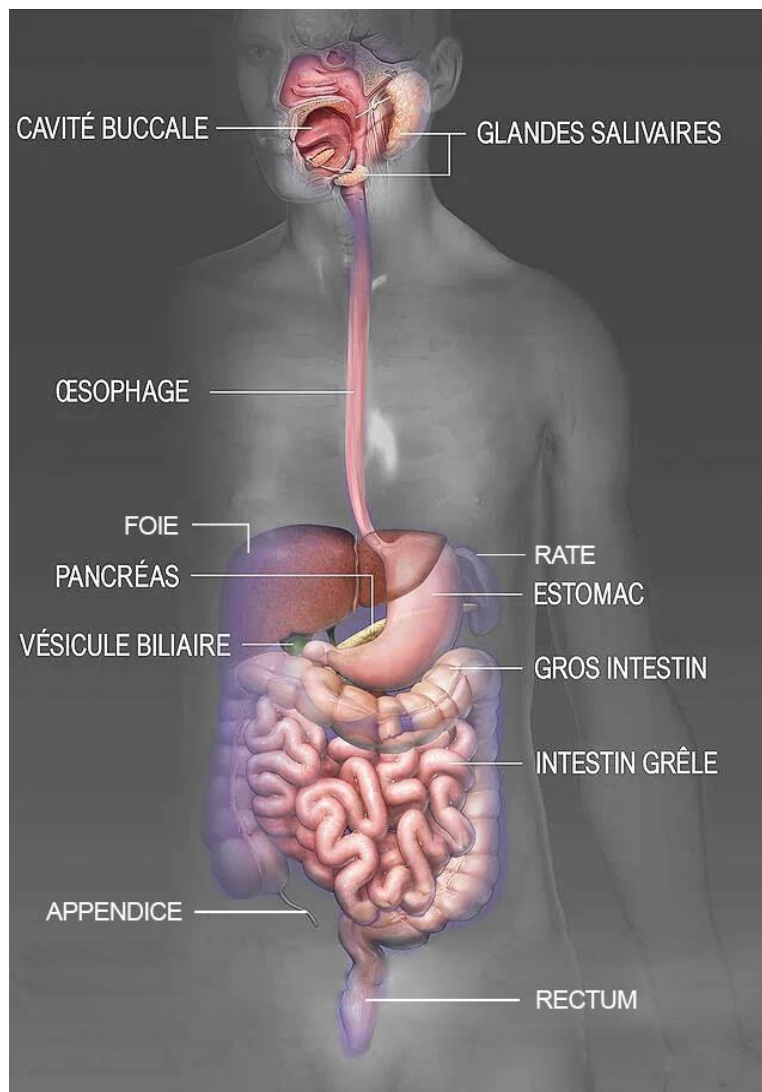
➡ **Les glandes digestives**

Le foie (secrète la bile qui se déverse dans l'intestin grêle), la vésicule biliaire (petit sac qui emmagasine la bile), le pancréas (sécrète le suc pancréatique et fabrique l'insuline).

L'évacuation des résidus de la digestion (selles) doit être régulière, souvent journalière. Chez l'adulte, la selle est moulée de coloration brunâtre, d'odeur plus ou moins fétide.

➡ **Le péritoine**

Double feuillet enveloppant la cavité abdominale, rôle de protection des viscères.



La digestion

Les aliments que nous mangeons sont constitués d'éléments simples : glucides, protides, lipides, eau, sels minéraux, vitamines.

Les molécules utilisables par l'organisme sont **les nutriments**. Certains aliments simples peuvent être directement utilisés par l'organisme, d'autres doivent être au préalable transformés en petites molécules. Cette transformation, ou **DIGESTION**, a lieu dans le tube digestif grâce à des enzymes contenues dans les sucs digestifs.

L'importance de la surface et la faible épaisseur de la paroi de l'intestin grêle permettent le passage des nutriments dans le sang ou dans la lymphe : c'est **l'absorption intestinale**. Les aliments non absorbés constituent les matières fécales, qui transitent dans le gros intestin avant d'être évacuées.

Les variations pathologiques du transit digestif sont la diarrhée ou la constipation, mais aussi la présence de sang dans les selles. L'évacuation des gaz est un signe important dans la surveillance du transit pour repérer un syndrome occlusif notamment chez les opérés du tube digestif.

Un apport quotidien d'eau d'1,5 L est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil digestif ainsi qu'une alimentation équilibrée.

41

La combustion des aliments libère des calories :

- 1 g de glucide libère 4 calories,
- 1 g de lipide libère 9 calories,
- 1 g de protide libère 4 calories.

Les besoins journaliers pour le fonctionnement des organes pour un adulte au repos complet sont évalués à 1600 calories ; ces besoins varient avec l'activité.

L'indice de masse corporelle permet d'apprécier le rapport poids/taille d'une personne et de mesurer le risque pour la santé lié au surpoids ou à la maigreur.

$$\text{Poids en Kg} / \text{taille en m}^2 = \text{masse} / \text{taille}^2$$

$$\text{Ex : } 60\text{kg} / (1.60 \times 1.60) = 60 / 2.56 = 23.43$$

INTERPRETATION DES RESULTATS DE L'IMC (KG/M²) POUR UN ADULTE						
Risque vital : maigreur extrême	Maigreur	Corpulence normale	Surpoids	Obésité commune	Obésité sévère	Risque vital : obésité morbide
< 15	15 – 19	19 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45

Vocabulaire essentiel en lien avec l'appareil digestif

Mots clés : angiocholite, appendicectomie, ascite, cholangiographie, cholécystectomie, cholestase, cirrhose, colectomie, colite, colostomie, gastralgie, glossite, hématomérose, hémorroïdes, hépatite, hépatomégalie, ictère, iléostomie, jéjunostomie, mégacôlon, mésentère, pancréatite, péritoine, pneumopéritoine, rectocolite, splénomégalie

Chol	Bile	Laryngo	Gorge
Cholécyst	Vésicule biliaire	Lipo	Graisse
Col(o)	Colon	Odont	Dent
Coelio	Ventre	Nutr	Nourriture
Émet	Vomissement	Peps	Digestion
Entér(o)	Intestin, viscères	Phag	Manger
Gastro	Estomac	Recto	Rectum
Gloss	Langue	Splén	Rate
Hépa	Foie	Stomat	Bouche
Iléo	Iléon		

APPAREIL URINAIRE

L'appareil urinaire permet l'élaboration et l'élimination de l'urine.

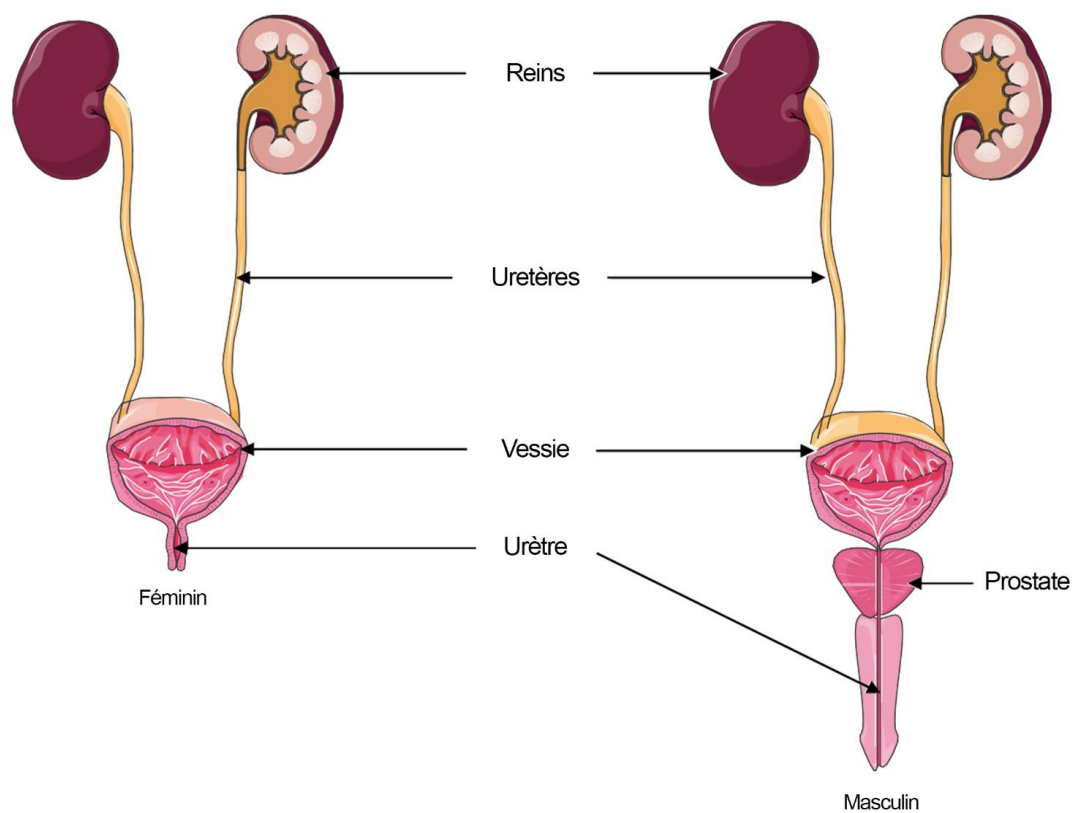
Les reins sont au nombre de 2, en forme de haricots, d'environ 150 g chacun.

Ils maintiennent la constance de la composition du sang et de la quantité d'eau dans l'organisme.

Ils régulent la tension artérielle et épurent le sang pour donner de l'urine.

Celle-ci se déverse dans un réservoir, **la vessie**, au moyen de 2 canaux : **les uretères**.

Lorsque la vessie est pleine, elle se vide. C'est la miction qui évacue l'urine par un canal : **l'urètre**.



Chaque rein contient environ 1 million de néphrons constitués de glomérules et de tubes urinifères

Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. C'est au niveau du glomérule que s'ouvre la paroi des capillaires, réalisant ainsi la première filtration.

La quantité normale d'urines émises en 24 heures est de 1,2 à 1,5 L.

Les urines sont limpides, d'une teinte jaune ambrée.

Les variations pathologiques sont la **polyurie** (volume supérieur à 2 L) et l'**oligurie** (volume inférieur à 1 L).

L'odeur peut être anormale (acétonique, ammoniacale, putride), la couleur peut être foncée, acajou ou brun, délavée, colorée en rouge par le sang, en orange ou violet par certains médicaments. La limpidité peut être altérée : on parle d'urines troubles (infections++).

Vocabulaire essentiel en lien avec l'appareil urinaire

Mots clés : anurie, colique, cystoscopie, cystostomie, dysurie, énurésie, glomérulonéphrite, glycosurie, hématurie, incontinence urinaire, lithiase urinaire, néphrectomie, néphrite, néphropathie, oligurie, pollakiurie, polyurie, pyélonéphrite, pyurie, urétérite, urétérostomie, urographie intraveineuse.

Cysto	Vessie, vésicule
Natr	Sodium
Néphr	Rein
Pyel	Bassinet
Urie	Etat de l'urine
Vesic	Vessie

APPAREIL GENITAL FEMININ

Anatomie

L'appareil génital féminin est composé d'organes externes et d'organes internes.

Les organes externes

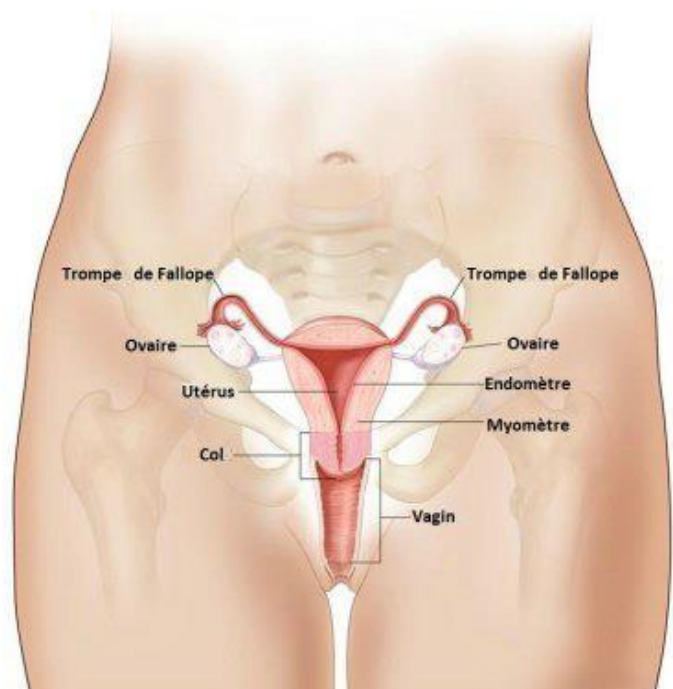
Ce sont :

- ➔ **Les seins**, glandes situées de part et d'autre du sternum, formées de lobes de tissus graisseux et conjonctifs, avec sur la face antérieure, l'aréole, et, en son centre, le mamelon.
- ➔ **La vulve**, constituée par les grandes lèvres, les petites lèvres, l'orifice vaginal et le clitoris, organe érectile de la femme.

Les organes internes

Ce sont :

- ➔ **Les ovaires** qui sont au nombre de 2, produisent des ovules ainsi que les hormones de la puberté et de la ménopause.
- ➔ **Les trompes**, fins canaux qui conduisent l'ovule vers l'utérus, sont le lieu de la fécondation. On les divise en 4 parties anatomiques : le pavillon qui capte l'ovule, l'ampoule tubaire où a lieu la **fécondation**, l'isthme et la partie proximale de l'utérus.
- ➔ **L'utérus** est un muscle élastique, c'est l'organe de la grossesse, le lieu de la nidation. Il est divisé anatomiquement en 3 parties : le col à proximité du vagin qui se dilate au cours du travail lors de l'accouchement, l'isthme, partie moyenne, et le corps. Il est recouvert à l'intérieur d'une muqueuse, **l'endomètre**, qui change d'épaisseur au cours du cycle menstruel.



- ➔ **Le vagin** est l'organe qui permet l'accouplement. Il relie l'utérus à la vulve et se situe entre la vessie et le rectum.

Physiologie

Les ovaires produisent les ovules et des hormones : œstrogènes et progestérone.

Les seins prennent leur fonction de lactation après l'accouchement.

Cycle menstruel

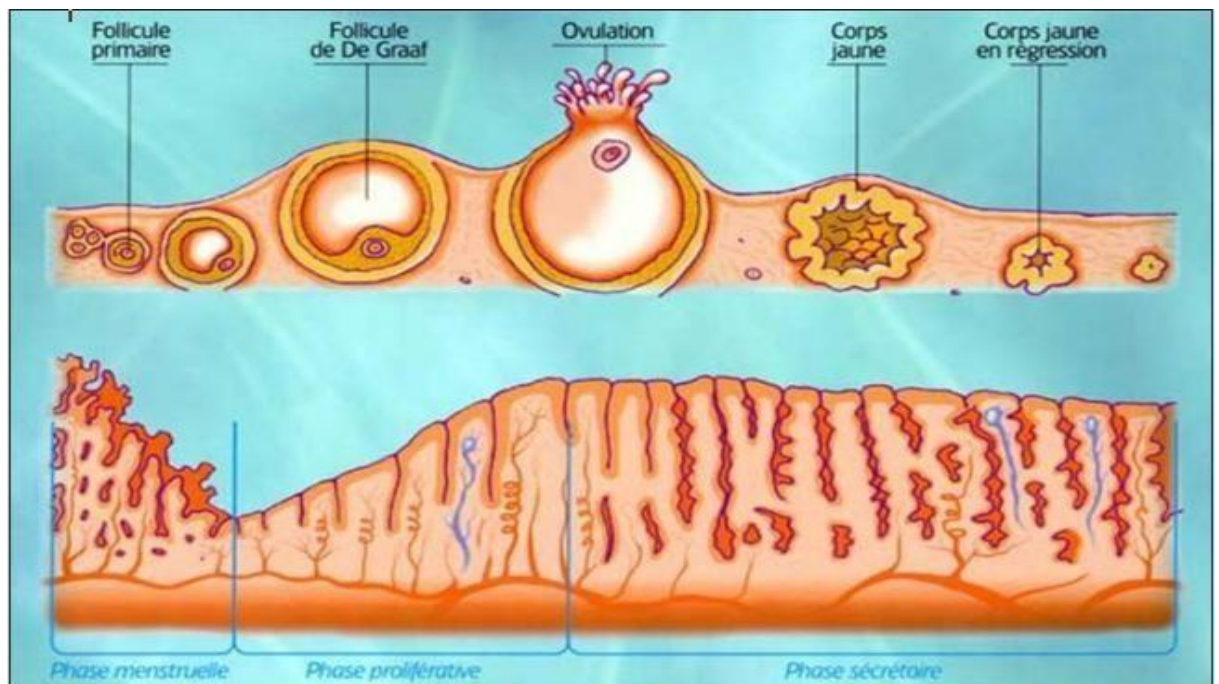
Celui-ci dure 28 jours.

J0 étant le début des règles, la ponte ovulaire s'effectue à J14.

Les 14 jours suivants, la paroi interne de l'utérus (endomètre) se modifie en vue d'une éventuelle nidation. Si celle-ci n'a pas lieu, un nouveau cycle commence, toujours par la survenue des règles qui traduisent la desquamation de l'endomètre, due à un effondrement des taux hormonaux en œstrogène et progestérone (le corps jaune – issu de l'ovule – qui les fabriquait dégénérant).

À l'inverse, s'il y a grossesse, le cycle menstruel est suspendu, sous l'influence d'hormones fabriquées par le placenta.

46



Vocabulaire essentiel à l'appareil génital féminin

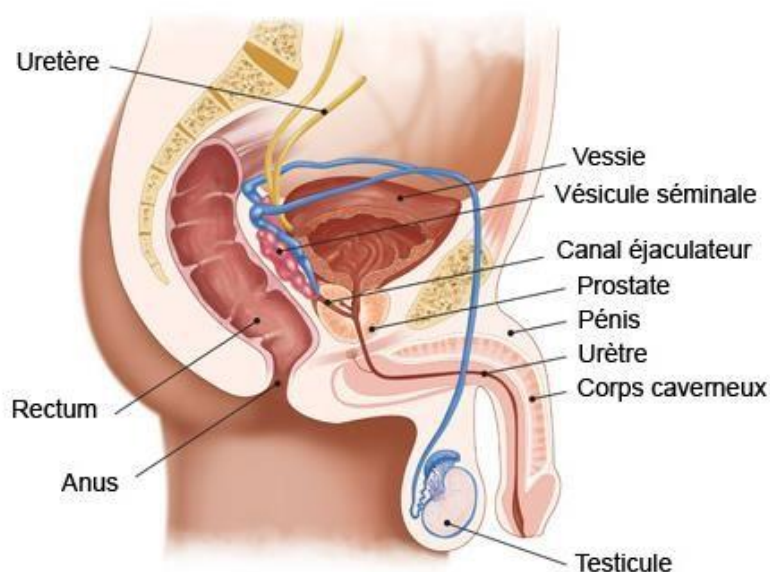
Mots clés : aménorrhée, cervicite, dysménorrhée, dyspareunie, endométriose, fibrome utérin, gynécomastie, hystérectomie, leucorrhées, ménopause, ménorragies, métrorragie, prolapsus vaginal, salpingite.

Gén, géni, gonad	Qui engendre
Hyster	Utérus
Méno, menstr	Mois
Métro	Utérus
Pare	Accouchement
Salpin	Trompes
Rrhée	Écoulement

APPAREIL GENITAL MASCULIN

L'appareil génital masculin est composé de :

- ➔ **La verge**, organe de la copulation formé d'un corps spongieux et de 2 corps caverneux ;
- ➔ **Des testicules**, contenus dans le scrotum ;
- ➔ **Des voies spermatiques**, avec :
 - Les canaux déférents : lieux de stockage des spermatozoïdes,
 - Les épидидymes : conduits situés sur les testicules, qui permettent aux spermatozoïdes d'achever leur maturation,
 - Les vésicules séminales qui élaborent le liquide dans lequel baignent les spermatozoïdes,
 - Les canaux éjaculateurs qui acheminent le sperme,
 - L'urètre ;
- ➔ **Des glandes** : la prostate riche en enzymes et diluant le sperme et les glandes de Cooper qui sécrètent un liquide de dilution.



Les testicules produisent les spermatozoïdes et une hormone : la testostérone, sous le contrôle de l'hypophyse. Il faut 72 jours pour faire un spermatozoïde mature. Des centaines de millions sont produits quotidiennement.

Vocabulaire essentiel à l'appareil génital masculin

Mots clés : ectopie testiculaire, gynécomastie, hydrocèle, oligospermie, orchite, priapisme.

Orch	Testicule
Spermat(o)	Semence, graine

SYSTÈME ENDOCRINIEN

Rôle

Le système endocrinien assure la régulation des organes, accélère ou ralentit leur fonctionnement.

Composition

L'appareil endocrinien se compose de **glandes endocrines** qui produisent des **hormones** (protéines sécrétées par les glandes endocrines).

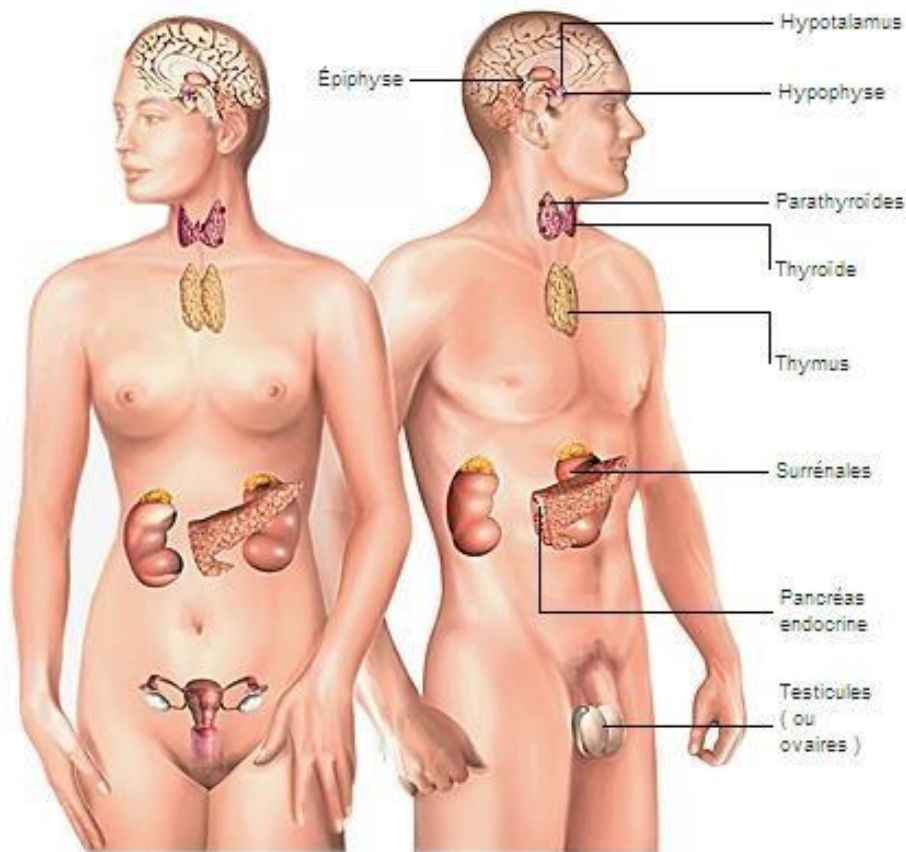
Les hormones agissent sur différents **organes cibles à distance** (c'est à dire dotés de récepteurs spécifiques à certaines hormones). Elles sont produites par des glandes et véhiculées par le sang.

Leur but est d'adapter le fonctionnement de l'organisme à ses besoins par stimulation ou inhibition au niveau de leurs cibles et réguler ainsi les différentes fonctions de notre organisme

49

Ce système fonctionne sous l'influence de l'extérieur mais également en réponse à des facteurs internes à l'organisme (autorégulation) : l'hypophyse intervient ainsi dans la régulation de synthèse d'hormones aussi différentes que l'hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles...Elle est, elle-même, sous l'influence de l'hypothalamus, lui-même sous dépendance du système nerveux central.

Toutes les glandes ont des fonctions diverses dont celle d'assurer la constance de notre milieu interne soumis aux variations du milieu extérieur (concernant la température corporelle par exemple ou la quantité de sel ou de sucre circulant dans le sang, etc.).



L'hypothalamus et l'hypophyse régulent une partie de ces glandes endocrines.

50

L'hypophyse, à la base du cerveau, stimule toutes les glandes endocrines. Elle sécrète l'hormone de croissance, des hormones qui agissent sur les glandes sexuelles. Elle contrôle la fabrication des hormones thyroïdiennes, des corticosurrénales, de la lactation et de l'hormone antidiurétique régulant l'eau dans l'organisme.

La thyroïde, situé sur la base du cou, agit sur la croissance, les systèmes nerveux, cardiaque, musculaire, digestif, génital et sur le métabolisme.

Les parathyroïdes, situées sur la thyroïde, jouent un rôle dans la régulation du calcium.

Le thymus, situé dans la cage thoracique derrière le sternum, disparaît à l'adolescence. Il régule auparavant la croissance et la mise en place des défenses immunitaires. Il agit sur le système nerveux.

Le pancréas, est en arrière de l'estomac. Il sécrète l'insuline, une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang (hormone hypoglycémisante) et le glucagon (hormone hyperglycémisante).

Les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, permettent la régulation de nombreuses fonctions organiques.

Elles produisent des hormones très importantes :

- *La cortisone* qui régule la quantité d'eau du corps et qui possède aussi une fonction antiinflammatoire et antiallergique.
- *L'aldostérone* qui joue un rôle dans la régulation de la pression artérielle et l'excrétion urinaire du sel.
- *L'adrénaline* qui est un neurotransmetteur présent dans le cerveau, augmente le débit cardiaque et décharge l'énergie nerveuse lors d'un stress.

Les ovaires, glandes sexuelles féminines situées à droite et à gauche de l'utérus.

Glande dite mixte (exocrine et endocrine) :

- Ovaire exocrine : fabrication d'ovules (reproduction)
- Ovaire endocrine : sécrétion d'œstrogènes et de progestérone (cycle ovarien, caractères sexuels secondaires, maturation des ovules, maintien de la grossesse)

51

Les testicules, glandes sexuelles masculines situées dans les bourses,

Glande dite mixte (exocrine et endocrine) :

- Testicule exocrine : fabrication de spermatozoïdes (reproduction)
- Testicule endocrine : sécrétion de testostérone (caractères sexuels secondaires, maturation des spermatozoïdes).

Le placenta, n'existe que pendant la grossesse. Il permet le bon développement du fœtus et le bon déroulement de l'accouchement. Son action est triple : il protège le fœtus, il permet les échanges nutritifs et en oxygène (grâce au cordon ombilical) et sécrète des hormones indispensables au bon déroulement de la grossesse.

Vocabulaire essentiel du système endocrinien

Mots clés : diabète, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, ovariectomie, thyroïdectomie.

Andro	Homme
Glyco	Sucre
Ova	Ovaire

LES MATERIELS DE MESURES

LE TENSIONNOMETRE

Il existe des appareils manuels, automatiques et électroniques.

➔ Le tensiomètre manuel

Il est composé :

- D'un manchon gonflable qui sera placé autour du bras de la victime (il existe, en fonction de la taille, des manchons adultes et enfants).
- D'un tuyau relié à une poire qui permet de gonfler le manchon. Cette poire est équipée d'une valve dont l'ouverture permet au manchon de se dégonfler progressivement.
- D'un manomètre qui mesure la contre-pression exercée sur le bras.



53

➔ Le tensiomètre électronique et automatique



Il est composé :

- D'une centrale, alimentée par une batterie, sur laquelle s'affichent les chiffres de la pression artérielle et la fréquence cardiaque.
- D'un manchon gonflable qui sera placé autour du bras de la victime (identique au tensiomètre manuel).
- D'éventuels tuyaux qui relient le manchon à la centrale.

Entretien

Nettoyer régulièrement les brassards et le stéthoscope.

Disposer de batteries de rechange si l'appareil fonctionne avec des batteries à usage unique ou le mettre en charge.

Faire vérifier régulièrement les appareils électroniques et l'état des poches pneumatiques.

LE SATUROMETRE OU OXYMETRE DE POULS

L'oxymètre de pouls est un appareil électronique qui mesure la quantité d'oxygène (O_2) transportée par les globules rouges au niveau de la circulation capillaire.

L'oxymètre de pouls est facile à utiliser.

C'est un appareil performant, sûr et fiable.

L'appareil comprend :

- Une unité de mesure dotée en règle générale d'un écran de lecture et alimentée par des batteries.
- Un capteur que l'on pose sur une partie du corps (doigt, lobe de l'oreille, front ou nez). Il existe des capteurs adaptés en fonction de l'âge de la victime (adulte, enfant, nourrisson).



54

Entretien

Nettoyer l'appareil en respectant les recommandations du fabricant.

LE THERMOMETRE

Il existe plusieurs types de thermomètre, les thermomètres tympaniques, frontaux à infrarouge ou en verre sans mercure.



Thermomètre frontal



Thermomètre tympanique



Thermomètre avec sonde épidermique

Le thermomètre tympanique est habituellement composé de :

- Un distributeur de couvre-sondes à usage unique.
- Un écran qui affiche la température ainsi que les instructions d'utilisation.
- Un bouton qui permet d'éjecter le couvre-sonde à usage unique dans le conteneur de déchets d'activités de soin.
- Un bouton qui active la mesure de la température.
- Un logement pour les batteries à usage unique.

Comme tout matériel, l'ambulancier doit se familiariser avec le mode d'emploi de l'appareil dont il dispose.



Entretien

Les couvre-sondes sont à usage unique.

Nettoyer l'appareil selon les recommandations du fabricant.

LE LECTEUR DE GLYCEMIE



Kit pour lecture de la glycémie



Autopiqueur

Entretien

Les bandelettes et les lancettes sont à usage unique.

Nettoyer l'appareil selon les recommandations du fabricant.

LES MONITEURS MULTIPARAMETRES

Tous ces moniteurs ont les fonctions suivantes :

- Suivi du tracé scopique du cœur.
- Surveillance du rythme respiratoire.
- Mesure de la pression artérielle.
- Saturation en oxygène.
- Réglages des volumes et des seuils d'alarmes.
- Émission d'un rapport écrit.
- Permet de faire un électrocardiogramme.



Sur ce modèle possibilité d'afficher en plus :

- Le mode adulte, enfant ou nouveaux nés.
- La température.

Le scope défibrillateur effectue en plus :

- Défibrillation manuelle avec palettes.
- Stimulation cardiaque externe.
- Possibilité de rentrer des données du patient.
- Appareil compact.
- Permet de surveiller les paramètres vitaux.



Les paramètres affichés sont les suivants :

- Rythme cardiaque.
- SpO₂.
- Pression non invasive.
- Rythme ventilatoire.
- Réglage des seuils d'alarme.

LE SAC DE TELEMEDECINE

Appareil Nomadec®



Nomadec® est une marque déposée d'EXELUS.
Tous droits réservés.
Photos non contractuelles

Sac à dos composé :

- D'une tablette connectée permettant la transmission dématérialisée en direct du bilan.
- D'une ceinture permettant l'enregistrement d'un électrocardiogramme
- D'appareils connectés de mesures des paramètres vitaux

L'OBSERVATION CLINIQUE ET LA MESURE DES PARAMETRES VITAUX

L'ambulancier doit réunir tous les éléments nécessaires à la constitution d'un bilan et à la surveillance du patient dès lors qu'il le prend en charge.

Ainsi, l'observation clinique et la mesures des paramètres vitaux sont indispensables pour assure une transmission efficace à l'équipe médicale qui pourra prendre les bonnes décisions pour une prise en charge efficace du patient.

Seuls, les mesures de paramètres ne suffisent pas pour apprécier l'état clinique du patient.

OBSERVATION CLINIQUE

OBSERVATION CLINIQUE EN LIEN AVEC LE SYSTEME CIRCULATOIRE

Il faut observer le patient : coloration, agitation, sueurs...

Il faut aussi toucher le patient : froideur....

58

Anomalie de couleur de la peau et des téguments

- *Peau pâle voire livide*

Elle est souvent associée à une peau froide.

Elle peut traduire une vasoconstriction, un manque de globules rouges (anémie).

- *Peau marbrée*

Les marbrures sont des zones violacées et pales qui apparaissent au niveau des genoux et des cuisses.

Elle peut traduire une alerte vitale circulatoire potentielle : déshydratation, état de choc...

Anomalie de la chaleur

- *Froides des extrémités*

Signe associé à pâleur et/ou cyanose.

Elle peut traduire la vasoconstriction

Cause : frayer, hypothermie et détresse circulatoire

Anomalie de l'humidité

- *Sueurs*

Des sueurs peuvent avoir plusieurs origines : violente douleur, malaise, état de choc, hypoglycémie, fièvre, émotion...

Associées à un encombrement et une cyanose, elles traduisent un problème respiratoire.

Anomalie de comportement

- *Angoisse, agitation*

Un changement de comportement associés à des signes d'origine cardiaque ou circulatoire doit alerter.

Ce changement peut aller jusqu'à des manifestations aiguës proches de l'attaque de panique.

OBSERVATION CLINIQUE EN LIEN AVEC LE SYSTEME RESPIRATOIRE

Il faut observer le patient : coloration, agitation, sueurs...

- Cyanose :

Coloration anormale bleutée de la peau et des muqueuses, due à l'oxygénation insuffisante du sang. Elle peut concerner une région localisée (comme les doigts ou le visage) ou toucher l'organisme entier.

- Bruits respiratoires

La respiration normale est silencieuse.

La présence de bruit à la respiration signe une anomalie.

Sifflements : son sifflant aigu due à un rétrécissement ou un blocage partiel (obstruction) quelque part dans les voies respiratoires. Le rétrécissement peut être généralisé (comme c'est le cas dans l'asthme, dans la bronchopneumopathie chronique obstructive [BPCO] et dans certaines réactions allergiques graves) ou limité à une seule zone (pouvant résulter d'une tumeur ou d'un corps étranger logé dans la voie respiratoire).

Crépitements : bruits fins et rapides, secs, à la fin de l'inspiration.

- Toux

Toux sèche : toux non productive.

Toux productive : toux produisant du sang ou des expectorations. Les expectorations sont constituées de mucus, de débris et de cellules éjectées des poumons. Elles peuvent être claires, jaunes, vertes ou avec des traces de sang.

Toux aiguë : évolution de moins de 3 semaines.

Toux chronique : évolution de plus de 3 semaines.

- Signes de détresse respiratoires

Balancement thoraco-abdominal

Tirage (valeur localisatrice du siège de l'obstruction : sus-sternal, intercostal, sous-sternal)

Battement des ailes du nez

Geignement expiratoire (traduisant souvent une atteinte alvéolaire)

OBSERVATION CLINIQUE EN LIEN AVEC LE SYSTEME NEUROLOGIQUE

Etat de conscience

L'évaluation de l'état de conscience repose sur :

- L'évaluation de l'ouverture des yeux,
- La réponse verbale aux questions posées,
- La réponse motrice.

Le bilan s'effectue en prenant les mains du patient et en parlant fort. En cas de non-réponse, la stimulation à la douleur est réalisée en pinçant la main. Attention, celle-ci ne doit pas être traumatique et engendrer de lésions.

Cette évaluation est répétée plusieurs fois afin de surveiller l'évolution de la conscience du patient.

Cette évaluation permet au médecin de réaliser le score de Glasgow.

Ouverture des yeux

L'ouverture des yeux est évaluée :

- Le patient ouvre-t-il les yeux de manière spontanée ?
- Le patient ouvre-t-il les yeux à la demande ?
- Le patient ouvre-t-il les yeux à la stimulation douloureuse ?
- Le patient n'ouvre pas les yeux.

Réponses verbales

Lors des stimulations verbales :

- Le patient répond-il de manière orientée ?,
- Le patient est-il confus ? (Désorienté),
- Le patient répond-il de manière inappropriée ? (Mots compréhensibles mais conversation impossible),
- Le patient répond-il de manière incompréhensible ? (Grognements, son incompréhensibles),
- Le patient ne répond pas.

Réponses motrices

Lors des stimulations motrices :

- Le patient répond-il aux ordres ?,
- Le patient répond-il de manière orientée ? (Geste de protection à la douleur),
- Le patient répond-il par un évitement ? (Geste de retrait à la stimulation douloureuse),
- Le patient répond-il par une flexion ? (Membre supérieur : réponse en flexion lente, membre inférieur : extension),
- Le patient répond-il par une extension ? (Membre supérieur : rotation interne, membre inférieur : jambes tendues, pieds relevés),
- Le patient ne répond pas.

61

Score de Glasgow

Y Ouverture des yeux	<i>Spontanée</i>	4
	<i>À la demande</i>	3
	<i>À la douleur</i>	2
	Nulle	1
V Réponse verbale	<i>Orientée</i>	5
	<i>Confuse</i>	4
	<i>Incohérente</i>	3
	<i>Incompréhensible</i>	2
	Nulle	1
M Réponse motrice	<i>À la demande</i>	6
	<i>Orientée (à la douleur)</i>	5
	<i>En retrait (à la douleur)</i>	4
	<i>En flexion = décortication (à la douleur)</i>	3
	<i>En extension = décérébration (à la douleur)</i>	2
	<i>Nulle (à la douleur)</i>	1

Motricité et sensibilité

L'examen de la sensibilité et de la motricité est réalisé sur les 4 membres et sur la face.

La sensibilité est évaluée en touchant le patient sur les 4 membres et sur la face en lui demandant s'il ressent le toucher (« Est-ce que vous sentez normalement là où je vous touche ? »).

La motricité est évaluée en demandant au patient de bouger les 4 membres et en souriant ou en gonflant les joues.

Examen des pupilles

L'examen des pupilles sert à apprécier toute lésion neurologique et est pratiqué lorsque l'état oculaire le permet.

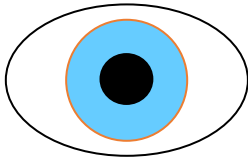
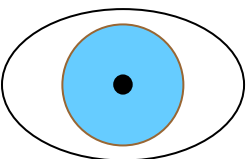
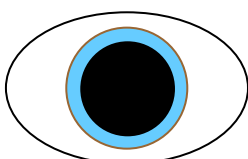
Les pupilles doivent être réactives et symétriques à la lumière.

Une asymétrie permet de suspecter une détresse neurologique (traumatisme crânien, AVC, intoxication...).

Technique

- Approcher une source lumineuse près de l'œil fermé
- Demander au patient d'ouvrir l'œil
- *Evaluer la réactivité* : réaction de la pupille à la lumière (celle-ci doit se rétracter)
- *Evaluer la symétrie* : elles doivent être de même taille et réagir de manière symétrique (ex : lorsqu'on stimule la pupille gauche à la lumière, la pupille droite doit réagir de la même manière)
- *Evaluer la taille* :
 - si la pupille est « serrée » et ne réagit pas : elle est en myosis
 - si la pupille est « dilatée » et ne réagit pas : elle est en mydriase.

62

		
Taille normale	Taille diminuée : myosis	Taille augmentée : mydriase

Orientation temporo-spatiale

L'orientation temporo-spatiale s'apprécie en posant des questions simples au patient :

- Où sommes-nous ?
- Quel jour sommes-nous ?
- En quelle année sommes-nous ?
- Qui est le président de la République ?

Autres signes

Céphalées

Les céphalées peuvent être le signe de troubles neurologiques mais pas uniquement.

Elles sont à évaluer :

- Sur la durée (depuis quand ? fréquence ?),
- Sur l'intensité (EVA ?),
- Sur le type (migraine ?, tension (bandeau) ?, œil ?, sinus (derrière de front ou les pommettes) ?),
- Sur les signes associées (nausées ?, vomissements ?, troubles de la vue ?...).

63

Vomissements

Les vomissements peuvent être le signe de troubles neurologiques mais pas uniquement.

Ils sont à évaluer :

- Sur la durée (depuis quand ? fréquence ?),
- Sur le type (alimentaire ?, couleur ?).

Signes d'hypoglycémie

L'hypoglycémie correspond à une glycémie trop basse.

Les situations à risque d'hypoglycémie sont :

- Un changement des habitudes alimentaires : absence d'un repas, repas léger, repas sans féculent
- Une activité physique intense

- Un changement du traitement antidiabétique
- Une erreur de dosage d'insuline ou au traitement antidiabétique
- Une consommation de certains alcools (whisky, gin, vodka)

Les signes d'une hypoglycémie sont :

- Troubles du comportement,
- Sensation de faim,
- Sueurs,
- Tremblements,
- Troubles de la vue,
- Vertiges,
- Maux de tête,
- Pâleur,
- Fatigues,
- Palpitations.

Aphasie

Troubles du langage consécutifs à une lésion cérébrale

Hémiplégie :

Paralysie d'une moitié du corps.

64

Paresthésie :

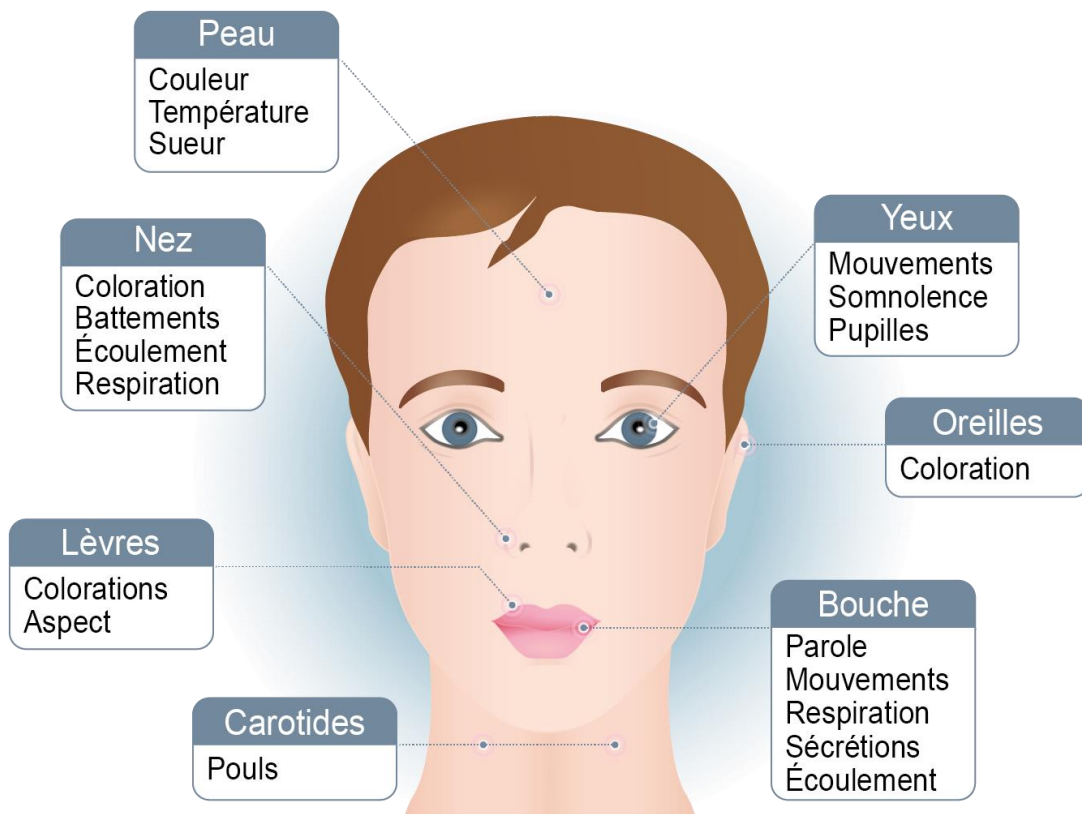
Troubles de la sensibilité à type de fourmillements, d'engourdissements.

Hémiparesthésie

Paresthésie d'une moitié du corps

Paralysie

Perte temporaire ou définitive de la fonction motrice d'un muscle ou d'un groupe musculaire.



MESURES DES PARAMETRES VITAUX

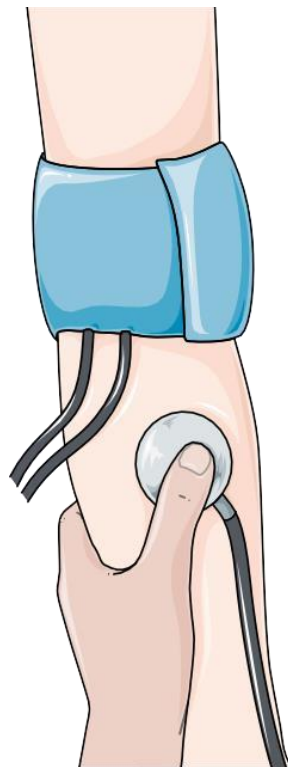
MESURE DES PARAMETRES EN LIEN AVEC L'APPAREIL CIRCULATOIRE

✓ Mesure de la pression artérielle manuelle

Mesure effectuée sur un patient au repos depuis 10 minutes, en décubitus dorsal.
Mesure avec un brassard adapté à la morphologie du patient

Technique

- Positionner le brassard sur le bras tendu du patient, paume de la main vers le haut (environ 2 cm au-dessus du pli du coude, repère artère du brassard sur passage de l'artère). NB : il est préférable que le bras repose sur un plan.
- Vérifier que l'aiguille du manomètre est au point zéro.
- A l'aide de la poire reliée au brassard, gonfler.
- Puis, avec le stéthoscope placé sur le trajet de l'artère humérale (au niveau du pli du coude sur le passage de l'artère), guetter l'apparition d'un pouls pendant le dégonflage lent et progressif du brassard.
 - Phase 1 : **Le premier battement net caractérise la valeur systolique.**
 - Phase 2 : L'intensité des battements diminue et peut même parfois disparaître (c'est le trou auscultatoire).
 - Phase 3 : Bruits assourdis, souffle.
 - Phase 4 : **Disparition des bruits, le dernier battement correspond à la valeur diastolique.**
- Analyser les chiffres au regard des normes



Vigilance

- Il peut être nécessaire d'effectuer des mesures bilatérales, afin de révéler une éventuelle asymétrie tensionnelle,
- La PA répond aux lois de la physique et peut donc varier selon la position.
 - Un test dit d'hypotension orthostatique peut être pratiqué en effectuant une mesure en décubitus dorsal, puis en position debout.
- Les valeurs seront :
 - Surestimées avec un brassard trop petit,
 - Sous-estimées avec un brassard trop grand.
- Une contraction musculaire peut fausser la mesure.
- Ne pas effectuer des mesures :
 - Lorsqu'une intervention a pu altérer le drainage lymphatique du membre concerné (par exemple curage ganglionnaire),
 - Sur un bras porteur de fistule artério-veineuse,
 - Sur un bras perfusé,
 - Du côté mammectomisé.
- Éviter une mesure sur un membre à l'état cutané altéré.

Norme

La pression artérielle se mesure en millimètres de mercure (mm Hg).

Chez l'adulte, la pression artérielle normale est 12/8.

On parle d'hypertension à 14/9.

✓ Mesure de la fréquence cardiaque

67

La fréquence cardiaque est la traduction des battements du cœur au niveau des artères. Sa fréquence, sa régularité (ou non) sont des indications précieuses dans nombre de situations aiguës.

Son amplitude est fonction de la tension artérielle, en cas de chute de cette dernière le pouls sera faible voire imprenable.

On peut sentir le pouls au niveau de plusieurs artères superficielles. L'endroit le plus aisé est le pouls radial juste à la base du pouce. Dans certains cas on sera obligé de le repérer au niveau de la carotide (cou) ou de la fémorale (aine).

Lors de la prise du pouls, on observe :

- Sa fréquence, nombre de pulsation sur une minute (norme)
- Son amplitude, perception ressentie au bout des doigts : forte, faible, filante, imperceptible.
- Son rythme, est-il régulier, irrégulier.

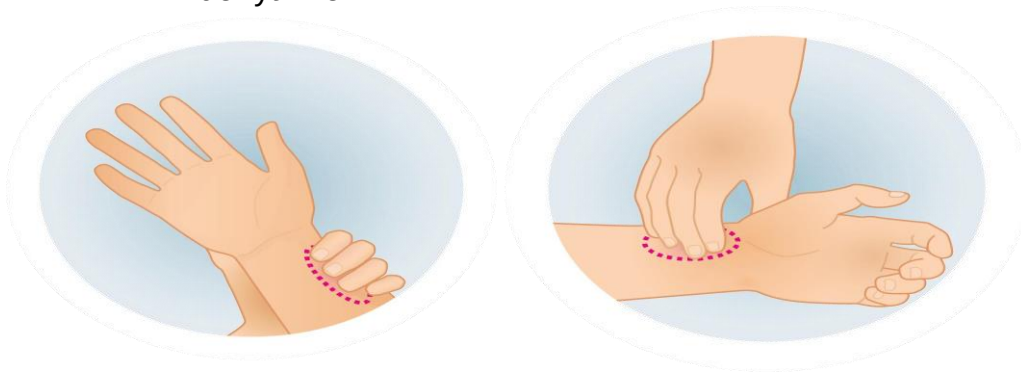
Indications

- Contribution à un diagnostic.
- Contrôle de l'efficacité d'un traitement.
- Surveillance de l'évolution d'une pathologie

Technique de prise

- Prise du pouls radial

- Dans la mesure du possible, le patient doit être au repos depuis 10 minutes en position assise ou allongée
- Le bras du patient repose sur un support
- Prendre le poignet du patient
- Repérer les battements de l'artère à la base du pouce en déprimant légèrement entre les doigts et un plan osseux. Ne pas trop appuyer. Se servir de l'extrémité de ses doigts (index et majeur) mais jamais avec son pouce car il a lui-même une artère assez importante pour que l'on prenne son propre pouls pour celui du malade
- Compter le nombre de pulsations sur une minute
- Analyser le résultat par rapport à la norme, aux critères d'amplitude et de rythme.



68

- Prise du pouls carotidien

- Repérer les battements de l'artère en dessous de l'oreille avec un ou deux doigts
- Prendre la mesure sur une minute
- Analyser le résultat par rapport à la norme et aux critères d'amplitude et de rythme.

- Prise de pouls pédieux

- Repérer les battements de l'artère au niveau de la face dorsale du pied dans le prolongement du tibia
- Prendre la mesure sur une minute
- Analyser le résultat par rapport à la norme et aux critères d'amplitude et de rythme.

Normes

- Chez le nouveau-né : 130 à 140
- Chez l'enfant : 90 à 120.
- Chez l'adulte en santé : 70 à 80.
- Chez la personne âgée : 55 à 60.

Le pouls doit être dans les normes, régulier et bien frappé (ou bien perçu)

Particularités

Le rythme cardiaque augmente :

- A l'effort (sauf chez le sujet « entraîné » comme les sportifs, le pouls augmente sur un temps plus long),
- Lors d'une situation de peur, de stress,
- En cas de température élevée à l'extérieur,
- Tachycardie : Accélération du rythme des battements du cœur. On parle de tachycardie modérée quand les pulsations cardiaques se situent entre 80 et 100 par minute. La tachycardie intense se caractérise par des battements supérieurs à 100 par minute.

Se retrouve en cas de :

- Hyperthermie,
- Peur (passagère),
- Hémorragie,
- Certaines cardiomyopathies,
- Certaines pathologies cardio-vasculaires.
- Bradycardie : Ralentissement du rythme des battements cardiaques. On parle de bradycardie quand le nombre des contractions cardiaques est inférieur à 60 par minute. Se retrouve en cas de :
 - Certaines cardiomyopathies,
 - Certaines pathologies cardio-vasculaires,
 - Certains traitements.
- Arrythmie : Perturbations du rythme cardiaque touchant sa fréquence, sa régularité et l'intensité de ses contractions. Ce trouble peut être d'origine physiologique ou faire suite à une maladie.

69

✓ Mesure du Temps de Recoloration Cutanée (TRC)

Technique de prise

- Pour réaliser la mesure, le patient doit se trouver en décubitus dorsal.
- Prendre la mesure au membre supérieur placé au niveau du cœur
- Réaliser une compression modérée de la pulpe de l'index, du majeur ou de l'annulaire durant 5 secondes.
- Au relâchement de la compression, mesurer le temps que met la pulpe à se recolorer. Trois mesures sont habituellement recommandées et moyennées.

Norme

- Chez l'enfant et l'adulte jeune, le TRC est normalement inférieur à 2 secondes.
- Chez la femme et les patients des deux sexes de plus de 65 ans, la limite de normalité est respectivement de 3 et 4 secondes.

- Le TRC dépend du sexe, de l'âge, de la température ambiante (mécanisme de thermorégulation).

Particularité

Son analyse peut être modifiée par la luminosité ambiante.

Indication

Le TRC, associé à d'autres signes cliniques (pouls faible et rapide, froideur des mains, perte de poids, fièvre), permet de détecter une déshydratation ou un état infectieux «modéré ou sévère», chez le nourrisson et le jeune enfant.

Le TRC doit être associé à d'autres paramètres. Utilisé seul, le diagnostic est insuffisant.

PRISE DES PARAMETRES EN LIEN AVEC L'APPAREIL RESPIRATOIRE

✓ Mesure de la fréquence respiratoire (FR)

La FR est le nombre de cycles respiratoires (inspiration/expiration) sur une minute.

Objectif

- Surveillance d'une anomalie respiratoire

Technique

- Le patient doit être au repos
- Mesurer la respiration du patient en observant ou en posant la main sur le thorax ou l'abdomen du patient sur une minute (exprimée en CPM : cycles par minute).

Normes

	Adulte et enfant de plus de 14 ans	Enfant de 2 à 12 ans	Nourrisson 1 mois à 2 ans	Nouveau-né Moins de 1 mois
Fréquence	12 à 20	20 à 30	30 à 60	40 à 60

71

Amplitude régulière

Rythme régulier



Anomalies

	Adulte et enfant de plus de 14 ans	Enfant de 2 à 12 ans	Nourrisson 1 mois à 2 ans	Nouveau-né Moins de 1 mois
Fréquence accélérée : Tachypnée	>20	>30	>60	>60
Fréquence ralentie : Bradypnée	< 12	< 20	< 30	< 40
Polypnée	Respiration rapide et superficielle			
Hypopnée	Diminution de l'amplitude			
Hyperpnée	Augmentation de l'amplitude			
Dyspnée	Gêne, difficulté respiratoire			
Apnée	Arrêt respiratoire			

✓ Mesure de la saturation en oxygène

La mesure de la saturation en oxygène est un examen qui permet d'évaluer l'oxygénation du sang.

La mesure est réalisée avec un oxymètre de pouls ou saturomètre. Il s'agit d'un appareil qui mesure de façon non invasive la saturation du sang en oxygène. Il est équipé d'un émetteur et d'un récepteur de lumière qui permet de déterminer la saturation sanguine en oxygène. Il transmet un rayon lumineux à travers les tissus (doigt, lobe de l'oreille).

La mesure s'exprime en SpO₂.

Indications

- Patient présentant des signes respiratoires
- Evaluation de l'efficacité d'un traitement par oxygène.

Normes

La saturation en oxygène normale est comprise entre 95% et 100% en fonction de l'âge.

En dessous de 95 %, on parle d'hypoxémie.

En dessous de 90%, on parle de désaturation. La désaturation correspond aussi à une baisse de 4 points de saturation par rapport à une valeur de base.

Une hypoxémie (inférieur à 93%) se manifeste par un essoufflement, une respiration accélérée et superficielle, une peau cyanosée.

PRISE DES PARAMETRES EN LIEN AVEC L'APPAREIL NEUROLOGIQUE

✓ Prise de la température

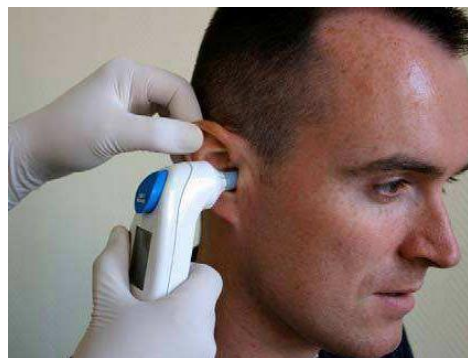
Seule est décrite ici, la mesure de la température en utilisant un thermomètre tympanique.

Sa mesure permet de :

- Compléter le bilan secouriste ;
- Confirmer la sensation de victime chaude ou froide (évaluation de l'aspect de la peau et des muqueuses) ;
- Mieux apprécier l'état de la victime.

Réalisation

- Mettre un couvre-sonde à usage unique sur l'extrémité de la sonde avant toute mesure de la température. Un distributeur de couvre-sondes à usage unique,
- Saisir le pavillon de l'oreille et exercer une légère traction vers le haut et vers l'arrière,
- Positionner l'ensemble sonde / couvre-sonde à l'entrée du conduit auditif externe de la victime. L'enfoncer doucement aussi loin qu'il peut aller en dirigeant la sonde vers l'œil opposé,
- Appuyer sur le bouton de mesure de la température,
- Retirer le thermomètre du conduit auditif après l'émission d'un bip sonore indiquant la fin de la prise de température,
- Lire la température relevée sur l'écran,
- Éjecter le couvre sonde dans le conteneur de déchets d'activités de soin.



Risques

Pour limiter tout risque traumatique, veiller à prévenir tout mouvement excessif de la tête lors de la mesure. Introduire la sonde dans le conduit auditif de manière douce et progressive. Ne pas utiliser chez :

- Le nourrisson de moins de 3 mois, car le diamètre de son conduit auditif est inférieur à celui de la sonde du thermomètre.
- La victime d'un traumatisme auriculaire bilatéral, lors d'un accident avec explosion, par exemple.



Attention : Lors de variation brusque de température ambiante (passage de l'ambulance à l'environnement extérieur froid), le thermomètre tympanique peut donner des chiffres erronés.

✓ **Prise de la glycémie capillaire**

Cette thématique fait l'objet d'une partie spécifique (cf. « le diabète »).

LES PRELEVEMENTS NON STERILES

BANDELETTE URINAIRE

Cet examen est souvent réalisé par l'équipe paramédicale aux urgences. Il est rare que le patient ait le matériel nécessaire à sa réalisation.

Objectif

Rechercher des éléments dont la présence est anormale.

Indications

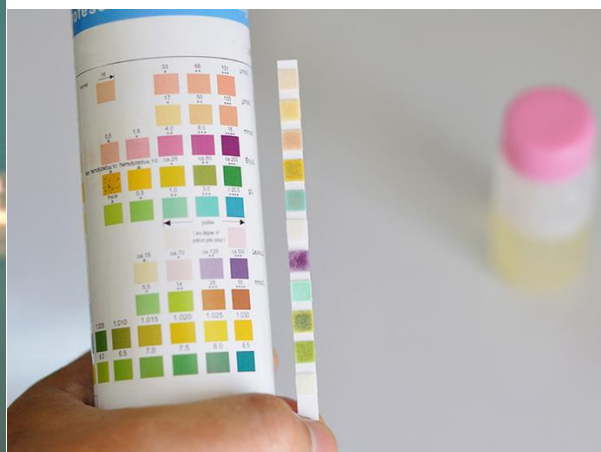
Plaintes urinaires du patient (brûlure...),

Suivi d'une maladie systémique (dépistage d'une atteinte rénale par exemple chez un patient diabétique),

Examen en cours de grossesse.

Résultats / signes d'alerte

- La présence de **leucocytes** ou de **nitrites** oriente vers une *infection urinaire*,
- La présence de **glucose** oriente vers un *diabète* (>2g dans les urines),
- La présence de **protéine**, de **sang** oriente vers une *pathologie rénale ou hépatique*,
- La présence de corps **cétonique** oriente vers un *jeun prolongé, des vomissements ou d'un dérèglement d'un diabète*. **C'est une urgence.**



RECUEIL D'URINES DES 24 HEURES = DIURESE DES 24 HEURES

Objectifs

Quantifier le volume d'urine émis par le patient
Analyse de certains paramètres urinaires

Indications

Surveillance quantitative et qualitative de l'élimination urinaire,

Bilan des entrées et des sorties liquidiennes,

Patient porteur d'une sonde vésicale,

Faire un ionogramme urinaire.

Résultats / signes d'alerte

➔ Quantité :

- Normal : 1,5 – 2 litres
- **Oligurie** : diminution du volume des urines : diurèse < 500 mL
- **Anurie** : absence totale ou quasi-totale d'urine
- **Polyurie** : augmentation du volume des urines : diurèse > 3 litres

➔ Aspect :

- Clair : normal
- Dépôt : infection, caillot de sang

➔ Couleur :

- Clair : aspect normal.
- **Trouble** : infection.
- **Jaune foncé** : urines concentrées.
- **Rouge-orangé** : ictère, médicament.
- **Rouge-brun** : hématurie.

➔ Odeur :

- Ammoniacque : normale.
- **Nauséabonde** : infection



RECUEIL DE SELLES

Indications

Recherche :

- De parasites
- De sang
- De toute autre substance

Résultats / signes d'alerte

➡ *Couleur :*

- **Décolorée** : couleur mastic : dysfonctionnement biliaire ou pancréatique
- **Selles noires : maeléna** : émission de sang digéré dans les selles consécutives à un saignement haut
- Selles noires : prise de médicament à base de fer
- Présence de **débris blanchâtres** : présence de vers intestinaux (ténia, ascaris)
- **Selles rouges ou hémorragiques** : rectorragies suites à une hémorragie digestive basse

➡ *Consistances*

- Selles dures émises avec difficulté avec rupture du rythme de défécation : **constipation, fécalome**
- Selles molles chez l'adulte : contexte infectieux souvent associé à une anomalie de quantité

➡ *Fréquence*

- Emission de **plusieurs selles liquides** : diarrhées accompagnées ou non de vomissements : contexte infectieux de gastro-entérite
- Emission de **fausses diarrhées** : contexte d'occlusion intestinale, présence de fécalome.

78

RECUEIL DES EXPECTORATIONS

Indications

- Patients présentant des symptômes évocateurs d'une pneumopathie (recherche d'une infection par des bactéries spécifiques) ou lorsque les symptômes s'aggravent malgré un traitement antibiotique
 - Ex : mucoviscidose, aggravation BPCO, suspicion tuberculose...

Signes d'alerte

➡ *Aspect :*

- muqueux (gelée) ;
- mucopurulent (avec des traces de pus) ;
- salivaire (fluide) ;
- fluide et purulent ;

- visqueux, adhérent ;
-
- ➡ *Couleur :*
 - rouille ;
 - verdâtre ou jaunâtre ;
 - rose à rouge si traces de sang ;
- ➡ *Odeur :*
 - parfois désagréable en lien avec la présence de certaines bactéries.

SITUATION PATHOLOGIQUES CARDIO-VASCULAIRES

FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRES

- Tabagisme,
- Diabète,
- Cholestérol,
- Sédentarité,
- Obésité,
- Hypertension artérielle,
- Age et sexe,
- Antécédents familiaux,
- Consommation d'alcool.

Si plusieurs facteurs coexistent, les risques de contracter une maladie cardiovasculaire sont plus élevés.

80

Facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir :

-L'âge et le sexe, la probabilité d'avoir un accident cardiovasculaire augmente nettement après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. Jusqu'à la ménopause, les femmes sont plus protégées que les hommes, grâce aux hormones qui les protègent.

-Les antécédents familiaux cardiovasculaires, le risque de développer une maladie augmente si dans la famille, un parent proche (père, mère, frère, sœur) a présenté une maladie cardiovasculaire à un âge précoce.

Facteurs de risque cardiovasculaires sur lesquels on peut agir :

-Le tabagisme, en effet le tabac a un effet néfaste sur les coronaires en favorisant leur rétrécissement, la formation de caillots et l'apparition de troubles du rythme cardiaque.

-Le diabète, car un excès de sucre endommage les parois des artères

-L'hypertension artérielle, correspond à une pression élevée exercée par le sang sur la paroi des artères, pouvant entraîner un affaiblissement du cœur et abimer les parois des artères.

-Le cholestérol, le HDL dit mauvais cholestérol, s'il est trop élevé, il est néfaste car il s'accumule sur les parois des artères sous forme de dépôts graisseux. Ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang : c'est athérosclérose.

-L'obésité et le surpoids

IMC sup à 25 = surpoids

IMC sup à 30 = obésité

-La sédentarité : une demi-heure d'exercice physique par jour peut suffire à réduire le risque cardiovasculaire

HYPERTENSION ARTERIELLE

La pression artérielle doit être mesurée au repos et l'on parle d'hypertension artérielle quand : **Pas > 140 mm Hg et / ou Pad > 90 mm Hg.**

L'HTA est souvent asymptomatique mais peut aussi s'exprimer par des maux de tête, des troubles visuels...etc.

Ses causes sont multiples mais elle reste le plus souvent inexpliquée.

Elle est parfois transitoire mais dans le cas contraire, c'est un facteur de mortalité cardio- vasculaire important avec en cas de chronicité des risques d'athérosclérose, de cécité, d'insuffisance cardiaque ou rénale, d'AVC.

Les complications aiguës étant quant à elles marquées par les convulsions, les hémorragies, l'insuffisance cardiaque aiguë.

Signes cliniques de l'hypertension artérielle

- Saignement de nez,
- Fatigabilité, nervosité, insomnie,
- Sueurs,
- Troubles de la vision (mouches volantes, étoiles volantes..),
- Maux de tête à l'arrière du crâne, survenant le plus souvent le matin et ne cédant pas après la prise d'antalgiques,
- Œdèmes de membres inférieurs.

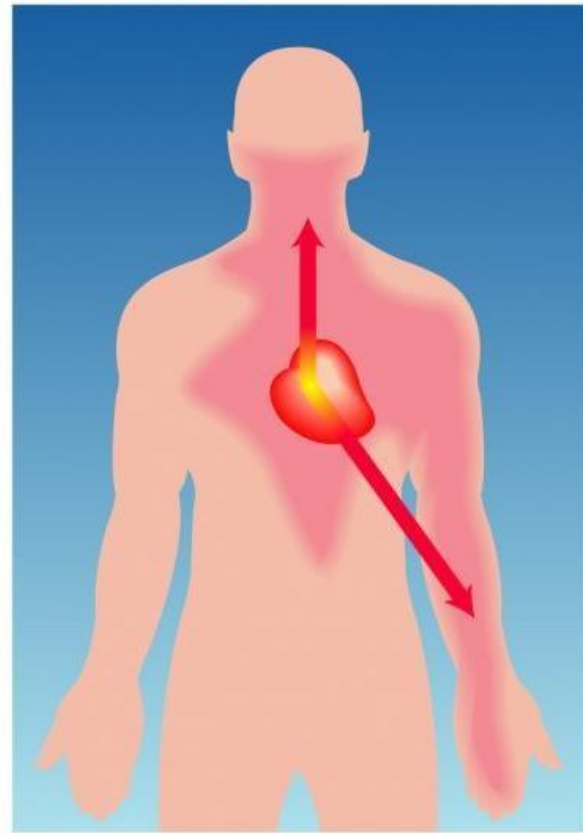
ANGINE DE POITRINE OU ANGOR

C'est l'ischémie momentanée (à l'effort ou en situation de stress) du myocarde, dont les besoins en oxygène ne peuvent être pourvus par des artères coronaires sténosées par les plaques d'athérome.

Ses facteurs de risque sont donc communs à l'athérosclérose en général.

Signes cliniques de l'angor

- La douleur thoracique qui survient derrière le sternum et apparaissant à l'effort (lors d'une marche rapide, en côte, par temps froid (constriction des vaisseaux) ou lors d'une émotion (le cœur va battre plus vite et plus fort), ou après un repas, pendant la digestion. Les patients peuvent la décrire comme un serrement, une constriction, un coup de poignard
- Rarement la douleur irradie au bras, avant-bras, mâchoire, cou
- Elle diminue rapidement et disparaît en moins de 5 minutes lors du repos ou en moins de 1 minute avec un traitement par trinitrine administré
- L'angoisse très forte
- Palpitations
- Gêne respiratoire



Cet état doit alerter quant au risque de nécrose, alias infarctus du myocarde. Ayant identifié cette situation, la conduite à tenir est impérativement la suivante :

- Repos absolu,
- Position demi assise,
- Bilan vital,
- Bilan circonstanciel qui permet de savoir depuis quand évolue cette douleur, si elle a déjà été éprouvée, si elle a diminué par l'administration de trinitrine, ...

- Oxygénothérapie en inhalation, 15 l au MHC en présence de signe de détresse,
- Couvrir et rassurer, alerter, passer le bilan au centre 15,
- Surveiller les fonctions vitales et en particulier circulatoires. 4

INFARCTUS DE MYOCARDE

Correspond à la destruction plus ou moins étendue du muscle cardiaque, il est la conséquence d'une obstruction d'une artère coronaire. Un dépôt de graisse, appelé plaque d'athérome situé à l'intérieur d'une artère vient se décrocher et se déplace, puis s'immobilise dans un vaisseau coronaire. Un caillot de sang se forme autour de la plaque et interrompt le flux sanguin.

Signes cliniques de l'infarctus

- Douleur aiguë et persistante (qui serre comme un étau, sensation d'oppression) dans la poitrine, pouvant irradier dans le bras gauche, le dos, le cou et la mâchoire
- Douleur pouvant apparaître au repos ou au cours d'un effort, qui dure plus de 15 min
- Dyspnée (essoufflement)
- Sueurs froides, peau moite, pâleur
- Malaise, fatigue
- Agitation, anxiété importante
- Nausées, vomissements...

Bilan de l'infarctus du myocarde

85

- Etude des facteurs de risque
- Recherche des signes cliniques et signes associés
- Bilan circonstanciel

Les symptômes durent plus de 5 minutes et ne disparaissent pas au repos.

Il est important devant une situation claire ou incertaine de prévenir le CRRA15 ou le 112 afin d'être mis en relation avec un médecin du SAMU pour évaluer l'état médical du patient et envoyer un SMUR s'il y a un besoin de prise en charge urgente.

La complication majeure de l'infarctus du myocarde est l'arrêt cardio-respiratoire, pouvant être dû à un trouble du rythme cardiaque, un choc cardiogénique.

Si la personne perd connaissance, tombe et ne réagit pas aux stimulus, qu'il y ait absence de respiration :

- Alerter le CRRA15
- Commencer la réanimation cardio-pulmonaire
- Mettre en place de DSA

MALADIES VEINEUSES

➡ L'insuffisance veineuse

La sensation de lourdeur des jambes est liée à une mauvaise circulation du sang dans les veines.

Les symptômes ont tendance à s'accroître au fil de la journée, par temps chaud, en cas de station debout prolongée, dans les jours qui précèdent la survenue des règles chez les femmes.

Ces lourdeurs peuvent s'accompagner de crampes, de prurit, d'œdèmes, de paresthésies.

La sensation de jambes lourdes représente le tout début de la maladie veineuse chronique, qui peut se manifester par des varices de jambes, œdème permanent (pied, cheville, jambe), un eczéma de contact et pouvant entraîner des ulcères de jambes.

➡ La phlébite :

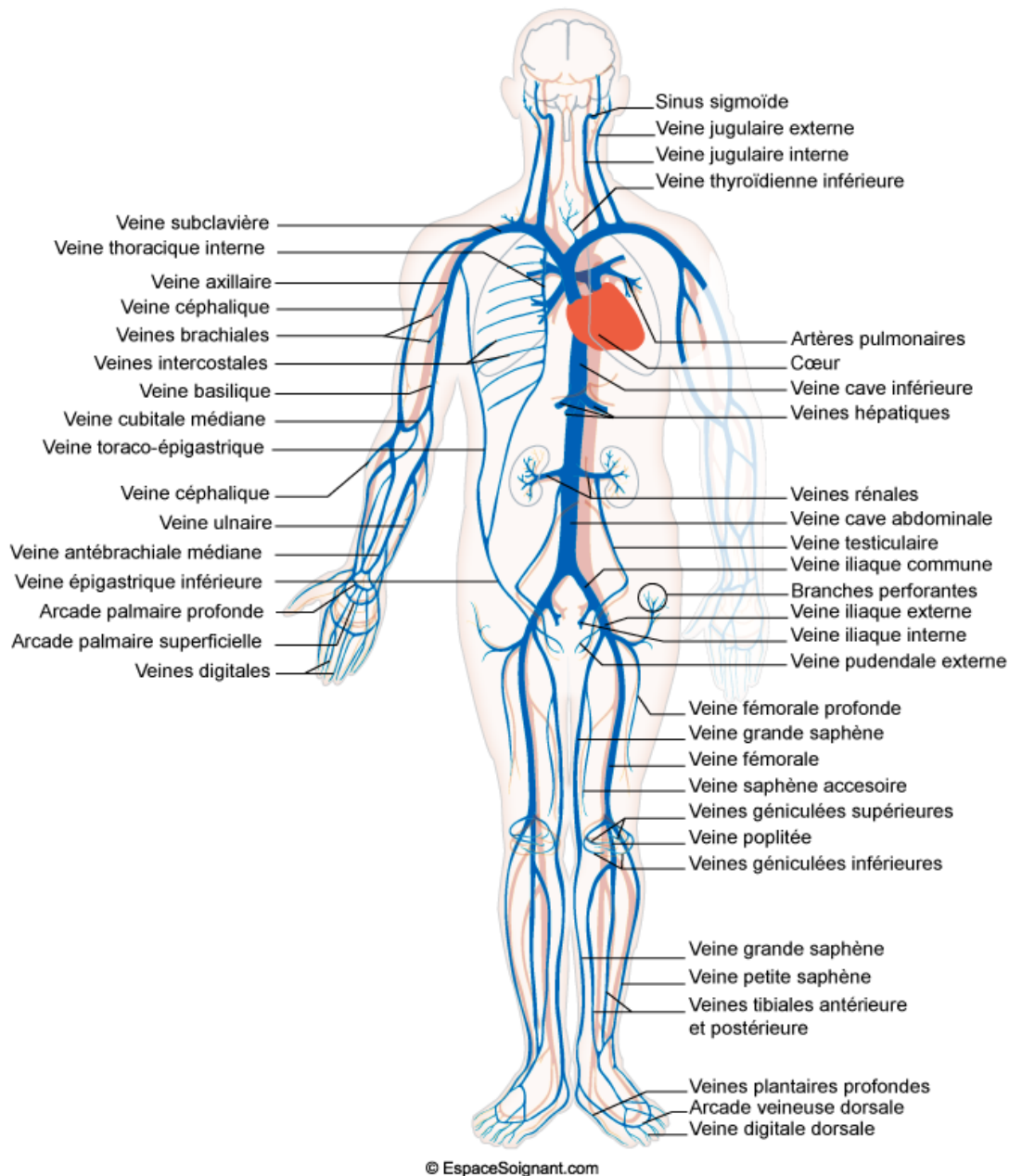
Correspond à la présence d'un caillot de sang dans une veine. Selon la veine touchée, on parle de phlébite superficielle ou profonde.

Facteurs favorisant la survenue d'une phlébite

- Immobilisation prolongée comme le port d'un plâtre, alitement, intervention chirurgicale,
- Long voyage sans pouvoir bouger les jambes,
- Perte d'autonomie (ex : les personnes âgées),
- Maladie qui empêche le retour veineux vers le cœur (ex : les cancers par compression des veines, insuffisance cardiaque),
- Risque augmenté chez les personnes qui ont déjà eu une phlébite,
- Contraception hormonale,
- Femme enceinte et après l'accouchement,
- Obésité, tabagisme, facteurs héréditaires...

Le plus souvent elle se situe au niveau des membres inférieurs.

SYSTÈME VEINEUX



Symptômes de la phlébite profonde

Ils traduisent une inflammation de la paroi de la veine ainsi que son obstruction par un caillot.

- Une douleur au mollet spontanée ou à la palpation, et se propage à toute la jambe avec une sensation de lourdeur,
- Un œdème du mollet, avec durcissement, gonflement du mollet et parfois jusqu'à la cuisse. Le mollet ou siège la phlébite est plus gros que le mollet sain,
- Une augmentation de la température cutanée, la peau est chaude au toucher et une fébricule peut être constaté.

Elle peut se compliquer d'insuffisance veineuse chronique ou, sur un mode aigu, d'embolie pulmonaire potentiellement mortelle.

Il est important d'interroger le patient lors du bilan, des signes peuvent être présents :

- Gêne respiratoire avec essoufflement,
- Tachycardie,
- Douleur brutale dans la poitrine,
- Sensation de malaise ou perte de connaissance,
- Crachats sanglants.

L'embolie pulmonaire est une urgence absolue nécessitant une prise en charge

Prise en charge d'un patient qui a une suspicion de phlébite

Il faut donc observer les précautions de transports suivantes :

- Ne pas faire marcher (et transmettre cette consigne au personnel à qui vous confiez le patient à l'arrivée),
- Position demi assise,
- Bilan vital,
- Bilan circonstanciel,
- Mobilisation douce,
- Couvrir et rassurer, alerter, passer le bilan au centre 15,
- Surveiller les fonctions vitales.

SITUATION PATHOLOGIQUES RESPIRATOIRES

BPCO - BRONCHO PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE

Physiopathologie

- Inflammation bronchique permanente
 - Conséquence directe de l'inhalation de la fumée de tabac.
 - Entraîne des processus permanents de réparation et de cicatrisation. □ « Remodelage bronchique » non réversible.
- Syndrome obstructif (en partie améliorable par traitements) ■
Conséquence du « remodelage bronchique ».
 - Rétrécissement du calibre des bronches.
 - Destruction progressive des poumons (emphysème).

89

Facteurs de risque :

- 80% lié au tabagisme
- Expositions professionnelles (15%)
- Pollution atmosphérique
- Tabagisme passif
- Facteurs génétiques

Tableau clinique

- Toux,
- Expectorations chroniques (bronchite chronique),
- Dyspnée qui s'installe progressivement, d'abord à l'effort puis au repos,
- Emphysème pulmonaire,

L'évolution correspond à l'augmentation des symptômes respiratoires (essoufflement, toux, expectorations), débutant de façon aiguë durant 48h, nécessitant une hospitalisation, aggravant la BPCO.

Evaluation des paramètres vitaux en fonction des signes cliniques

- Surveillance de la fréquence ventilatoire afin d'apprécier la qualité de la ventilation
- Surveillance de la saturométrie pour toute personne présentant une détresse respiratoire, (inférieur à 95%)
- Recherche des signes de détresse respiratoire :
 - Troubles de la ventilation (FR, amplitude, régularité),
 - Tirage pulmonaire,
 - Bruits anormaux,
 - Difficulté à parler,
 - Cyanose,
 - Sueurs= mauvaise épuration du sang en dioxyde de carbone (déchet respiratoire des cellules),
 - Position de confort du patient (1/2 assis, assis),
 - Angoisse, agitation...

Particularités

- 5 à 10% des plus de 45 ans souffrent de cette maladie
- >18000 décès /an sont liés à la BPCO

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE

- Stade avancé de l'évolution prolongée d'une maladie respiratoire (bronchite chronique, asthme, tuberculose, cancer...) survenant fréquemment chez les plus de 60 ans.
- Diminution du taux d'oxygène dissout dans le sang
- Augmentation du taux de dioxyde de carbone dissout dans le sang

Cliniquement, le sujet est toujours essoufflé, tousse et il est parfois nécessaire de lui administrer une oxygénothérapie à domicile MAIS A TOUT PETIT DEBIT.

Des décompensations peuvent aggraver l'évolution avec apparition brutale des signes de détresse respiratoire aiguë tels que cyanose, mouvements et bruits respiratoires anormaux. À l'extrême, des troubles de conscience, des sueurs profuses ou encore des pauses respiratoires signeront la gravité.

Alors que l'oxygène est vital, que son administration est recommandée en de multiples circonstances, elle peut, dans le cas très particulier de l'insuffisant respiratoire chronique, aggraver l'état du patient voire le tuer parce que les capteurs de CO₂, intervenant dans la régulation respiratoire, ne fonctionnent plus.

91

➡ Modification de la commande ventilatoire chez l'insuffisant respiratoire chronique

- Perte de la régulation par le CO₂, les capteurs dosant le CO₂ ne fonctionnent plus.

L'augmentation du CO₂ ne provoque plus d'augmentation de la FR.

- Persistance de la régulation par l'O₂.

L'augmentation de l'O₂ provoque la diminution de la FR.

➡ L'effet paradoxal de l'O₂ chez l'insuffisant respiratoire chronique

- Tout apport d'O₂ entraîne une diminution de la Fréquence Respiratoire.
- Et la diminution de la FR provoque une augmentation du CO₂.

Chez le sujet sain :

L'augmentation de CO₂ va elle-même provoquer une augmentation de la FR, ce qui équilibre la situation.

→ Un apport d'O₂ chez un homme sain ne provoque aucune variation de FR.

Chez l'insuffisant respiratoire chronique :

Les capteurs CO₂ ne fonctionnant plus, cette augmentation de CO₂ ne peut plus être mesurée.

→ Donc rien ne peut empêcher la FR de continuer à chuter !

Signes cliniques

- Circonstances (âge, antécédents),
- Dyspnée permanente même au repos (tachypnée, essoufflements, sensation d'étouffement),
- Toux+++,
- Patient nécessitant parfois oxygénothérapie à domicile.

Signes de gravité

92

Majoration des signes de détresse respiratoire aiguë

- Cyanose
- Mouvements anormaux
- Bruits anormaux
- Troubles de la conscience
- Sueurs importantes
- Pauses respiratoires

Prise en charge

➡ **Prise en charge en l'absence de décompensation : un apport important en O₂ est interdit**

- Position assise, repos.
- LVA si besoin.
- Bilans avec une attention particulière à la respiration.
- Oxygénothérapie éventuelle, bien sûr à faible débit.
- Alerte au 15 en cas de problème.

- Surveillance de la ventilation en particulier.

➡ **Conduite à tenir en cas de décompensation débutante :**

- Asseoir.
- LVA.
- Bilans.
- Oxygénothérapie en commençant par le débit habituel du patient puis en augmentant progressivement par paliers d'1 litre toutes les 5 minutes jusqu'à obtention d'une amélioration et sans dépasser 4 litres/minute.
- Couvrir et rassurer.
- Passer le bilan au 15 et surveiller.

➡ **Conduite à tenir en cas de décompensation majeure :**

- Asseoir.
- LVA.
- Bilans.
- ALERTE PRECOCE.
- Oxygénothérapie en respectant les paliers jusqu'à 4 l /mn puis passer directement à 10 l /mn.
- Couvrir et rassurer.
- Bilan au 15 et surveiller en attendant l'équipe médicalisée.

➡ **Conduite à tenir en cas de pauses respiratoires ou d'arrêt (cardio) respiratoire :**

- Voir Bloc 2 Module 5 « *Mise en œuvre de soins notamment ceux relevant de l'urgence* ».

LA BRONCHITE

La bronchite est une inflammation des voies respiratoires supérieures provoquant une infection due à des virus (le plus souvent) ou des bactéries.

En cas de bronchite, la paroi des bronches devient enflammée et la production de mucus augmente entraînant une réduction du passage de l'air.

Causes

- La bronchite virale peut être provoquée par des virus tels que le virus de la grippe, virus à l'origine des rhumes, ou alors l'infection par le SARS-Cov-2. Même après la résolution de l'infection virale, l'irritation secondaire peut faire persister les symptômes plusieurs semaines.
- La bronchite bactérienne (1cas/20 bronchites), lors d'épidémie (ex: la coqueluche)

Signes cliniques

- Ecoulement nasal
- Maux de gorge
- Fatigue
- Fièvre
- Courbatures
- Toux++
- Expectorations de mucus blanc puis verdâtre, parfois avec un peu de sang

Signes d'aggravation

- Dyspnée
- Essoufflement
- Douleurs thoraciques oppressantes
- Respiration sifflante à l'expiration
- Encombrement bronchique
- Toux grasse++
- Hyperthermie, frissons

L'ALLERGIE

L'allergie est une hypersensibilité de l'organisme vis à vis d'une substance étrangère. Ces substances sont appelées allergènes.

Cette réaction peut être locale (eczéma, conjonctivite, rhinite) ou se généraliser à tout l'organisme, avec un risque de détresse respiratoire aiguë (œdème de Quincke) ou de détresse circulatoire aiguë (état de choc anaphylactique).

La fréquence des allergies ne cesse d'augmenter depuis quelques années. En France, 25 à 30% de la population a une allergie.

Cette augmentation semble liée à divers facteurs environnementaux qui favorisent la sensibilité génétique à l'allergie.

Les allergènes

- Pollens (arbres, graminées, herbes),
- Acariens (90% de la poussière de notre maison),
- Animaux,
- Produits chimiques,
- Alimentation (lait de vache, œuf, arachide, gluten, noisette, noix, fraise, kiwi, crustacées...),
- Médicaments (antibiotiques, AINS, produits anesthésiants...),
- Moisissures,
- Venins d'animaux (piqûres d'insectes, morsure de serpent),

Le réchauffement climatique induit un allongement de la période des pollens, ainsi qu'une augmentation de leur quantité et propriétés allergisantes.

La pollution atmosphérique, les changements dans les pratiques alimentaires, la multiplication des médicaments augmentent les risques d'exposition aux allergènes.

La réaction allergique peut être :

- Nasale (occasionnelle ou quotidienne),
- Cutanée (eczéma ou urticaire),
- Oculaire (conjonctivite),
- Respiratoire (crise d'asthme),
- Œdémateuse (gonflement du visage, lèvres, paupières) pouvant toucher les muqueuses de la gorge (œdème de Quincke),
- Généralisée (choc anaphylactique nécessitant un traitement d'urgence et un risque vital majeur).

LA MUCOVISCIDOSE

Il s'agit d'une maladie génétique qui se caractérise par des sécrétions visqueuses au niveau de plusieurs organes.

Elle se développe dès la naissance et évolue par des épisodes d'aggravation.

En France, en 2017, il y a eu environ 7000 personnes qui ont bénéficié d'une prise en charge en ALD pour la mucoviscidose.

Signes respiratoires

- Toux chronique, sèche, en quintes, devenant rapidement productive.
- Bronchites infectieuses et/ou asthmatiformes récidivantes.
- Sinusites chroniques.

Évolution inexorable vers l'insuffisance respiratoire chronique en quelques mois à plusieurs dizaines d'années

Espérance de vie réduite.

96

Prise en charge

- Diagnostic à la naissance par le test à la sueur,
- Traitement symptomatique,
- Prise en charge respiratoire :
 - Kinésithérapie +++
 - Antibiothérapie
 - Fluidifiants des sécrétions bronchiques
 - Greffe pulmonaire, cœur-poumons....

LE CANCER DU POUMON

Le cancer du poumon, appelé aussi cancer bronchique, est une des maladies des cellules des bronches ou, plus rarement, des cellules qui tapissent les alvéoles pulmonaires. Il se développe à partir d'une cellule initialement normale qui se transforme et se multiplie de façon anarchique.

La tumeur cancéreuse (maligne), est un groupe de cellules cancéreuses qui peuvent envahir les tissus voisins et les détruire. La tumeur peut également se propager (métastases) à d'autres parties du corps

C'est un des cancers les plus répandus.

Il se place en 2^{ème} position chez les hommes et en 3^{ème} position chez les femmes. En revanche, il se hisse à la 1^{ère} place en termes de mortalité.

Les chiffres

- Le cancer du poumon se déclare généralement entre 50-65 ans.
- 46363 nouveaux cas /an en 2018 (73% les hommes et 27% les femmes)
- 33117 décès estimés par cancer du poumon en 2018
- Age médian au moment du décès : 69 ans chez l'homme, 68 ans chez la femme
- Baisse de 1,6% des décès chez les hommes et augmentation de 5% chez les femmes entre 1990 et 2018

97

Facteurs de risque

- **Dans 8 cas/10 lié au tabagisme,**
- L'amiante,
- Les gaz d'échappement des moteurs diesel,
- Les hydrocarbures,
- Rayonnements ionisants,
- La silice, le radon,
- Antécédents personnels et familiaux (BPCO, silicose, tuberculose...).

Développement du cancer du poumon :

- Lorsqu'un cancer apparaît, les cellules cancéreuses sont d'abord peu nombreuses et limitées aux bronches ou aux alvéoles. Avec le temps et si aucun traitement n'est effectué, la tumeur grossit et se propage à d'autres parties du poumon atteint, voire aux tissus voisins de la zone où est située la tumeur (péricarde, plèvre...).

- Des cellules cancéreuses peuvent se détacher de la tumeur et emprunter les vaisseaux lymphatiques ou sanguins. Elles peuvent atteindre alors les ganglions lymphatiques situés à proximité ou d'autres parties du corps (cerveau, foie, os, peau, muscle...) Ces nouvelles tumeurs formées s'appellent des métastases.
- Les tumeurs sont classées selon 5 stades allant de 0 à 4. Plus le stade est élevé, plus le cancer est étendu.

On peut aussi dire aussi :

- Local (le cancer est situé uniquement dans le poumon),
- Régional (le cancer a envahi les ganglions lymphatiques et d'autres régions thoraciques à côté de la tumeur initiale),
- Distant le cancer a envahi d'autres parties du corps en dehors du thorax).

Signes cliniques :

- Bronchite chronique, toux persistante, hémoptysies,
- Dyspnée ou essoufflement,
- Amaigrissement,
- Perte d'appétit,
- Maux de tête,
- Confusion,
- Fatigue,
- Hippocratisme digital...

TRACHEOTOMIE

Consiste à créer un orifice de moins de 2 cm de diamètre, à la face antérieure du cou afin de positionner une canule dans la trachée, en dessous des cordes vocales, permettant le passage d'air vers les poumons.

La trachéotomie est le plus souvent temporaire pour permettre de sevrer un patient de l'assistance respiratoire.

En cas de maladie neurologique ou d'anomalie du fonctionnement des cordes vocales, elle permet de protéger les poumons d'un encombrement par les sécrétions buccales et/ou l'alimentation.

Elle peut être définitive en cas de maladie respiratoire ou neurologique chronique

Les précautions de transport à observer sont :

- Hygiène des mains, port de gants,
- Bilan en insistant sur la ventilation,
- Regarder si la canule est en place et va le rester (fixation),
- (Faire) aspirer le patient avant le départ,
- Installer le patient en position demi-assise,
- Prendre les consignes concernant la nécessité d'aspirations fréquentes, leur tolérance, ...
- Préparer le matériel d'aspiration et prévoir le matériel d'oxygénothérapie,
- Préparer gants, compresses et eau stérile,
- Surveiller les fonctions vitales avec une attention accentuée sur la ventilation,
- Alerter le centre 15 si apparition de signes respiratoires.

SITUATIONS PATHOLOGIQUES NEUROLOGIQUES

MALADIE D'ALZHEIMER

800 000 malades en France avec 150 000 nouveaux cas/ an. Maladie à type de dégénérescence cérébrale, se manifestant souvent après 65 ans Processus pathologique de perte ou d'atrophie des neurones. Perte progressive des fonctions mentales : stade pré-déméntiel.

Puis, à un stade avancé : tableau de démence, avec altération de toutes les fonctions supérieures : mémoire immédiate, langage, difficulté à réaliser des gestes courants tels que boutonner un vêtement, perte des repères spatio-temporels, non reconnaissance des visages connus, ...

Facteurs de risque

- Âge supérieur à 65 ans (mais il existe des formes génétiques touchant le sujet jeune).
- Antécédents familiaux.
- Antécédents personnels de dépression, de traumatisme crânien.

100

En l'absence de traitement curatif, la prise en charge repose surtout sur la rééducation du patient (stimulant les fonctions cérébrales) en coopération avec l'entourage.

Evolution

- Progressive et irréversible
- Déclin continu
- Évolution inéluctable vers un état grabataire et le décès du patient

MALADIE DE PARKINSON

Maladie neurologique chronique dégénérative due à la dégénérescence des neurones spécifiques.

Ces cellules se trouvent au niveau de la région du cerveau nommée « substance noire » ou elle détruit progressivement les neurones responsables de la production de dopamine.

La dopamine est une substance chimique essentielle au contrôle des mouvements du corps

- Age moyen de diagnostic : 60 ans
- 1,5 x plus fréquente chez les hommes que les femmes
- 25 000 nouveaux cas /an
- Environ 150 000 personnes touchées en France

Facteurs favorisants

Causes peu connues

- Facteurs héréditaires, génétiques, prédisposants,
- Habitants des zones rurales en pays industrialisé,
- Facteurs environnementaux comme l'exposition prolongée aux produits chimiques, aux pesticides, insecticides, herbicides,

Depuis 2012, maladie professionnelle reconnue du régime agricole.

101

Symptômes moteurs principaux

- Tremblement de repos.
- Hypertonie (rigidité des membres).
- Akinésie (rareté et ralentissement des mouvements).

Évoluant en 3 phases, elle est de plus en plus invalidante et répond de moins en moins aux traitements après plusieurs années d'évolution.

SCLEROSE EN PLAQUES

MALADIE AUTO-IMMUNE = maladie due à une hyperactivité du système immunitaire contre des éléments qui sont normalement présents dans l'organisme.

Lésions anatomiques : Plaques plus ou moins étendues de DEMYELINISATION de la substance blanche du Système Nerveux Central.

Liée à une dégénérescence de la myéline du SNC. On en méconnaît les causes mais l'environnement ainsi que la génétique jouent un rôle.

Epidémiologie

- Début apparition entre 25 et 35 ans,
- Atteint 2 X plus les femmes que les hommes,
- 120 000 personnes atteintes en France,
- 3000 nouveaux cas/an,

Signes cliniques

- Troubles neurologiques répétés, régressifs (au début de la maladie),
- Troubles de la vision,
- Troubles de la marche,
- Troubles de la coordination des mouvements,
- Troubles de la sensibilité,
- Troubles urinaires,
- Troubles psychiques.

102

Evolution

-Alternance de phases de poussées et de rémission

- Phases de rémission :

Cicatrisation de la plaque avec remyélinisation partielle,
Amélioration parfois spectaculaire des symptômes

Avec le temps, la cicatrisation se fait de moins en moins bien, perte de la possibilité de régression des lésions, constitution de lésions définitives.

- Rythme des phases de poussée/rémission très variable selon les individus.

En dehors des traitements médicamenteux, le repos est préconisé lors des poussées, la rééducation est indiquée ainsi que le soutien psychologique.

SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE OU MALADIE DE CHARCOT

C'est une pathologie neuromusculaire progressive et fatale caractérisée par la mort des neurones moteurs.

Ces neurones commandent la marche, la parole, la déglutition et la respiration.

Cette perte des motoneurones entraîne une atrophie musculaire et la paralysie progressives des patients.

- 7000 cas en France
- 1000 nouveaux cas /an en France
- Age moyen du début de la maladie, 59 ans
- 3 à 5 ans d'espérance de vie après l'apparition des premiers symptômes

Signes cliniques

- Une paralysie des muscles des bras, des jambes et de la région de la bouche et de la langue, ainsi que des muscles respiratoires.
- Entraînant une incapacité à se servir de ses bras, marcher, manger (anorexie), parler (troubles de l'élocution, hypersalivation) et des difficultés respiratoires (dyspnée, orthopnée, réveils nocturnes, somnolence diurne) qui s'installent progressivement.
- En phase terminale, entre 2 et 5ans après le début des premiers symptômes, une paralysie complète des muscles qui va conduire au décès du patient, généralement par insuffisance respiratoire.

103

Evolution

- L'angoisse de mourir étouffer est très forte, il est essentiel de soulager les patients et de les réévaluer sur le plan respiratoire, d'anticiper une aggravation avant qu'elle ne survienne afin de discuter du traitement qu'ils souhaiteront à cette échéance.

-Lorsque la fonction respiratoire commence à décliner, kinésithérapie respiratoire, mise en place de la ventilation non invasive (VNI).

-Assistance respiratoire avec ventilation invasive (rarement).

-Accompagnement du patient, de sa personne de confiance et de ses proches.

-Prise en compte de ses directives anticipées.

Ce que dit la loi :

- Elle autorise les patients à refuser tout traitement et les médecins doivent respecter les choix du patient.

- Le patient sera accompagné par des soins palliatifs.

- La loi du 2 février 2016 (loi Clays Leonetti), le patient peut demander l'accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès.

SYNDROME DE KORSAKOFF

Maladie neurodégénérative sévère causée par une grave carence en vitamine B1 par manque d'apport ou de malabsorption qui endommage certaines régions du cerveau. La vitamine B1 joue un rôle essentiel dans la transformation du glucose en énergie, notamment pour le cerveau et cette carence entraîne des lésions cérébrales irréversibles, touchant le territoire de la mémoire.

Ce syndrome s'installe progressivement suites à une souffrance cérébrale secondaire à l'alcoolisme chronique, appelée encéphalopathie de Gayet-Wernicke.

Signes cliniques

- Troubles de la mémoire avec amnésie dite « antérograde » : caractérisée par l'impossibilité de former des nouveaux souvenirs. Le malade oublie à mesure ce qu'on vient de lui dire ou ce qu'il a fait quelques instants plus tôt.
- Troubles de l'orientation dans le temps et dans l'espace, avec parfois fabulation, troubles de la reconnaissance (agnosie)
- Troubles de l'équilibre
- Troubles de la vision
- Les malades de Korsakoff qui ont une consommation active d'alcool, sont souvent dans le déni et parfois violent.

104

Evolution

Il n'existe pas de traitement curatif

Une prise en charge pour la dépendance à l'alcool est nécessaire et une rééducation de la mémoire et des atteintes cognitives

Prévention

- « L'alcoolisme est une bombe à retardement pour le cerveau »
- C'est une grande cause de démence précoce, avant l'âge de 65 ans
- « L'alcool, c'est maximum deux verres par jour, et pas tous les jours »

SITUATIONS PATHOLOGIQUES LIEE AU VEILLISSEMENT

MALADIES RHUMATOLOGIQUES

➡ **Ostéoporose**

Maladie osseuse associant une diminution de la densité osseuse et des modifications de la microarchitecture osseuse.

Pathologies augmentant le risque de fractures, fractures pouvant survenir même avec de faibles traumatismes.

Facteurs favorisants

- Age, sexe, hérédité et ostéoporose
- Traitements : corticoïdes
- Maladies endocriniennes : hyperthyroïdie
- Carences en vitamine D
- Habitudes de vie : minceur excessive, absence d'activité physique, immobilisation prolongée, consommation excessive d'alcool et de tabac

➡ **Arthrose**

Maladie caractérisée par une destruction du cartilage qui s'étend à toutes les structures de l'articulation, notamment à l'os et au tissu synovial.

105

Facteurs favorisants

- Age : 65 % des plus de 65 ans et 80 % des plus de 80 ans,
- Désordres métaboliques (diabète, obésité),
- Excès de pression : surcharge pondérale, port de charges lourdes, activité physique trop intense ou la pratique mal contrôlée de certains sports,
- Certaines maladies de l'articulation : ostéonécrose ou polyarthrite rhumatoïde,
- Hérédité.

Deux phases de la maladie

- Phases chroniques : gêne quotidienne variable, douleur modérée
- Crises douloureuses aiguës accompagnées d'une inflammation de l'articulation : douleur, survenant dès le matin et parfois la nuit

➡ **Polyarthrite rhumatoïde**

Maladie articulaire inflammatoire et chronique qui touche plusieurs articulations alternant poussées de durée variable et périodes d'accalmie

Maladie auto-immune caractérisée par la fabrication d'auto-anticorps dirigés contre la membrane synoviale des articulations.

MALADIES UROLOGIQUES

➔ **Prolapsus génitaux**

Pathologies féminines, bénignes mais fréquentes.

Descente dans le vagin des différents organes qui reposent sur le plancher pelvien : utérus, vessie ou rectum principalement.

Facteurs favorisants :

- Nombre de grossesse et modes d'accouchement,
- Age (ménopause),
- Certains antécédents chirurgicaux,
- Facteurs individuels de solidité des tissus conjonctifs liés à la morphologie et aux influences familiales,
- Situations responsables d'hyperpression prolongée ou répétée sur le périnée : constipation ou toux chronique, obésité, travail physique ou pratique intensive de certains sports.

Symptômes :

- Vaginaux ou vulvaires : pertes, brûlures, démangeaisons ou saignements,
- Urinaires : difficultés à l'évacuation des urines, augmentation de la fréquence ou de l'urgence des mictions,
- Rectaux : difficulté à l'évacuation des selles, constipation, urgence fécale et parfois incontinence,
- Sexuels : appréhension et gêne psychologique aux rapports, hyposensibilité personnelle ou du partenaire, plus rarement douleurs,
- Psychologiques : anxiété, dépression, sentiment de dévalorisation et de perte d'assurance, désocialisation.

106

➔ **Incontinence urinaire**

Ecoulement involontaire, non contrôlable, des urines par l'urètre.

Mécanismes de survenue

- Incontinence urinaire d'effort (fuite involontaire des urines non précédée par un besoin d'uriner) survenant à l'occasion d'un effort (saut, soulèvement de charges, toux, rire...)
- Incontinence urinaire par hyperactivité de la vessie (fuite involontaire des urines précédée d'un besoin urgent et incontrôlable d'uriner survenant au repos, la nuit sans effort).

➔ **Incontinence fécale**

Fuite incontrôlable de matières fécales (selles liquides ou solides) qui se répète et persiste pendant une période prolongée, en dehors d'une infection ponctuelle.

Pathologie due à une lésion des nerfs ou des muscles qui contrôlent le rectum et l'anus

Symptômes de l'incontinence fécale :

- souillures de sous-vêtements ;
- flatulences ;
- besoin impérieux d'aller aux toilettes, sans avoir toujours le temps d'y arriver.

Symptômes associés possibles :

- diarrhée ;
- constipation ;
- crampes abdominales.

➡ **Infections urinaires = cystites**

Symptômes :

- besoin constant d'éliminer de très faibles quantités d'urine,
- sensations de brûlure lors de la miction,
- urine trouble et nauséabonde,
- parfois fièvre légère (inférieure à 38°C) et sentiment de malaise.

Très fréquentes chez la personne âgée, souvent asymptomatiques

Facteurs de risques chez la personne âgée (PA) :

- Mauvaise vidange vésicale (résidu post mictionnel),
- Incontinence urinaire,
- Comorbidités : diabète, maladies neurologiques et neurodégénératives (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson),
- Privation œstrogénique de la ménopause.

MALADIES SENSITIVES

➡ **DMLA : dégénérescence maculaire liée à l'âge**

Maladie dégénérative de la rétine d'évolution chronique qui touche les personnes de plus de 50 ans

Atteint la région maculaire (zone centrale de la rétine)

Entraîne une perte progressive de la vision centrale, des détails (gêne pour la lecture de près, la conduite automobile...)

Laisse habituellement intacte la vision périphérique ou latérale.

➡ **Glaucome**

Maladie chronique de l'œil caractérisée par des lésions du nerf optique

Atteinte progressive du champ de vision (champ visuel) : la vision disparaît sur les côtés et du côté du nez, la vision au centre est longtemps conservée.

Si les lésions progressent, la vision centrale disparaît, conduisant à la cécité.

➡ **Cataracte**

Opacification du cristallin de l'œil

Première cause de cécité dans le monde

➡ **Surdité = perte d'acuité auditive**

Diminution de la capacité à percevoir les sons (diminution de l'ouïe).

Chez l'adulte et la personne âgée, la baisse de l'audition conduit progressivement à :

- l'isolement,
- la perte des stimulations essentielles pour préserver les facultés intellectuelles.

108

2 types de surdité :

- Surdité de transmission (provient d'un problème de transmission du signal sonore dans l'oreille externe ou moyenne),
- Surdité de perception (anomalies de la transformation du signal sonore en influx nerveux et de l'« interprétation » de ce signal par le cerveau).

➡ **Presbyacousie**

Baisse de l'audition ou hypoacousie liée à l'âge.

Due au vieillissement "normal" de l'oreille, mais n'exclut pas d'autres causes parallèles de surdité (antécédents d'otites, traumatisme, exposition au bruit...).

COMPLICATIONS DE DECUBITUS

➡ **Escarres**

Nécrose ischémique provoquée par la compression prolongée des tissus mous en regard d'une surface osseuse.

➡ **Infections urinaires**

En décubitus, la vessie n'est plus en déclive favorisant la stase urinaire (absence de vidange complète de la vessie).

Le risque est majoré avec une sonde urinaire.

➡ **Constipation**

Fréquente, plus particulièrement chez les personnes âgées.

Favorisée par la prise de certains traitements (antalgiques de palier 2 ou 3).

Favorise la modification de la flore intestinale pouvant induire : météorisme, épisodes pseudo-occlusifs ou fécalome.

CHUTE ET CONSEQUENCES

Facteurs favorisant chez les PA :

- Age,
- Troubles moteurs : troubles de la marche et équilibre (fonte musculaire),
- Capacités sensorielles altérées (diminution de la vision, de l'audition, troubles cognitifs),
- Hypotension orthostatique,
- Médicaments.

109

Conséquences :

- Traumatiques : fractures, plaies, contusions, hématomes...
- Psychologiques : peur de chuter (entraînant réduction des activités, problèmes posturaux)
- Sociales : réduction des activités entraînant une diminution de la vie sociale

LES ESCARRES

Une escarre est une nécrose tissulaire d'origine ischémique, due à la compression des tissus entre deux plans durs.

Il s'agit d'une pathologie du décubitus ou de la mobilité réduite.

LOCALISATIONS

Les plus fréquentes sont : sacrum et talons.

Trochanter, elle apparaît surtout chez les patients alités en position latérales.

Ischion, elle apparaît chez les patients assis notamment le patient paraplégique

Sacrum, elle apparaît chez le patient assis en position affaissée vers l'avant ou chez les patients alités en position semi-assise

Talon, elle est fréquente chez les patients alités sur le dos

Autres localisations :

- Escarre due à une sonde urinaire mal fixée ou mal positionnée (qui passe entre le patient et son lit)
- Occiput : escarre fréquente chez le nourrisson ou en réanimation.
- Oreille
- Nez

➡ Mesures de prévention

Evaluation du niveau de risque d'escarre : risque patient

110

- Patients avec des troubles de la sensibilité
 - Patient atteint de maladie neurologique : hémiplegie
 - Blessés médullaires : paraplégie, tétraplégie
 - Patients souffrant de certains troubles de la conscience, de démence
 - Patient diabétique ayant un diabète ancien...
- Patients avec des troubles de la mobilité
 - Blessés médullaires : paraplégiques, tétraplégiques
 - Patients immobilisés en post-opératoire
 - Patients souffrant de certains troubles neurologiques : parkinsoniens, hémiplegie...
- Patients avec des problèmes cardiaques ou vasculaires
 - Patients atteints de diabète, d'hypertension, de cholestérol.
 - Patients atteints d'anémie, d'affections pulmonaires (infections, insuffisance)
 - Patients atteints d'hypotension, d'insuffisances cardiaques, de troubles artériels, d'obésité.
- Patients avec des troubles de dénutrition
- Patients avec des dispositifs médicaux mal installés (sonde urinaire, sonde nasogastrique, tubulure de perfusion,)
- Patients avec baisse des défenses immunitaires
- Patients avec une corticothérapie au long court
- Patient âgé (souvent plusieurs pathologies à risque d'escarre, vieillissement normal des organes d'où vaisseaux moins résistants, peau moins souple...)

Evaluation du niveau de risque d'escarre : situations à risques

- Immobilité
- Patients mal installés (au lit ou assis)
- Supports inadaptés

Maintien de l'hygiène de la peau

- Toilette, changes réguliers...
- Inspection des zones d'appui à chaque soin d'hygiène
- Massage par effleurage (ne pas réaliser dès l'apparition des 1ers signes)
- Contrôler l'humidité de la peau :
 - Contrôler l'incontinence,
 - Bien essuyer le corps au moment de la toilette,
 - Attention à la transpiration excessive (notamment en cas de fièvre).
- Eviter les épaisseurs

Assurer l'équilibre nutritionnel

Assurer une bonne hydratation

Réduire les pressions :

- Changement de position
- Utilisation de supports

111

Participation du patient et de ses proches

- Informer le patient et sa famille du risque : « risque escarre »
- Eduquer :
 - Favoriser les auto-soulèvements
 - Favoriser les changements de position
 - Eviter les phénomènes de glissement.

Evaluation et traitement de la douleur

➡ **Stades de l'escarre**

- **Stade 1**
 - Altération se manifestant par une rougeur, chaleur ou froideur, douleur, démangeaison.



•

- Stade 2

- Perte d'une partie de l'épaisseur de la peau : cette perte touche l'épiderme et le derme.
- L'escarre est superficielle et se présente cliniquement comme une abrasion, une phlyctène ou une ulcération peu profonde.



- Stade 3

- Perte de toute l'épaisseur de la peau avec altération ou nécrose du tissu sous-cutané ; celle-ci peut s'étendre jusqu'au fascia, mais pas au-delà.
- L'escarre se présente cliniquement comme une ulcération profonde avec ou sans envahissement des tissus environnants.



- Stade 4
 - Perte de toute l'épaisseur de la peau avec destructions importantes des tissus, ou atteinte des muscles, des os ou des structures de soutien (par exemple des tendons, des articulations).
 - Un envahissement et des fistules peuvent être associées.



LE DIABETE

Affection se caractérisant par une **concentration sanguine élevée de glucose** qui conduit à des atteintes graves de nombreux systèmes organiques (nerf et vaisseaux sanguins notamment). Maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline.

Trouble du système de régulation de la glycémie lié à un déficit ou une hyposensibilité à l'insuline.

L'insuline favorise l'entrée du glucose dans les cellules (cellules musculaires, cellules graisseuses et cellules du foie notamment). L'absence d'insuline empêche alors l'organisme de réaliser un stockage du sucre. Ceci entraîne alors, un risque d'hyperglycémie à la suite des repas.

Sans glucose pour les organes notamment le cœur et le cerveau, l'organisme utilise les graisses stockées pour produire des substances énergétiques alternatives : les corps cétoniques. L'accumulation de corps cétoniques peut s'avérer toxique : acidose diabétique. Celle-ci se manifeste par différents symptômes : douleurs abdominales notamment et peut conduire jusqu'au coma.

Types de diabète

- Diabète de type 1 : diabète insulino-dépendant
- Diabète de type 2 : diabète non insulino-dépendant
- Diabète gestationnel.

114

Diabète de type 1

Maladie découverte chez les patients jeunes.

Dans le cas du diabète de type 1, le dérèglement de la concentration de glucose est dû à un déficit d'insuline (hormone régulatrice de la glycémie).

➔ Symptômes :

- Soif intense,
- Polyurie importante,
- Amaigrissement,
- Asthénie,
- Douleurs abdominales,
- Faim intense.

➔ Traitement :

- Insuline lente
- Insuline rapide
- Alimentation personnalisée (contrôle des apports glucidiques selon activités et traitement)
- Activités sportives (effet hypoglycémiant, diminution de l'insulinorésistance)
- Gestion du stress

Pour les patients traités par insuline, le risque principal est l'hypoglycémie entre les repas (si injection d'une dose excessive d'insuline). Ces hypoglycémies peuvent être graves sans prise en charge rapide par resucrage avec un risque de coma.

Diabète de type 2

Maladie découverte plus tardivement que le type 1, le plus souvent chez le patient d'âge avancé.

Cette pathologie est due à une diminution de la sensibilité à l'insuline.

➡ Facteurs de risque :

- Age
- Hérité
- Surpoids, obésité, alimentation riche en sucres et en lipides
- Sédentarité
- Certains médicaments : corticothérapie

➡ Traitement :

- Régime alimentaire (perte de poids)
- Activités physiques
- Antidiabétiques oraux
- Injection d'insuline

115

Diabète gestationnel

Il correspond à une intolérance au glucose chez la femme enceinte.

Complications du diabète

Sans traitement ou avec un traitement mal suivi, les complications à long terme peuvent être graves.

Les complications concernent surtout le cœur et les vaisseaux à cause de la concentration excessive et permanente au glucose.

➡ Atteintes des grosses artères :

- Coronaires : angor ou infarctus,
- Artères cérébrales : AVC,
- Athérosclérose (hypercholestérolémie, augmentation de la viscosité du sang entraînant une hausse de l'agrégation plaquettaire),
- Artères des membres inférieurs : artérites (mauvaise vascularisation des membres inférieurs).

➡ Atteintes des vaisseaux de petits calibres :

- Rétinopathie diabétique : la cécité, néphropathie diabétique : insuffisance rénale chronique.

Le diabète (type 1 ou type 2) multiplie jusqu'à 5 fois le risque d'infarctus du myocarde (IDM).

➔ Neuropathies diabétiques

- Troubles sensitifs : troubles de la marche, perte de la sensibilité des doigts, douleur en éclair dans les membres inférieurs, hypoesthésie ;
- Troubles moteurs : paralysies, troubles digestifs (retard de la digestion et diarrhée).

➔ Troubles végétatifs

- Hypotension orthostatique,
- Troubles génito-urinaires : vessie dilatée, incontinence, impuissance.

➔ Troubles cutanés

- Mal perforant plantaire : atteinte sensitive et neuro-végétative pouvant entraîner une déminéralisation osseuse (déformations), une faiblesse musculaire, une fragilité de la peau (ulcères).
- Gangrène diabétique : plaie bénigne qui évolue défavorablement à cause de l'état vasculaire des membres inférieurs et à la sensibilité aux infections.
(pied inflammatoire, ischémie autour de la plaie, peau froide et noire au niveau de la plaie pouvant conduire jusqu'à l'amputation).
- Infection : déficit immunitaire entraînant des mycoses, des infections ORL, des infections urinaires et génitales.



116

➔ Coma acidocétosique

Coma survenant en cas d'hyperglycémie importante (>3g/L).

- Signes :
 - Déshydratation
 - Altération de l'état général (asthénie, amaigrissement)
 - Troubles digestifs (nausées, vomissement, douleurs abdominales)
 - Troubles neurologiques (céphalées, troubles de la conscience)
 - Augmentation de la fréquence respiratoire

- Hausse de la fréquence cardiaque
- Hypotension artérielle
- Haleine odeur « pomme de reinette »
- Hyperglycémie
- Hyperglycosurie
- Acétonurie...

➡ Hypoglycémie

- Causes :
 - Mauvais apport en sucres lents
 - Alimentation irrégulière
 - Alcool
 - Erreur dans la dose d'insuline
 - Effort inattendu...
- Signes
 - Céphalées,
 - Pâleurs,
 - Sueurs et bouffées de chaleur,
 - Tachycardie,
 - Agitation, difficulté de concentration, propos incohérents,
 - Sensation de faim,
 - Faiblesse intense...
- Conduite à tenir
 - Donner 4 à 5 sucres dans de l'eau,
 - Donner une collation pain + banane par exemple

LA GLYCEMIE CAPILLAIRE

La mesure de la glycémie est le dosage du taux de sucre dans le sang.

Il s'agit d'un élément essentiel à la surveillance du diabète notamment.

La glycémie capillaire est un examen consistant à retirer du sang provenant du système vasculaire capillaire par piqûre transcutanée.

➔ Indications :

- Sur prescription médicale,
- En cas de malaise (sueurs, pâleur, perte de connaissance...) d'origine inconnue,
- Surveillance d'un patient diabétique.

➔ Technique :

Le prélèvement du sang se fait avec une légère piqûre au bout du doigt, sans antiseptie préalable. Dans la mesure du possible, réaliser ou faire réaliser un lavage des mains avant la réalisation de la glycémie.

118

La goutte de sang est ensuite apposée sur une bandelette introduite dans l'appareil, qui effectue le dosage.



➔ Normes

Sa valeur normale à jeun, ou dans la journée avant les repas, est comprise **entre 0,70 et 0,90 g/l**.

La glycémie peut être exprimée en grammes par litre (g/l) mais aussi en millimoles par litre (mmol/l), la mole étant un mode d'expression normalisé des unités biologiques.

- La conversion des g/l en mmol/l est obtenue en multipliant les g/l par 5,5 (de tête on multiplie les g/l par 10, on divise par 2, et on augmente un peu le résultat).
- La conversion des mmol/l en g/l est obtenue en multipliant les mmol/l par 0,18 (de tête on multiplie les mmol/l par 2, on divise par 10, et on diminue un peu le résultat).

SITUATIONS PATHOLOGIQUES DIGESTIVES

TROUBLES DU TRANSIT

Rappel physiologique :

- Selle normale, moulée, 150-200 g/jour, à raison de 1 à 3 défécations/jour, coloration brune (pigments biliaires), 75% d'eau
- Défécation normale en 3 temps
- Stagnation des matières dans le colon sigmoïde
- Ponte sigmoïdienne, progression des selles du sigmoïde vers le rectum, déclenchement du réflexe recto-anal inhibiteur, diminution du tonus du sphincter anal, perception du besoin
- Défécation par contraction des muscles abdominaux et relâchement du sphincter anal

Constipation

Association d'un ralentissement du transit et d'une déshydratation des selles : < 3 défécations / semaine, ou < 35 g/j, ou poids sec supérieur à 25%

120

➡ Causes des constipations :

- Déshydratation, contraintes horaires professionnelles ou éducatives,
- Maladies endocriniennes (diabète, hypothyroïdie),
- Maladies neurologiques (Parkinson),
- Désordres hydro-électrolytiques,
- Prises médicamenteuses (opiacés, psychotropes),
- Obstacles mécaniques (tumeurs, délabrement post-obstétrical, pathologies anales),
- Troubles de la motricité (mégacôlon).

Diarrhée

Selles trop fréquentes et/ou trop abondantes, et/ou trop liquides : > 3 selles par jour, et/ou > 300 g/j, et/ou poids sec inférieur à 25%

➡ Causes des diarrhées aiguës :

- Diarrhée aiguë virale,
- Diarrhée aiguë bactérienne (invasion et production d'une toxine entraînant une sécrétion d'eau et d'électrolytes par l'intestin grêle),
- Diarrhée aiguë parasitaire (envahissement de la paroi de l'intestin grêle ou du colon),
- Diarrhée aiguë médicamenteuse (veinotoniques, anti-inflammatoires, antimotilités).

➡ Causes des diarrhées chroniques :

- Syndrome de trouble fonctionnel intestinal ou syndrome de l'intestin irritable.
- Maladies intestinales (tumeurs).
- Maladie endocrinienne (hyperthyroïdie).
- Maladie neurologique (tumeur cérébrale).
- Après certaines chirurgies digestives.
- Prises cachées de laxatifs, abus de chewing-gum, abus d'aliments allégés.

121

Occlusion intestinale

L'occlusion intestinale est l'arrêt ou la diminution du transit intestinal qui se traduit par divers symptômes.

C'est une obstruction partielle ou totale de l'intestin grêle ou du côlon.

Ce blocage empêche les aliments, les liquides et les gaz de circuler normalement au niveau de l'intestin.

C'est une urgence médicale.

Signes cliniques

- Abdomen dur et douloureux à la palpation,
- Nausées et/ou vomissements (biliaires, alimentaires ou fécaloïdes) avec risque de déshydratation importante,
- Arrêt des matières fécales et des gaz,
- Autres symptômes comme :
 - Sécheresse buccale
 - Diarrhée
 - Mauvaise haleine

- Fièvre inconstante

Dans les cas plus graves :

- On peut retrouver une perforation de l'intestin grêle ou du côlon (avec un risque d'écoulement du liquide intestinal dans la cavité du péritoine entraînant une péritonite),
- Une déshydratation,
- Des hémorragies digestives,
- Des pneumopathies d'inhalation,
- Un état de choc septique, avec hypotension, tachycardie, hyperthermie, marbrures...

Prise en charge de l'occlusion intestinale

- C'est une urgence, nécessitant une prise en charge hospitalière rapide.
- Sans traitement rapide, il y a un risque de décès.
- En cas d'obstruction, il faut retirer l'obstacle (ex : fécalome).
- Repos de l'intestin en arrêtant l'alimentation et l'hydratation orale pendant quelques jours, une perfusion sera mise en place pour assurer les besoins nutritifs.
- Antibiothérapie pour prévenir ou traiter une péritonite.
- Antalgiques pour soulager les douleurs.
- En cas de strangulation, il faut lever le garrot le plus rapidement possible (chirurgie) : urgence chirurgicale++.

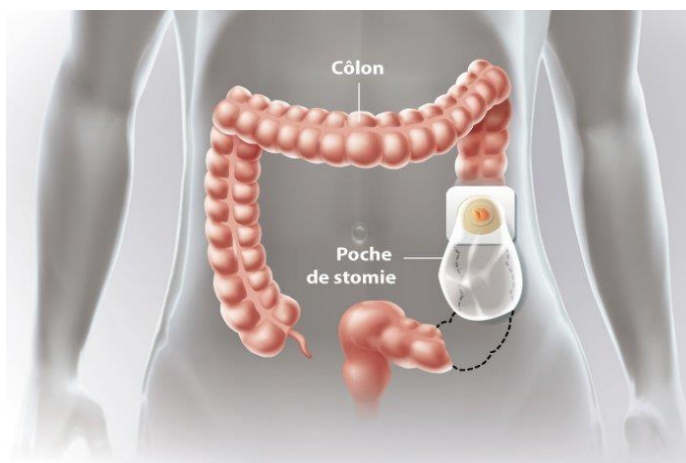
122

COLOSTOMIE / ILEOSTOMIE

Colostomie : abouchement à la peau du colon, au niveau de la paroi abdominale.

Iléostomie : abouchement à la peau de l'intestin grêle.

Poche de colostomie : poche de recueil des selles, placée au niveau d'un "anus artificiel" avec un système de fixation adhésive sur la peau ou sur dispositif préinstallé. Absence de tuyauterie.



Prise en charge et précautions de transport

- Se renseigner ou regarder la région où se situe la stomie
- Vérification que la poche soit vide, prévoir une poche vide de rechange
- Changement de la poche si nécessaire en respectant les règles d'hygiène, avec respect du patient (le laisser faire s'il a été éduqué dans sa prise en charge)
- Vérifier que la poche est bien fixée
- Vérification du pourtour de l'orifice
- Installation du patient, position de confort
- Vérifier l'absence de compression de la poche (membre paralysé, ridelle du brancard, ceinture de sécurité...)
- Contrôle de la consistance et de la quantité des selles

ULCERE DE L'ESTOMAC

La maladie ulcéreuse gastroduodénale correspond à la destruction localisée de la paroi gastrique ou de la partie initiale de l'intestin grêle (duodénum) résultant d'un déséquilibre entre des facteurs d'agression et de défense-réparation.

Signes cliniques

- Douleurs à type de crampes au niveau de l'épigastre, survenant à distance des repas, pouvant être nocturne, calmé par la prise d'aliments ou un antiacide et évoluant par périodes de durée et de fréquence variables dans l'année, entrecoupées de rémissions complètes.
- Brûlures épigastriques
- Sensation de faim douloureuse, une à trois heures après le repas
- La douleur est rythmée par les repas
- Syndrome dyspeptique : gêne postprandiale (sensation de digestion difficile)
- Vomissements

Complications

- Risque de perforation de la paroi gastro-duodénale,
- Risque de péritonite (inflammation ou infection aigüe localisée ou généralisée du péritoine),
- Risque d'hémorragie digestive (le traitement par voie endoscopique pour stopper le saignement par pose d'un clip sur le vaisseau responsable : hémostase),
- Risque de sténose du duodénum (réduction du calibre intestinal),
- Risque de cancérisation.

Signes en cas d'aggravation

- Vomissements de sang (hématémèses),

- Selles noires et collantes avec une odeur très forte, contenant du sang digéré (méléna),
- Douleur brutale, épigastrique, « en coup de poignard »,
- Abdomen dur (ventre de bois),
- Hypotension artérielle,
- Tachycardie.

C'est une urgence médicochirurgicale pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

LE REFLUX GASTRIQUE

Le reflux gastro-œsophagien est la remontée du contenu de l'estomac dans l'œsophage.

Le contenu gastrique acide passe la jonction gastro-œsophagienne (cardia) et remonte le long de l'œsophage, parfois jusqu'à la bouche.

Pathologie en lien avec une défaillance du sphincter fermant cette partie du tube digestif.

Tout le monde a des reflux (phénomène physiologique), mais il devient pathologique dès qu'il entraîne des symptômes ou des lésions de la muqueuse de l'œsophage.

Facteurs favorisants

- Hygiène de vie (alcool, tabac, le café, l'alimentation riche...)
- Le stress
- Les médicaments comme les AINS et l'aspirine
- 10% de la population souffre de RGO

124

Signes cliniques

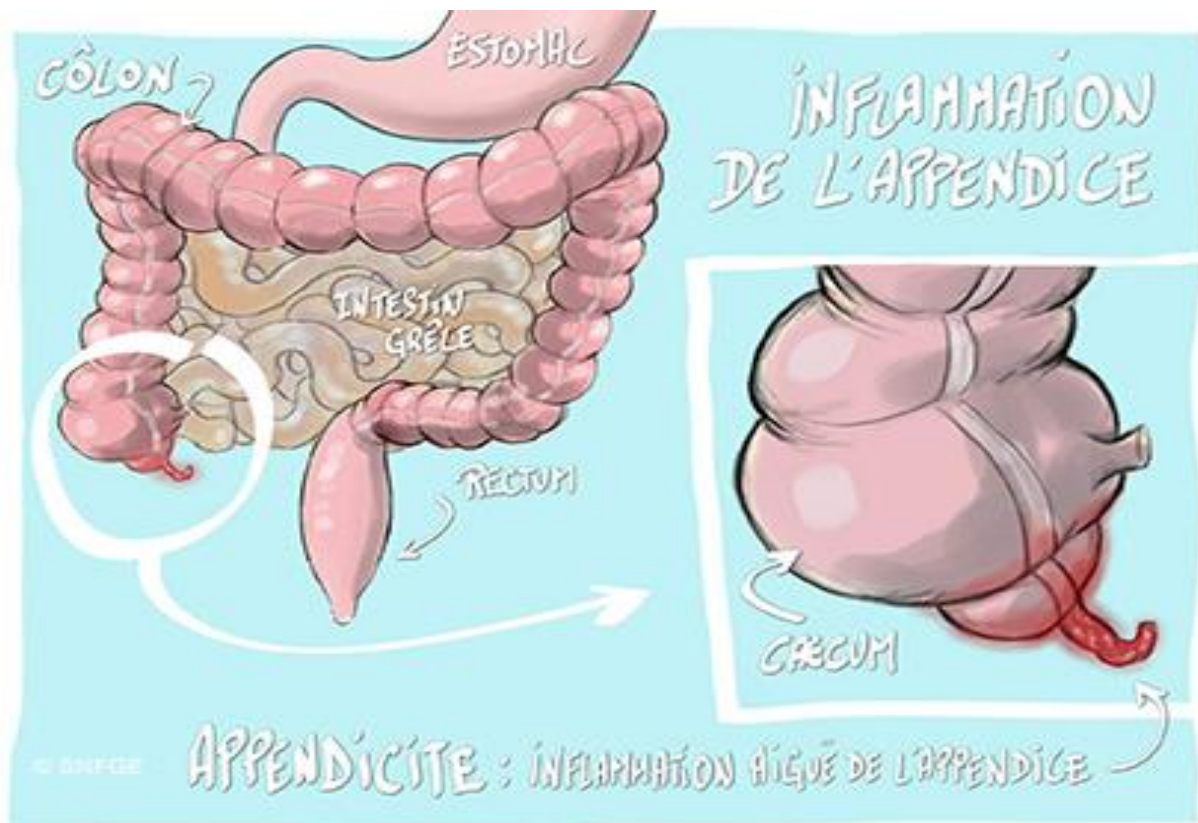
- Sensation de brûlures dans le thorax (pyrosis) survenant en post-prandial ou en position allongée,
- Douleurs épigastriques,
- Douleurs thoraciques,
- Toux chronique inexpliquée,
- Sensation de corps étrange dans la gorge (globus),
- Inflammation de l'œsophage (œsophagite).

L'APPENDICITE

C'est une inflammation aigüe et/ou infection de l'appendice vermiforme

- Accumulation de liquide inflammatoire ou de pus dans l'appendice
- Pouvant évoluer par crises
- Survient à tout âge, mais surtout avant 30 ans, avec un pic de prévalence entre 10 et 14 ans, puis un autre entre 25-34 ans.
- Évolution imprévisible
- Il y a nécessité de retirer l'appendice (appendicectomie) par coelioscopie voire laparotomie en cas de péritonite

- Urgence chirurgicale++, risque de décès si septicémie ou choc septique



125

Signes cliniques

- Douleur abdominale progressive, à type de colique
- Au début douleur diffuse puis se localise secondairement à la fosse iliaque droite
- Douleur augmentée lors d'efforts, de la respiration ou de la toux
- Gêne à la marche
- Fébricule < à 38,5°C
- Nausées ++, vomissements plus rarement (alimentaires puis bileux)
- Constipation inhabituelle
- Défense abdominale

Evolution

- Forme subaigüe (douleur modérée, pas de défense nette, apyrétique, pas de troubles du transit),
- Plastron appendiculaire (lié à une appendicite évoluant depuis plusieurs jours, empatement de la fosse iliaque droite, troubles du transit),

- Abscès appendiculaire (perforation cloisonnée de l'appendice, douleurs violentes, contractures de la FID, fébricule, AEG),
- Péritonite appendiculaire, entraînant une perforation avec risque de septicémie, choc septique.

Précautions de transport

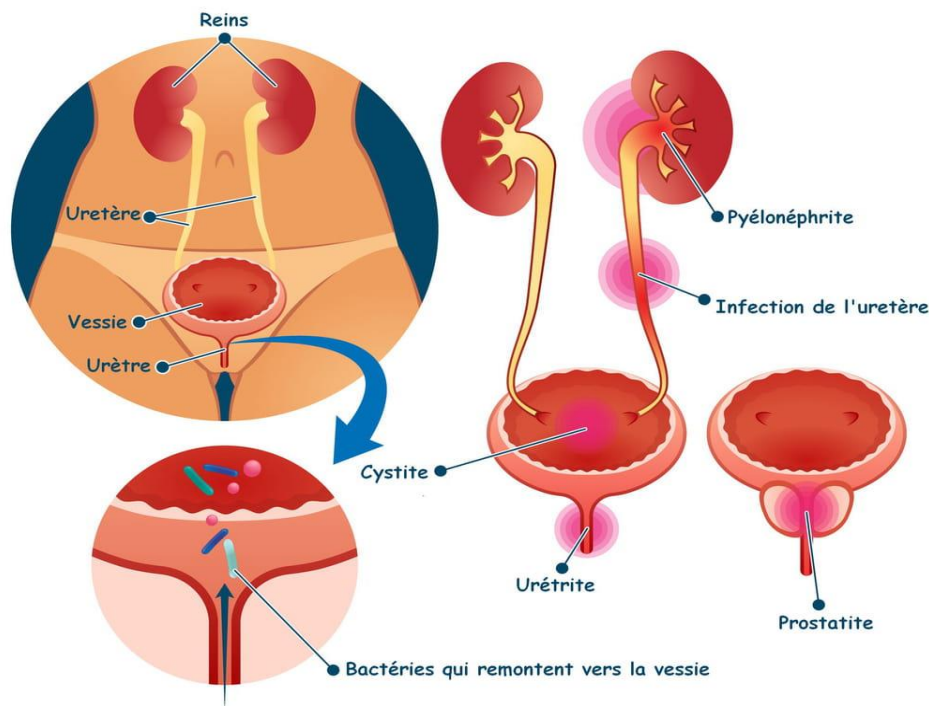
- Position allongée, jambes semi-fléchies, ou sur le côté gauche
- Position de confort, antalgique du patient
- Mobilisation avec prévenance
- Bilan de départ
- Attention risque de nausées/vomissements
- Surveillance++ pendant le transport

SITUATIONS PATHOLOGIQUES RENALES ET URINAIRES

LA CYSTITE

C'est une inflammation et/ou infection des voies urinaires basses (urètre, vessie).
Pathologie essentiellement féminine.

L'infection urinaire



127

Causes possibles

- Origine bactérienne : *Escherichia Coli* (bactérie intestinale que l'on retrouve naturellement dans l'anus),
- Malformations de l'appareil urinaire,
- Certaines maladies neurologiques comme la sclérose en plaques qui empêche la vidange complète de la vessie,
- Le sondage vésical,
- Les personnes diabétiques, car la présence de sucre prédispose à la multiplication des bactéries dans l'urine.

Signes cliniques

- Brûlures mictionnelles,
- Envies fréquentes d'uriner en faible quantité (pollakiurie),
- Urines avec traces de sang,
- Douleurs pubiennes,
- Complication si non traitée : la pyélonéphrite (infection qui remonte jusqu'au rein).

LA PYELONEPHRITE

Causes possibles

- Infection des voies urinaires hautes (rein et son uretère) = infection rénale
- Contamination de bas en haut en lien avec une cystite, un obstacle (calcul), un reflux, une malformation rénale, une grossesse ou une manœuvre instrumentale.

Signes cliniques

- Douleurs de la région lombaire et/ ou abdominale unilatérale spontanées ou à la palpation,
- Hyperthermie, frissons,
- Brûlures urinaires,
- Urines troubles,
- Parfois troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhée, ballonnements),
- Chez les personnes âgées, on peut retrouver une confusion et un AEG de survenue rapide.

Complications possibles

- Destruction rénale
- Septicémie (infection généralisée)
- Choc septique

129

Précautions de transport des patients atteints d'une infection urinaire

- Bilan de départ
- Position de confort, antalgique pour le patient
- Mobilisation avec prévenance
- Ne pas faire boire le patient
- Surveillance des paramètres vitaux et signes cliniques associés pendant le transport

L'INSUFFISANCE RENALE

La maladie rénale correspond à l'altération du fonctionnement des unités microscopiques des reins qui sont responsables de la filtration du sang et de la sécrétion de certaines hormones.

La maladie est dite aigüe si le dysfonctionnement est transitoire et réversible.

Elle relève de l'insuffisance rénale chronique si la destruction est importante voire irréversible, mais dans ce cas, elle peut être stabilisée, par dialyse.

Facteurs de risque

- L'hypertension artérielle dans au moins ¼ des cas
- Le diabète dans au moins ¼ des cas (majoritairement le type 2)
- Les infections
- Les intoxications médicamenteuses
- Rares maladies génétiques
- Origine inconnue dans 15% des cas
- Le vieillissement fragilise cet organe, ce qui explique le nombre croissant des personnes dialysées

Symptômes

Souvent, les malades rénaux ne présentent aucun signe de la maladie durant les premières années car la destruction des néphrons est silencieuse, d'où l'importance de la surveillance chez les personnes atteintes d'hypertension artérielle, de diabète.

- Fatigue intense à l'effort
- Perte d'appétit
- Besoin d'uriner souvent la nuit
- Une hypertension artérielle
- Des œdèmes

LA DIALYSE

Si le contrôle de l'hypertension artérielle est indispensable, la diététique est aussi très importante, car une alimentation trop riche en protéines augmente le travail des reins et favorise l'aggravation de la maladie.

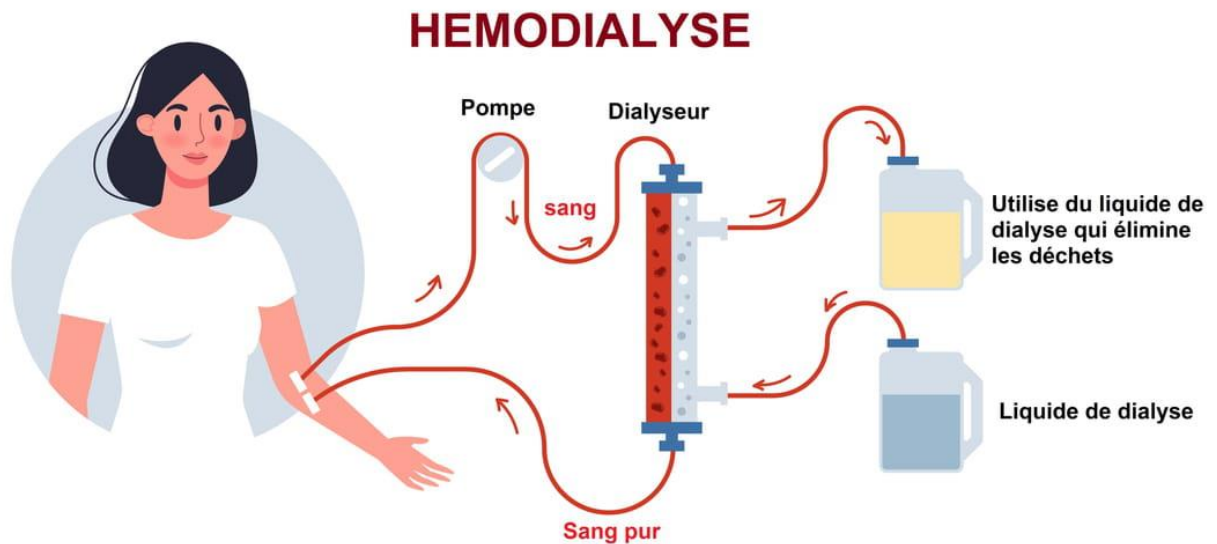
Dès que l'insuffisance rénale atteint le stade 4, la dialyse est le traitement substitutif pour suppléer la fonction rénale qui est très défaillante.

Il existe deux formes de dialyse :

- L'hémodialyse qui correspond à un rein artificiel. Elle remplace la fonction d'épuration des reins en utilisant un circuit extracorporel. Le plus souvent

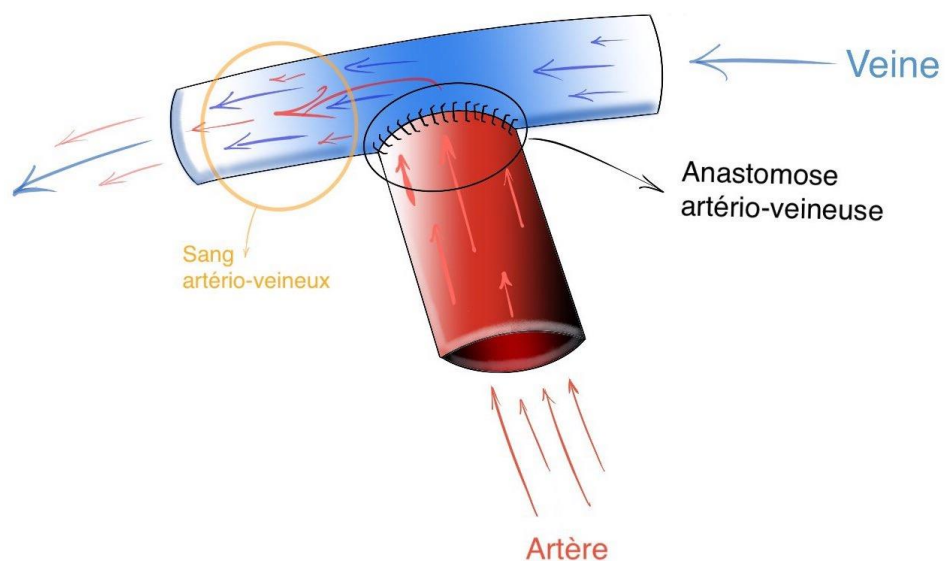
par séances de 4 heures au moins 3 fois/semaine. Elle doit être accompagnée d'une alimentation adaptée pour pallier les anomalies non corrigées (anémie, sels minéraux) par ce traitement.

- La dialyse péritonéale, plutôt minoritaire, permet de filtrer le sang à domicile en utilisant le péritoine comme membrane. Cette technique altère sur le long terme la capacité de filtration du péritoine. (Environ 5 ans)



131

LA FISTULE ARTÉRIO-VEINEUSE



LA FISTULE ARTÉRIO-VEINEUSE EST UNE CONNECTION ARTIFICIELLE CRÉÉE CHIRURGICALEMENT ENTRE UNE ARTÈRE ET UNE VEINE DANS LE BUT DE SUPPLÉER À LA FONCTION DU REIN DÉFICIENT PAR LA TECHNIQUE D'HÉMODIALYSE.

Prise en charge d'un patient dialysé

Avant la dialyse

- Surveillance des constantes (TA importante++, FR également)
- Installation du patient en position ½ assise
- Pas d'efforts recommandés avant la dialyse
- La fistule artérioveineuse doit être visible, et non comprimée.

Après la dialyse

- Installation du patient de préférence en position allongée
- Surveillance des constantes vitales
- Prise de la tension artérielle++(bras opposé à la FAV)
- Surveillance de la fistule artérioveineuse, celle-ci doit être visible.

SITUATIONS PATHOLOGIQUES DE L'OBESITE

L'obésité, un problème de santé publique

Généralités

D'après l'OMS, l'obésité est un risque majeur pour la santé, surtout si elle est présente précocement.

Cet excès de poids, véritable pandémie mondiale, est à l'origine de nombreuses maladies graves et d'une mortalité prématurée.

Plus de 16% de la population adulte mondiale souffrent d'obésité.

Tous les continents sont touchés par les deux causes principales de cette pandémie :

- Une alimentation trop riche
- Une sédentarité

Les risques majeurs qui guettent les personnes obèses sont :

- Le diabète type 2
- La dyslipidémie
- L'hypertension artérielle
- Les maladies cardiovasculaires
- Les cancers
- L'arthrose
- Les maladies respiratoires
- L'obésité chez l'enfant

133

LE DIABETE NON INSULINODEPENDANT

Il correspond à une concentration trop élevée de glucose dans le sang. Il n'est pas une conséquence systématique de l'obésité, mais 80% des diabétiques sont en surpoids.

C'est une maladie métabolique caractérisée par un excès chronique de sucre dans le sang (hyperglycémie).

La régulation du taux de sucre (glycémie) dans l'organisme fait intervenir :

- Les apports de sucre (l'alimentation)
- La fabrication "interne" de sucre (le foie)
- L'utilisation périphérique du sucre au niveau des cellules (insuline fabriquée par le pancréas qui permet aux cellules de capter le glucose)

L'insuline est une hormone hypoglycémisante fabriquée par le pancréas (glande du système digestif). Elle est présente en permanence dans le sang.

- Son rôle est de maintenir la glycémie autour de 1g/L lorsque les apports en sucre sont importants.
- Lorsque le taux de sucre s'élève, par exemple après un repas, le pancréas produit plus d'insuline pour ramener le taux de sucre dans le sang à un niveau normal.

Si l'insuline est en quantité insuffisante ou si elle est inefficace, le sucre s'accumule dans le sang et la glycémie augmente de façon excessive. C'est hyperglycémie chronique qui définit le diabète

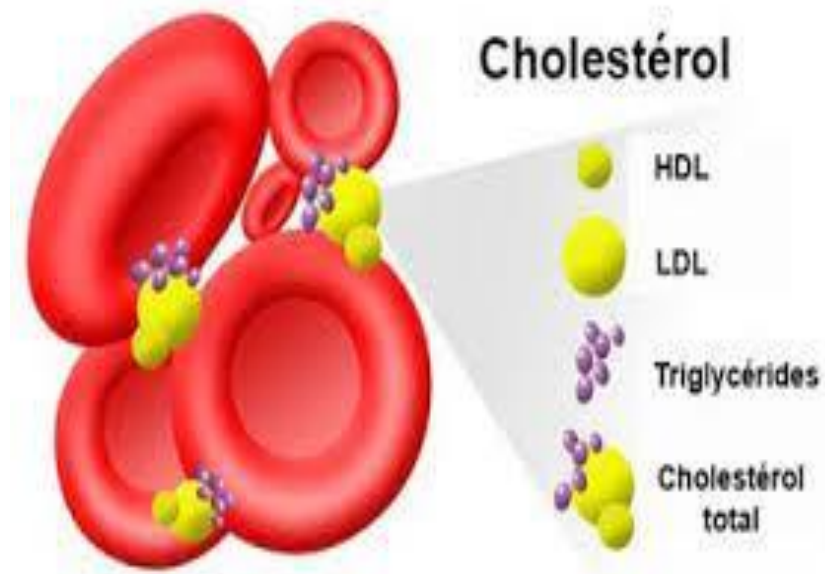
LA DYSLIPIDEMIE

Les triglycérides sont fabriqués par le foie mais aussi apportés par l'alimentation (sucres, alcool). Ils sont stockés dans le tissu adipeux qui est constitué essentiellement de graisses. Ils constituent une réserve importante d'énergie.

HDL cholestérol (le bon), ce sont des protéines qui captent le cholestérol en excès dans le sang et qui le conduisent au foie afin qu'il soit éliminé avec la bile. Ce bon cholestérol protège contre les maladies cardiovasculaires.

134

Cholestérol LDL (mauvais), il favorise la formation de dépôts sur la paroi des artères. Ces dépôts réduisent le diamètre des artères et entraînent une perte de leur élasticité qui augmente le risque d'IDM, AVC ou artérite.



L'HYPERTENSION ARTERIELLE

L'obésité est un facteur de risque majeur de l'HTA, 40% des obèses présentent une tension artérielle trop élevée.

L'hypertension artérielle est une élévation anormale de la pression artérielle au repos

La pression artérielle correspond à la pression exercée par le sang sur les parois des artères

Elle se traduit par 2 chiffres :

- Tension maximale(systolique)
- Tension minimale(diastolique)

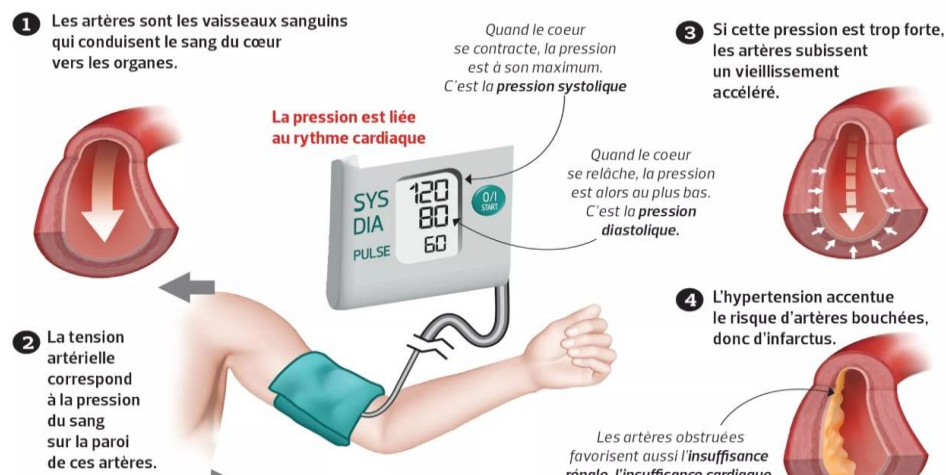
L'excès de poids (surtout la présence de graisse abdominale) favorise l'HTA, Inversement, une perte de poids peut faire baisser la tension artérielle.

L'accumulation de graisses sur la paroi des artères favorise la formation d'une plaque d'athérome. Cette plaque est constituée de lipides, et entraîne un durcissement et une perte d'élasticité de la paroi des artères. Elle peut avoir de nombreuses conséquences telles que :

- une sténose (diminution du diamètre des artères),
- une thrombose (obstruction partielle ou totale de l'artère).

135

La tension artérielle, c'est quoi ?



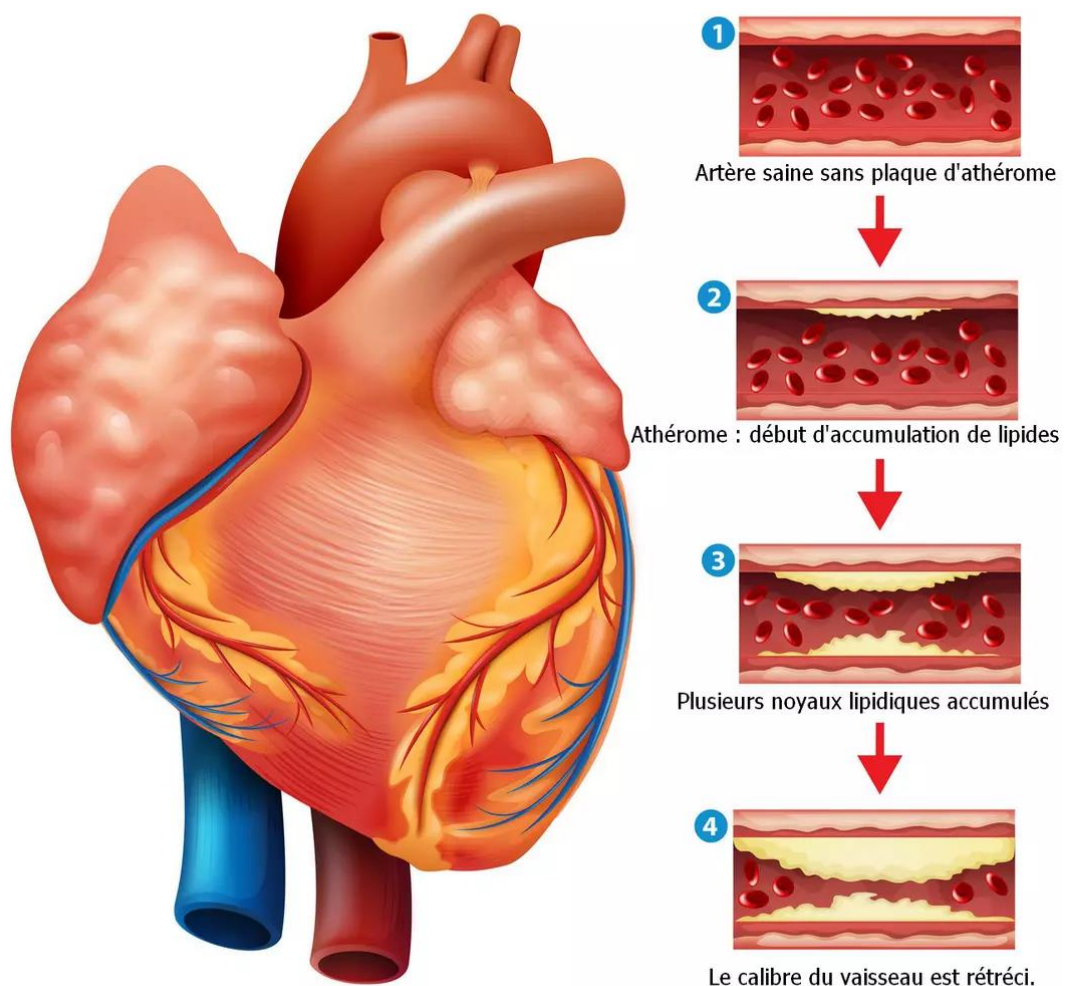
L'ATHEROSCLEROSE

Elle touche les artères de moyen et gros calibre. Il s'agit de vaisseaux sanguins indispensables au bon fonctionnement de l'organisme :

- Artères coronaires qui irriguent le cœur,
- Artères carotides qui permettent la circulation du sang vers le cerveau.

L'athérosclérose constitue l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. La rupture d'une plaque d'athérome peut conduire à une mauvaise oxygénation de l'organisme et peut entraîner des graves complications comme l'infarctus du myocarde ou l'AVC.

Processus d'athérosclérose



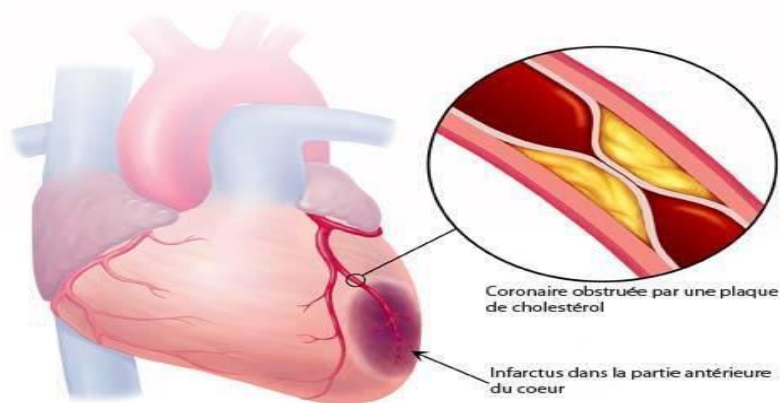
L'INFARCTUS DU MYOCARDE

Il survient lorsque la plaque d'athérome se détache puis se déplace et s'immobilise dans une artère coronaire.

Un caillot de sang se forme autour de la plaque et arrête l'apport de sang, privant le cœur d'oxygène. Cela entraîne une nécrose plus ou moins étendue du myocarde.

Signes cliniques de l'infarctus

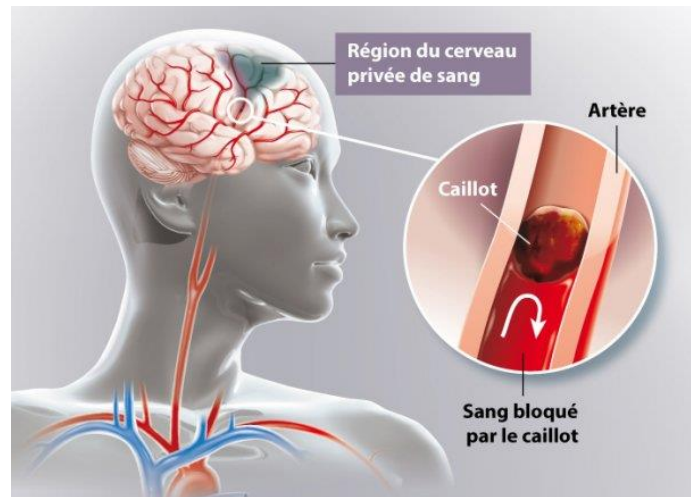
- Douleur aigue et persistante (qui serre comme un étau, sensation d'oppression) dans la poitrine, pouvant irradier dans le bras gauche, le dos et la mâchoire
- Douleur pouvant apparaître au repos ou au cours d'un effort, qui dure plus de 15 min
- Dyspnée (essoufflement)
- Sueurs froides, peau moite
- Malaise, fatigue
- Agitation, anxiété importante
- Nausées, vomissements...



L'ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL

Il survient lorsque la circulation sanguine qui va vers ou dans le cerveau, est interrompue par un vaisseau qui est bouché (AVC ischémique) ou par un vaisseau qui est rompu (AVC hémorragique), dans moins de 15% des cas.

80% des AVC résultent d'une occlusion d'une artère cérébrale par un caillot sanguin ou une plaque d'athérome.



Signes cliniques de l'AVC

- Un trouble du langage (aphasie)
- Paralysie d'un côté du corps, bras et/ou jambe (hémiplégie)
- Paralysie faciale (déformation de la bouche)
- Fourmillement, engourdissements (paresthésies)
- Trouble de la vision
- Perte d'équilibre
- Désorientation
- Maux de tête intenses...

138

LES CANCERS

Le surpoids et l'obésité favorisent le développement de plusieurs types de cancers (œsophage, endomètre, rein, sein, prostate, foie, colon-rectum, pancréas)

Les femmes sont les plus touchées par les cancers liés à l'obésité à hauteur de 9%.

L'obésité augmente de 8% le risque de cancer du sein après la ménopause, et de 55% le risque de celui de l'œsophage.

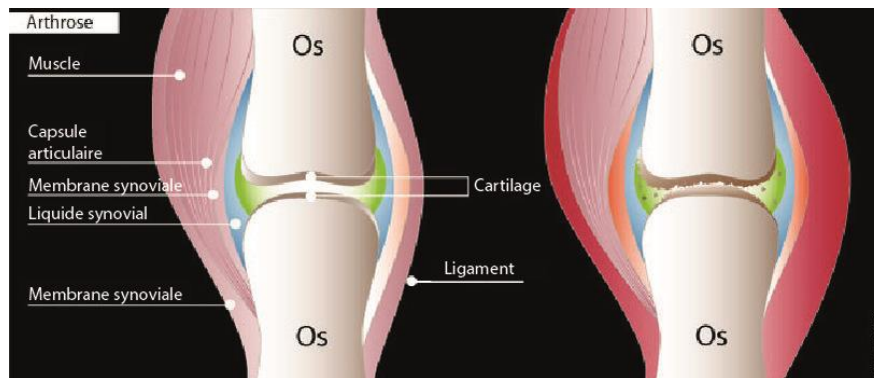
Le surpoids et l'obésité sont responsables de 37% des cancers de l'œsophage et de 34% les cancers de l'endomètre

L'ARTHROSE

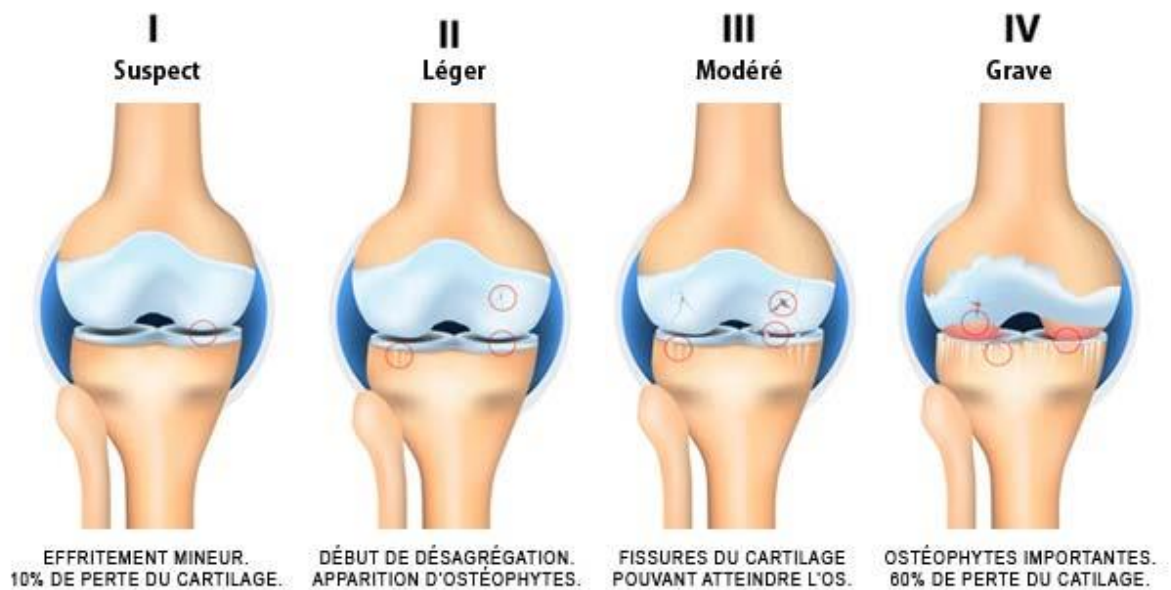
Le surpoids et l'obésité sont des facteurs favorisant l'arthrose qui est une maladie dégénérative chronique due à une détérioration des cartilages des articulations, qu'on ne peut traiter.

On ne peut que soulager les douleurs.

Il est donc important de prévenir son apparition afin de protéger les articulations.



PROGRESSION DE L'ARTHROSE DU GENOU



L'APNÉE DU SOMMEIL

L'obésité est le principal facteur de risque du syndrome d'apnée obstructif du sommeil (SAOS).

Les graisses accumulées au niveau du cou, du pharynx et de l'abdomen favorisent l'apparition de ce syndrome en bloquant le passage de l'air dans les voies supérieures (nez, gorge) au cours de la nuit.

Cela entraîne une fragmentation du sommeil, une mauvaise qualité ou quantité insuffisante avec pour effet de diminuer la sensation de satiété, de dépense énergétique et d'augmenter l'appétit.

Par la somnolence, l'apnée du sommeil est un frein à l'activité physique ce qui favorise la prise de poids.



L'ASTHME

Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque majeurs de l'asthme, en raison d'une inflammation des bronches qui est plus sévère, entraînant une diminution du contrôle de la maladie et de la réponse aux traitements.

L'asthme est une maladie inflammatoire des bronches.

D'après les recherches médicales, du tissu adipeux s'accumule dans les parois des voies respiratoires et contribue à un risque accru d'asthme.

Signes cliniques d'une crise d'asthme :

- Essoufflement à l'effort
- Dyspnée permanente
- FR supérieure à 30 mv/min
- Respiration sifflante à l'expiration
- Toux
- Difficulté à parler
- Sensation d'oppression au niveau du thorax



141

L'OBESITE DE L'ENFANCE

Selon l'Inserm, l'obésité infantile concerne 16% des garçons et 18% des filles en France en 2019, chiffres stables depuis une dizaine d'années.

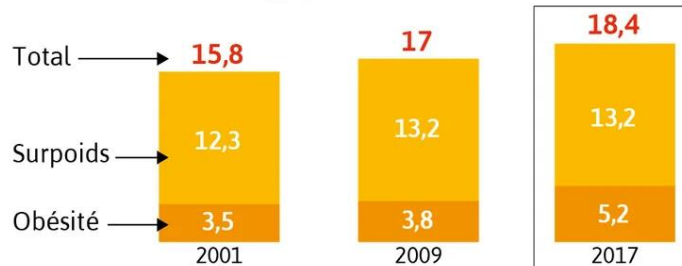
Si l'enfant en surpoids le reste à l'âge adulte, il augmente le risque des pathologies en lien avec l'obésité (diabète, HTA, asthme, SAOS...)

Mais ce qui est important chez les enfants, ce sont les risques psycho-sociaux (troubles du comportement, baisse de confiance en lui, difficultés scolaires, angoisses, rejet...) car ils peuvent conduire à des conduites addictives ou à des troubles du comportement alimentaire (TCA) qui vont aggraver l'obésité.

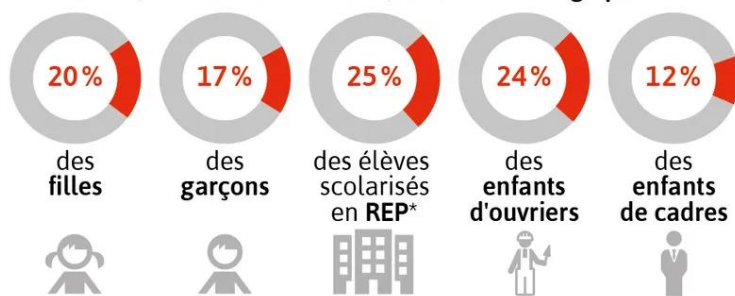
SANTÉ

18 % DES ADOLESCENTS EN CLASSE DE 3^e EN SURCHARGE PONDÉRALE

Élèves de 3^e en surcharge pondérale, en %



En 2017, dans les classes de 3^e, sont en surcharge pondérale...



Temps médian journalier d'un élève de 3^e devant des écrans en 2016-2017



50% des garçons en 3^e passent au moins 3h par jour devant un écran...



...au moins 4h pour 50% des filles.

*réseau d'éducation prioritaire. Source: Drees.

VISACTU

PREVENTION DE L'OBESITE

Règles diététiques

- Boire suffisamment d'eau (1L5 par jour)
- Manger des fruits et légumes
- Privilégier les bonnes graisses
- Varier l'alimentation
- Limiter les sucres industriels
- Manger à heures régulières
- Répartir son alimentation sur les 3 repas

Pour un bon équilibre alimentaire, il faut :

- 5 fruits et légumes (500g), aussi sous forme de compotes, jus...
- 3 produits laitiers (lait, fromage, yaourt)
- Poisson, viande, œufs : 1 à 2 fois /jour
- Matières grasses : 1 à 2 portions /jour
- Féculent ou pain : 1 portion / repas

Il est important pour une alimentation saine et équilibrée de manger chaque jour à sa faim, mais avec modération afin de ne pas stocker des graisses inutiles.

LA CHIRURGIE DE L'OBESITE

La chirurgie de l'obésité ou dite « bariatrique », est une aide mécanique et métabolique qui est indiquée chez les personnes atteintes d'obésité massive, morbide.

Elle permet de diminuer la quantité d'aliments consommée (restriction) et/ou l'assimilation des aliments par l'organisme (malabsorption).

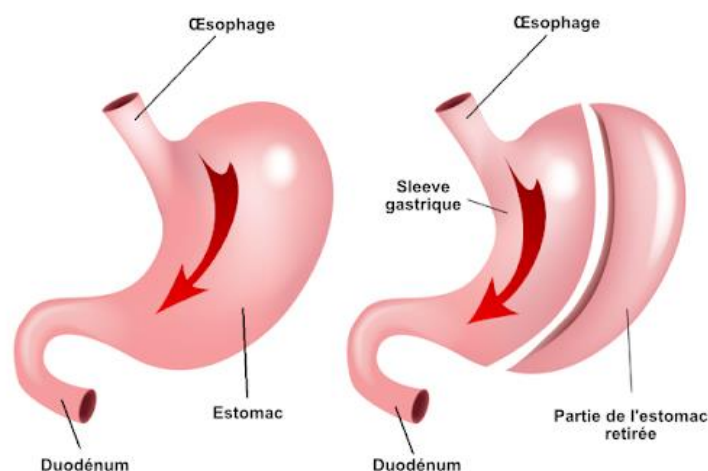
Deux types de chirurgie très utilisées :

143

- **La sleeve**

Elle consiste à diminuer la taille de l'estomac en faisant une gastrectomie longitudinale, ou alors une pose d'anneau gastrique autour de l'estomac, pour réduire son volume.

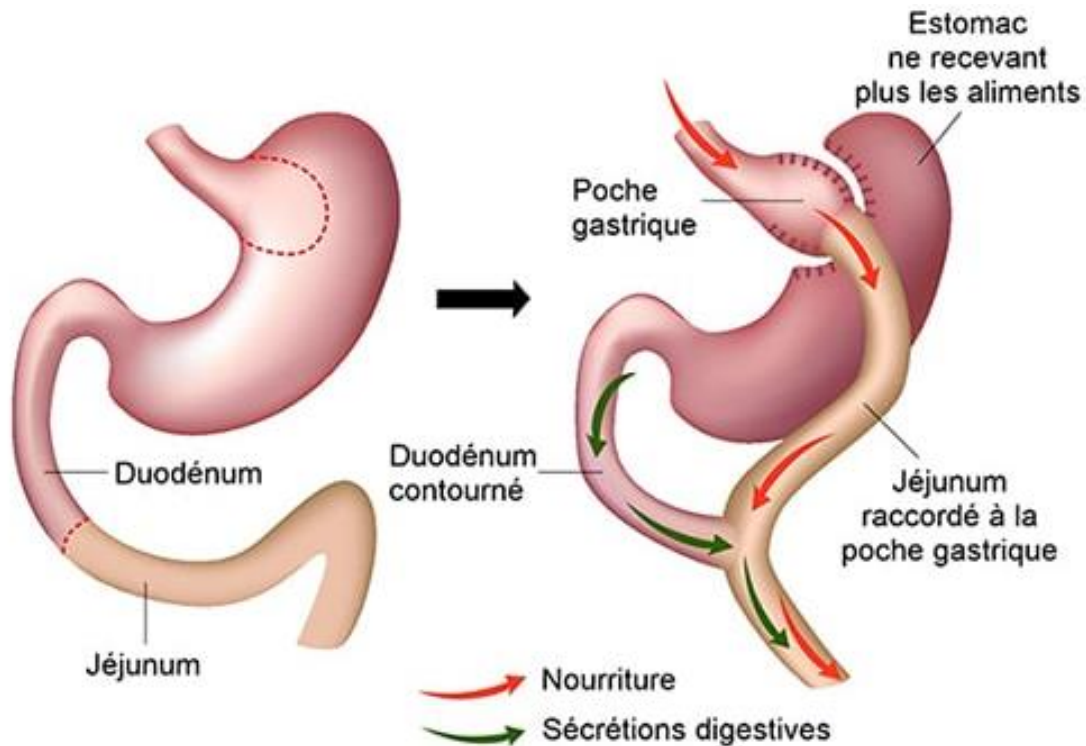
Opération d'une sleeve gastrique



- **Le bypass**

C'est une chirurgie qui permet de réduire la taille de l'estomac et diminuer l'assimilation des aliments par l'organisme.

Il s'agit d'un court-circuit gastrique consistant à établir un pont entre l'œsophage et l'intestin grêle, ce qui diminue l'absorption des aliments.



144

Ces chirurgies sont pratiquées selon un protocole bien défini en préopératoire et en postopératoire.

- Echec de tous autres modes de régimes
- Surcharge pondérale importante
- Suivi diététicienne avant et après la chirurgie pour un bilan nutritionnel
- Suivi psychologique
- Bilan de santé

En conclusion

Pour prévenir l'obésité et ses conséquences, il est important de :

- Limiter la consommation de sucres et de sel
- Consommer des fruits et légumes quotidiennement
- Suivre la courbe de poids chez les enfants et adolescents
- Pratiquer une activité physique régulière



PATHOLOGIES PATHOLOGIQUES DE SANTÉ MENTALE

TROUBLES DEPRESSIFS

La dépression (ou trouble dépressif) est une maladie psychique qui par des symptômes physiques et psychiques perturbant fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux sont en cause dans sa survenue.

Les causes sont variables selon les individus. Par exemple : manque affectif, deuil, maladie, séparation, effet de médicament, événement familial et/ou social stressant, chômage...

Elle se caractérise par des perturbations de l'humeur (tristesse, perte de plaisir). L'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même.

Les signes cliniques sont aussi variables :

- Humeur dépressive
- Pleurs fréquents, tristesse, douleur morale
- Perte de l'estime de soi
- Perte de la confiance en soi (dévalorisation)
- Sentiments injustifiés et excessives de culpabilité
- Pensées de mort, idées suicidaires
- Diminution de l'intérêt et du plaisir : ennui, dégoût, anhédonie, isolement...
- Conduites suicidaires
- Irritabilité
 - Isolement
 - Visage triste
 - Insomnie ou hypersomnie
 - Ralentissement psychomoteur : gestes lents, mimiques pauvres, discours ralenti et pauvre, voix monotones, actions et pensées ralenties
 - Difficulté de concentration et de mémorisation
 - Diminution ou augmentation de la sensation de faim

- Négligence de l'hygiène corporelle et vestimentaire
- Baisse de la libido

Les complications de la dépression sont : passage à l'acte suicidaire, rechute, suicide.

IDEES SUICIDAIRES

Etat de trouble psychique aigu avec idées noires et envie de suicide (envie de plus en plus marquée et envahissantes).

La personne, en grande souffrance, ne trouve pas en elle les ressources suffisantes pour le surmonter. Elle se sent dans une impasse et confrontée à une telle souffrance que la mort apparaît progressivement comme le seul moyen de trouver une issue à cet état de crise.

Symptômes :

- Expression des idées et intentions de suicide directs ou indirects
- Indices de souffrance et de détresse psychologique
 - Symptômes physiques : fatigue, perte d'appétit, troubles du sommeil, douleurs, négligence apparence physique
 - Signes psychiques : anxiété, tristesse, découragement, irritabilité, ennui, perte du goût pour activités habituelles...
 - Difficultés professionnelles : perte d'investissement ou surinvestissement, épuisement, / burn out....
- Problèmes relationnels : retrait face à l'affection, refus contact physique...

146

Signes de passage à l'acte suicidaire imminent

- Remise en ordre des affaires personnelles
- Expression de mal-être omniprésente ou absente totalement
- Procuration de moyens létaux (médicaments, armes...)
- Sentiment d'avoir tout fait, tout essayé
- Isolement

TROUBLES MANIACO-DEPRESSIFS ou TROUBLES BIPOLAIRES

Pathologie caractérisée par des périodes/épisodes durant lesquelles l'humeur est très différente. La fréquence, la durée et l'intensité de ces périodes est très variable selon les individus. Les épisodes peuvent être entrecoupés de période où l'humeur est « normale ».

Les épisodes peuvent être maniaques ou dépressifs.

Signes cliniques des épisodes maniaques :

- Surestimation de soi
- Réduction du besoin de sommeil
- Augmentation de la communicabilité (désir de parler constant) , logorrhée
- Fuites des idées
- Distractibilité, difficulté de concentration
- Agitation motrice
- Tenues extravagantes
- Comportement imprudent et insouciant
- Augmentation de la faim et de la soif....

147

Signes cliniques des épisodes dépressifs

- Humeur dépressive
- Diminution marquée de l'intérêt et du plaisir
- Isolement
- Visage triste
- Insomnie ou hypersomnie
- Ralentissement psychomoteur
- Inhibition intellectuelle
- Dévalorisations / culpabilité
- Pensées de mort récurrente et idées suicidaires

SCHIZOPHRENIE

Selon l'INSERM, la schizophrénie se définit comme une « pathologie psychiatrique chronique complexe qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité, des manifestations productives, comme des idées délirantes ou des hallucinations, et des manifestations passives, comme un isolement social et relationnel ».

La maladie débute progressivement entre 15 et 25 ans à la suite d'un épisode inaugural psychotique.

Symptômes :

- **Délires et hallucinations** : sentiment de persécution (paranoïa), mégalomanie, idées délirantes invraisemblables et excentriques, hallucination sensorielles (auditives, visuelles, olfactives, tactiles ou gustatives)
- **Appauvrissement affectif et émotionnel** : retrait, isolement du cercle familial, amical et social. Diminution de la communication
- **Symptômes dissociatifs** : désorganisation de la pensée, de la parole, des émotions et des comportements corporels. Manque d'attention, difficulté de concentration, de mémorisation, de compréhension et pour se faire comprendre.

148

TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS (TOC)

Trouble névrotique anxieux caractérisé par la survenue d'obsessions, de compulsions intrusives, générant des angoisses. Le patient est lucide et conscient.

Signes cliniques

- **Obsessions** : pensées, impulsions récurrentes et envahissantes
- **Compulsions** : actes physiques ou mentaux répétés dont le patient ressent l'obligation d'accomplir pour diminuer l'anxiété

PARANOIA / DELIRES PARANOIAQUES

Etat pathologique délirant chronique sans dissociation mentale, caractérisée par un délire persécutif interprétatif et systématisé dont le sujet n'a pas conscience.

Signes cliniques :

- Délire systématisé,
- Délire passionnel : érotomanie, jalousie, revendication,
- Délire d'interprétation.

MODES D'HOSPITALISATION EN SANTE MENTALE

HOSPITALISATION EN SOINS LIBRE

Anciennement hospitalisation libre, il s'agit du principal mode d'hospitalisation (90% des patients).

Le patient est conscient de la gravité de son état et est en accord avec la prise en charge en structure spécialisée.

Le patient a les mêmes droits que les autres patients pris en charge dans d'autres spécialité médicale : liberté de mouvement, possibilité de quitter l'hôpital quand il le souhaite.

Admission à la suite d'un avis médical et de l'accord du patient.

150

SOINS A LA DEMANDE D'UN TIERS

Hospitalisation envisagée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et lorsque son état de santé impose des soins immédiats sous surveillance continue.

Le tiers demandant les soins peut être une personne ayant des relations antérieures lui donnant qualité pour agir dans son intérêt (membre de la famille, tuteur, proche...)

Obligations :

- 2 certificats médicaux de moins de 15 jours (dont 1 d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil)
- Si l'intégrité de la personne est menacée, 1 seul certificat est possible (car d'urgence)

Levée des mesures :

- Sur certificat médical d'un psychiatre de l'établissement, qui atteste que l'état de santé de la personne ne justifie plus de la mesure de soins. Le directeur de l'établissement prononce alors la levée de la mesure de soins ;
- Sur demande de la commission départementale des soins psychiatriques ;

- Sur demande d'un membre de la famille, du tuteur ou du curateur de la personne qui fait l'objet de soins ou de toute personne faisant état de relations antérieures à l'admission en soins avec le malade et agissant dans l'intérêt de la personne, si le directeur ne s'oppose pas, conformément à l'avis médical, à la levée des soins ;
- Par décision judiciaire de mainlevée du JLD qui peut être saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt.

HOSPITALISATION SUR DECISION D'UN REPRESENTANT DE L'ETAT

Hospitalisation effectuée dans le cadre d'un comportement risquant de compromettre l'ordre public ou la sécurité des personnes s'il y a danger pour le patient lui-même ou pour autrui.

Les personnes admises en soins psychiatrique sous contrainte font l'objet d'une période d'observation de 72h au terme de laquelle le psychiatre propose la prise en charge appropriée à la situation du patient : sortie, hospitalisation libre, hospitalisation complète sous contrainte ou mise en place d'un programme de soins en ambulatoire.

Les patients en hospitalisation complète sur demande d'un tiers ou sur décision du représentant de l'Etat sont auditionnés par le Juge des Libertés et de la Détention dans les 15 premiers jours suivant leur admission afin de vérifier la conformité de la procédure et statuer sur la nécessité du maintien en hospitalisation complète.

151

Levée des mesures

- Soit sur certificat de demande de levée rédigé par un psychiatre participant à la prise en charge du malade et transmis dans les 24 heures au préfet qui doit statuer sans délai ;
- Soit par décision judiciaire du JLD qui peut être saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt.

CONDUITES A RISQUE ET ADDICTIONS

Définition selon l'OMS

Il faut d'abord distinguer les conduites à risque de la notion de « comportements à risque » au sens où l'entend l'Organisation Mondiale de la Santé qui les définit « comme comportements liés à la vulnérabilité accrue à l'égard d'une cause déterminée de mauvaise santé ».

Qu'appelle-t-on une conduite addictive ?

La notion de conduite addictive comprend à la fois les addictions aux substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites) mais également les addictions comportementales, sans substances psychoactives (jeu par ex..)



152

Facteurs favorisant la survenue d'une addiction

- Facteurs liés à l'individu
- Prévalence chez l'homme
- Vulnérabilité génétique à l'addiction
- Fragilité psychique (anxiété, dépression, mauvaise estime de soi, impulsivité, recherche de sensations fortes, etc...)
- Aussi le fait d'avoir traversé certains événements marquants dans sa vie ou d'avoir subi des traumatismes poussent certaines personnes à ce genre de pratiques.

Facteurs environnementaux

- Contexte social et familial difficile
- Disponibilité aisée du produit addictif tel est le cas lorsque:
- La personne vit dans une famille de fumeurs facilitant l'accès au tabac
- L'adolescent a des amis qui fument du cannabis

- Les jeux sur internet, jeux d'argent, jeux vidéo et drogues sont facilement disponibles

LES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES

Addictions aux substances psychoactives :

- tabac et alcool
- cannabis
- opiacés
- cocaïne
- médicaments

Certaines consommations comme celle du protoxyde d'azote (gaz hilarant) représentent un réel danger pour les collégiens, lycéens et étudiants (vente libre par exemple : cartouches de siphons à chantilly).

Son effet est rapide, fugace, euphorisant avec rires incontrôlables, distorsions sensorielles, auditives et visuelles, modification de la voix avec effet secondaires immédiats fréquents (nausées, maux de tête, crampes abdominales, somnolence, acouphènes...)

Des risques graves possibles :

- Asphyxie par manque d'oxygène
- Perte de connaissance
- Brûlure par le froid du gaz expulsé
- Désorientation, vertiges avec chutes.

153

En cas de consommation répétée :

- Troubles neurologiques (troubles de la mémoire, hallucinations.)
- Troubles cardiaques

La consommation associée à d'autres produits (drogue, alcool) majore les risques.

Addictions comportementales (ou sans substances)

= comportement irrépressible et incontrôlé

- Jeux de hasard et d'argent
- Jeux vidéo
- Anorexie
- Boulimie

Signes d'alerte chez les jeunes

- Ils se renferment sur lui-même
- Ils sont tristes et irritables
- Ils ont une vision particulière de leur corps
- Ils fuguent
- Ils s'alcoolisent, se droguent

- Les résultats scolaires sont mauvais
- Ils stoppent la communication avec l'entourage
- Les suicidés deviennent pour eux un exemple ou modèle de bravoure.

Conduites à tenir :

- Un dialogue constant
- Être à son écoute pour comprendre sa situation
- Lui faire prendre conscience des dangers et des conséquences de ses prises de risques
- Condamner l'acte mais pas l'adolescent

ALCOOL, STUPEFIANTS, MEDICAMENTS ET LE METIER D'AMBULANCIER

La consommation d'alcool

L'alcool agit sur le cerveau et sur tout le système nerveux, ce qui provoque des conséquences graves pour le conducteur.

- Champ visuel réduit, vision trouble, inattention, endormissement
- Perte de mémoire, diminution des réflexes
- Modification du comportement (diminution de la peur et prise de risque exagérée, agressivité, euphorie)

154

Sanctions :

- Perte de 6 points sur le permis de conduire
- Suspension (jusqu'à 3 ans) voire annulation du permis, peine de prison
- L'employeur a le droit de licencier son employé si celui-ci perd son permis de conduire

La consommation de stupéfiants

Les stupéfiants ont des effets aussi sur la conduite comme :

- Capacité à contrôler la trajectoire diminuée
- Temps de réaction allongé
- Déficit des mécanismes d'attention et de vigilance

L'usage seul du cannabis multiplie le risque moyen d'avoir un accident par 1,8.

L'usage combiné du cannabis avec une forte dose d'alcool multiplie par 14 ce risque.

Sanctions :

Retrait de 6 points sur le permis de conduire, amende jusqu'à 4500euros, suspension voire annulation du permis, peine de de prison

Les médicaments

Certains médicaments présentent un risque pour la conduite de véhicules :

- Les anxiolytiques
- Les somnifères
- Les antidépresseurs
- Les antalgiques de palier 2 et 3
-

Les boîtes de médicaments ont un pictogramme spécifique, permettant de voir s'il y a un risque à la conduite des véhicules.

Il est important de lire les notices et de demander un avis à son médecin traitant.



LA CONTENTION

DEFINITION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

La contention est un moyen thérapeutique regroupant l'utilisation de tous les moyens environnementaux, physiques, techniques ou chimiques permettant de limiter les capacités de mobilisation d'un individu afin de le sécuriser ou de protéger son environnement.

Néanmoins, elle doit rester exceptionnelle et s'associer à d'autres prises en charges thérapeutiques.

Le terme de "contention" recouvre tous les moyens mis en œuvre pour limiter les capacités de mobilisation de tout ou une partie du corps ou pour limiter la libre circulation des personnes dans un but sécuritaire pour une personne ayant un comportement dangereux ou mal adapté.

LA CONTENTION PHYSIQUE

Moyens spécifiques

- Gilets et sangles thoraciques, ceintures
- Attaches de poignets et de chevilles
- Sièges gériatriques
- Barrières de lit

156

Moyens non spécifiques

- Tous les matériels détournés de leur usage comme les draps, un vêtement, une table placée devant le siège de la personne...

LA CONTENTION CHIMIQUE (PSYCHOTROPES)

Elle concerne la prescription de médicaments sédatifs

LA CONTENTION ARCHITECTURALE

- Enfermement de la personne
- Digicode
- Bracelet de géolocalisation, anti-fugue
- Caméra de surveillance

LA CONTENTION PSYCHOLOGIQUE

On parle de contention psychologique lorsqu'il y a injonctions répétées et collectives à la personne.

INDICATIONS DE POSE DE CONTENTIONS

- Le recours à la contention physique doit rester exceptionnel et relève exclusivement des situations d'urgence médicale.
- La contention n'est envisageable qu'en cas d'échec des autres mesures environnementales, relationnelles, pharmacologiques et lorsqu'il existe un danger élevé à court terme. Il est important d'avoir recherché au préalable des alternatives autres que la contention. Ou la contention est vraiment l'ultime recours.
- La mise en œuvre doit être réalisée par des professionnels maîtrisant les conditions de celle-ci.

Les deux seules indications pour la contention sont :

- -Les états d'agitation et de confusion avec auto ou hétéro agressivité
- -Les situations où le patient par son état clinique se met en danger en déambulant de manière excessive ou précaire et ayant un risque de chute

157

CRITERES POUR ASSURER LA QUALITE DE L'UTILISATION DE LA CONTENTION

Ces critères sont définis par la Haute Autorité de Santé (HAS) :

- Critère 1 : sur prescription médicale, l'aval du médecin est obligatoire
- Critère 2 : évaluation en équipe pluridisciplinaire du rapport bénéfices/risques
- Critère 3 : surveillance programmée et retranscrite dans le dossier
- Critère 4 : information donnée à la personne et à ses proches
- Critère 5 : matériel approprié garantissant le confort et la sécurité

- Critère 6 : préservation de l'intimité et de la dignité
- Critère 7 : contention levée le plus souvent possible (sous réserve d'accord et de prescription médicale)
- Critère 8 : proposition d'activités assurant le confort psychologique
- Critère 9 : l'état de santé et les conséquences de la contention sont évalués toutes les 24h
- Critère 10 : la contention est reconduite par prescription médicale motivée toutes les 24h

IDENTIFICATION DES SIGNES D'AGITATION

- Les raisons médicales comme les pathologies somatiques : douleur, insomnie, dépression, hyperthermie, fécalome, globe vésical, déshydratation ou l'iatrogénie
- Les déficits sensoriels (auditif, visuel)
- Les personnes susceptibles d'avoir un comportement perturbateur pour le patient

158

RISQUES DE LA CONTENTION

- Syndrome d'immobilisation : contracture, escarre, érythème, fausse-route, incontinence, fonte musculaire
- Risque infectieux : apparition d'infection pulmonaire par stase bronchique lié à un risque d'inhalation, de fausse route. Infection urinaire liée à la rétention d'urine
- Risque physiologique : trouble de l'alimentation, de l'hydratation
- Risque traumatologique : augmentation du risque de chute grave et de blessures graves
- Risque psychique : aggravation d'une confusion ou d'une agitation, d'une agressivité, augmentation des délires

- Plusieurs études ont démontré que les risques d'infection nosocomiale, d'escarre, de chutes graves et de mortalité sont potentialisés par la mise en place de mesure de contention.
- Pour les professionnels de la santé, on retrouve un sentiment d'insatisfaction associé à un fort sentiment de culpabilité. De plus la contention entraîne une surcharge de travail puisque les patients doivent être surveiller, selon les critères de l'HAS.
- Pour l'entourage, on retrouve un sentiment d'impuissance et de tristesse face à la contention de leur proche.

Important : l'intégralité des surveillances doit être tracée dans le dossier de soins du patient et le médecin doit être informé des changements de comportements ou des problèmes associés à la contention.

ONCOLOGIE

DEFINITION

« Maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Ces cellules dérégées finissent par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur. Elles migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur (métastase). » - Source : Institut national du cancer.

FACTEURS DE RISQUE

Un certain nombre de facteurs interne et externes ont été identifiés.

Facteurs internes :

- Tabac
- Alcool
- Alimentation déséquilibrée
- Surpoids
- Certains infections (Helicobacter pylori, virus du papilloma virus (HPV), virus hépatite B et C...)
- Exposition professionnelle
- Rayonnement UV
- Radiations ionisantes
- Inactivité physique (inférieure à 30 minutes par jour)
- Traitement hormonaux (ex : ménopause, contraceptif...)
- Allaitement maternel inférieur à 6 mois/enfant
- Particules fines...

160

Facteurs internes :

- Age
- Hérité
- Prédisposition génétique

TYPES DE CANCER

Il existe plusieurs types de cancer :

- Les carcinomes : les cellules apparaissent dans un tissu recouvrant les surfaces internes ou externes
- Les sarcomes : les cellules cancéreuses apparaissent dans un tissu « de support » comme les os, la graisse ou les muscles.
- Les cancers hématopoïétiques ou hématologiques : les cellules cancéreuses apparaissent dans la moelle osseuse qui fabrique les cellules du sang (globules rouges et blancs et plaquettes) et leurs précurseurs.

TRAITEMENTS

➔ CHIRURGIE

La chirurgie est le principal traitement du cancer.

Elle a plusieurs objectifs. Un des premiers est le diagnostic. Les autres objectifs sont curatifs ou palliatifs.

➔ CHIMIOThERAPIE

Le traitement par chimiothérapie consiste à l'administration de médicament cytotoxiques ayant pour but de détruire les cellules tumorales.

Traitement ayant des effets secondaires car le médicament s'attaque aux cellules malades mais aussi aux cellules saines.

➔ RADIOThERAPIE / CURIETHERAPIE

Le traitement par radiothérapie utilise des rayons ionisants dont l'énergie permet de détruire les cellules cancéreuses.

La radiothérapie externe est la plus connue. Elle utilise un rayon externe placé au regard de la tumeur.

La radiothérapie interne ou curiethérapie utilise des rayonnements émis par une source introduite sur le site même de la tumeur.

161

➔ THERAPIES CIBLEES / IMMUNOTHÉRAPIE

Traitement ayant pour but de bloquer les mécanismes indispensables à la prolifération des cellules cancéreuses et au développement de la tumeur.

➔ HORMONOTHÉRAPIE

Traitement qui empêche l'action d'hormones susceptibles de stimuler la croissance des cellules cancéreuses.

➔ GREFFE

La moelle osseuse contenue dans les os du corps est le lieu où sont fabriquées les cellules souches hématopoïétiques. Celles-ci sont à l'origine des différentes cellules du sang : les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes.

Parfois et sous certaines conditions, le traitement de certains cancers hématopoïétiques (leucémies, lymphomes ou encore myélomes) consiste à greffer au patient des cellules souches hématopoïétiques.

PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE ET DE L'ACCOUCHEMENT

LA GROSSESSE

PERIODES GESTATIONNELLES :

Période embryonnaire

- De 0 à 3 mois de grossesse
- Mise en place de différents organes

Période fœtale

- De 4 à 9 mois de grossesse
- Croissance et maturation des différents organes

En obstétrique, on parle en semaines d'aménorrhée= absence de règles

162

RECONNAITRE UNE GROSSESSE

Signes cliniques évocateurs :

- Retard de règles
- Signes « sympathiques » de grossesse
- Nausées/vomissements
- Tension mammaire
- Besoin fréquent d'uriner
- Modifications de l'humeur
- « Envies »
-

Paramètres :

- Prise de poids en moyenne 12 kg
 - 1kg par mois durant le 1^{er} et 2^{ème} trimestre
 - 1,5 à 2kg par mois durant le 3^{ème} trimestre
- Baisse de la TA, augmentation de la FC et FR

- Contractions utérines normales pendant la grossesse
 - Non régulières
 - Non douloureuses mais ressenties
 - < 10/jour

TRANSPORT D'UNE PARTURIENTE

- Couchée sur le côté gauche= DLG
- Position latérale « à l'anglaise » (position d'attente + hyper flexion d'une jambe)
- Augmente l'oxygénation fœtale
- Position antalgique
- Allongée avec les jambes fléchies



PATHOLOGIES DE LA GROSSESSE

LA GROSSESSE EXTRA-UTERINE

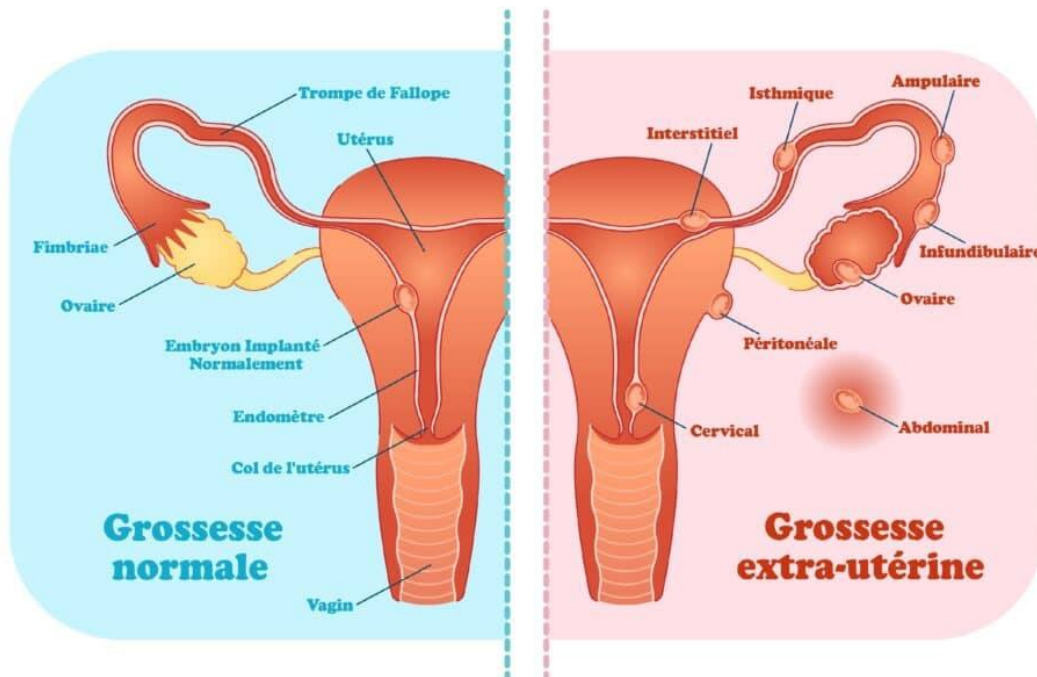
Nidation de l'œuf fécondé en dehors de l'utérus, souvent dans une des trompes utérines

Chez les femmes ayant des ATCD d'infections utérines, de chirurgie abdominale basse, malformation, parfois favorisés par la contraception, le tabac.

La patiente présentera des douleurs abdominales, des métrorragies noirâtres, des nausées/vomissements, de la fatigue.

Risque d'éclatement de la trompe vers la 6^{-ème} à 8^{-ème} semaine, pouvant entraîner une détresse circulatoire.

Risque vital pour la patiente



164

LA FAUSSE COUCHE SPONTANEE

Très fréquente mais peut passer inaperçue

Pouvant être due à une anomalie chromosomique, des infections (listérioses, toxoplasmose, rubéole), malformations utérines.

La patiente présentera des métrorragies importantes, des douleurs abdominales, et parfois on peut voir l'évacuation visible de l'œuf.

Prise en charge de douleur++, surveillance des paramètres vitaux car il y a un risque hémorragique

LE DIABETE GESTATIONNEL

Appelé aussi « diabète de grossesse », il survient chez la femme enceinte vers la fin de 2^{ème} trimestre. Il dure le temps de la grossesse. Il peut être révélateur d'un diabète antérieur.

Définition de l'OMS

Trouble de la tolérance glucidique (régulation du glucose) conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la 1^{ère} fois pendant la grossesse.

Facteur de risques

- Grossesse tardive > à 35 ans (15% des cas)
- Femmes en surpoids ou obèse (19% des cas)
- ATCD personnels de diabète gestationnel (50% des cas)
- ATCD familiaux de diabète de type 2
- ATCD de macrosomie fœtale (poids du bébé > à 4 kg)

Symptômes :

Peut passer inaperçu ou présenter des symptômes similaires à ceux des autres types de diabète comme :

- La soif intense,
- Les mictions fréquentes et abondantes,
- La sécheresse buccale,
- La fatigue intense.

165

Les risques pour la mère et l'enfant se situent essentiellement pendant la période périnatale.

Les risques pour l'enfant

Le glucose en excès chez la mère est transmis au fœtus en surplus. Le poids et la croissance de l'enfant sont alors excessifs.

La macrosomie (poids > à 4kg) peut entraîner un accouchement difficile : dystocie des épaules peut engager le pronostic vital de l'enfant.

D'autres complications sont possibles :

- ➔ Détresse respiratoire,
- ➔ Hypoglycémie néonatale,
- ➔ Risque de développer plus tard un diabète de type 2.

Les risques pour la mère

La complication la plus grave est la pré-éclampsie pouvant entraîner une prise de poids, des œdèmes et de l'hypertension artérielle.

Cette complication engagera très probablement un accouchement prématuré, un accouchement par césarienne et/ou un risque de développer un diabète de type 2 après la grossesse (7x plus que sans diabète gestationnel)

L'HYPERTENSION GRAVIDIQUE

En France, l'hypertension gravidique est la complication de la grossesse la plus fréquente (10%).

Correspond à l'augmentation anormale de la pression anormalement élevée du sang dans les artères (> ou= à 140/90).

Facteurs de risque

- L'obésité maternelle,
- Le diabète,
- L'âge avancé de la mère,
- La nullipare (1^{ère} grossesse),
- L'ethnie (x12 chez les populations africaines),
- La grossesse multiple,
- Les ATCD d'HTA ou de pré éclampsie.

Symptômes de l'HTA gravidique

Souvent asymptomatique ou des signes tels que :

- Vertiges
- Troubles de la vision
- Acouphènes
- Maux de tête
- Nausées/vomissements
- Palpitations
- Fatigue
- Épistaxis

166

Risques de l'HTA gravidique :

- Pour la mère : HTA sévère, pré éclampsie et éclampsie
- Pour le bébé ; prématurité, retard de croissance, souffrance fœtale,

La pré éclampsie survient au-delà de la 20^{ème} semaine d'aménorrhée.

En France, 1^{ère} cause de mortalité maternelle et fœtale durant la grossesse.

L'éclampsie engage le pronostic vital de la mère et de l'enfant.

L'ECLAMPSIE

Convulsions compliquant une HTA gravidique surtout au 3^{ème} trimestre de grossesse

Pré éclampsie puis éclampsie

Eclampsie = crise convulsive sans perte d'urine puis coma

Risque de décès de la mère et de l'enfant.

L'ACCOUCHEMENT

Il se déroule en 3 phases :

- Le travail
- L'expulsion
- La délivrance

Phase 1 : le travail

- C'est l'apparition des contractions de l'utérus, de la dilatation du col utérin
- Ce sont des contractions involontaires, au début du travail, elles sont peu douloureuses et plus le col se dilate et plus elles deviennent douloureuses.
- Dans cette phase, la rupture de la poche des eaux peut avoir lieu.
- Lors d'une 1ère grossesse (patiente primipare), le travail peut durer jusqu'à 10h.
- En revanche chez les patientes multipares, le travail peut être beaucoup plus rapide.

Phase 2 : l'expulsion

- Elle est courte, entre 15 et 60 minutes.
- C'est la descente de l'enfant dans le bassin.
- La tête commence à distendre la vulve et dans ce cas, il va falloir pratiquer l'accouchement sur place.
- Le déroulement de l'expulsion se fait, ce sera le moment de réceptionner l'enfant à sa sortie en l'accompagnant. Il entraîne le cordon avec lui.
- L'enfant crie tout de suite et il est toujours relié à son cordon ombilical.
- Il faut clamber le cordon en mettant un clamp à 5 cm du nombril de bébé.

168

Phase 3 : la délivrance

- Le placenta se décolle entre 15 et 30 minutes après la naissance.
- Sous l'effet de nouvelles contractions utérines, la maman expulse le placenta et les membranes.
- Il faut le conserver afin que le médecin vérifie son intégralité, car s'il manque un morceau, la maman risque une hémorragie de la délivrance. Et donc devenir dramatique avec l'apparition d'une détresse circulatoire.

L'ACCOUCHEMENT INOPINE

Savoir reconnaître l'imminence de l'accouchement

- Bilan circonstanciel
- Score de Malinas
- Date prévue de l'accouchement
- Envie de pousser+++, d'aller à la selle
- Déroulement de la grossesse, problèmes particuliers, fièvre
- Les traitements éventuels
- Présentation de l'enfant (tête, siège)
- Grossesse unique ou multiple
- Lieu de l'accouchement prévu, carnet de maternité, dossier suivi de grossesse

<u>Score de MALINAS</u>			
Nombre d'accouchements	I	II	III
Heure de début des CU douloureuses	< 3h	3 à 5h	> 6h
Durée des CU	< 1mn courte	1mn longue	> 1mn insupportable
Intervalle entre 2 CU	> 5mn évasive	3 à 5mn fréquentes	< 3mn quasi permanentes
Perte des eaux	Non	Récente	> 1h
COTATION	0	1	2

169

Bilan à transmettre au CRRA 15

- Age de la mère
- Parité
- Déroulement des autres accouchements
- Terme prévu ou dates des dernières règles
- Heure du début, intervalle et durée des contractions
- Heure de la rupture et couleur de la poche des eaux
- Pathologies en cours (diabète, HTA)
- Prévenir si césarienne programmée ou idée émise
- Prise des constantes dont la température

Les bonnes questions pour décider ?

- L'accouchement est-il imminent ?
- Y a-t-il des conditions à risques ou pathologiques ?
- Quel est le délai de transport pour atteindre la maternité ?

LES COMPLICATIONS LIEES A L'ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE

L'HEMATOME RETRO-PLACENTAIRE

Hématome qui se constitue entre le placenta et la paroi utérine, provoquant le décollement du placenta.

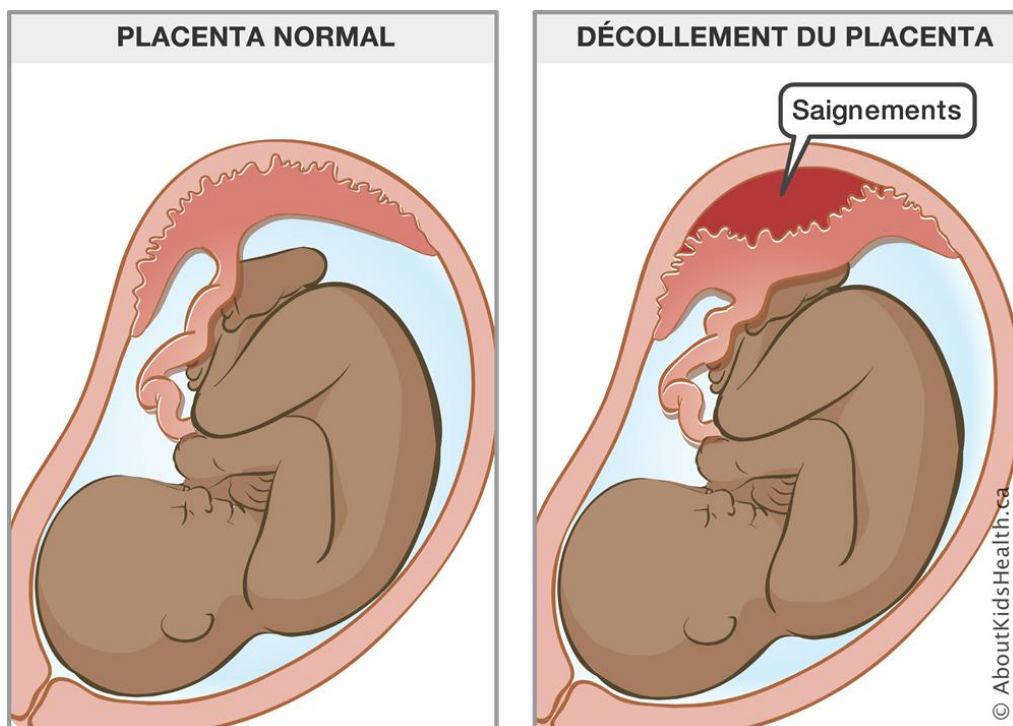
Douleurs abdominales intenses

Hypertonie utérine (ventre contracté et dur)

Hémorragie modérée, mais risque de détresse circulatoire aigüe

Tableau frustré

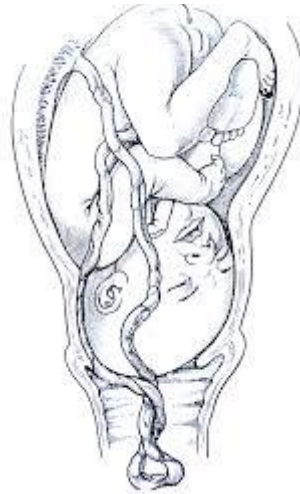
C'est une urgence médico-obstétricale, menaçant le pronostic vital de la mère et du fœtus.



LA PROCIDENCE DU CORDON

La poche des eaux est rompue. Le cordon est extériorisé en dehors du vagin

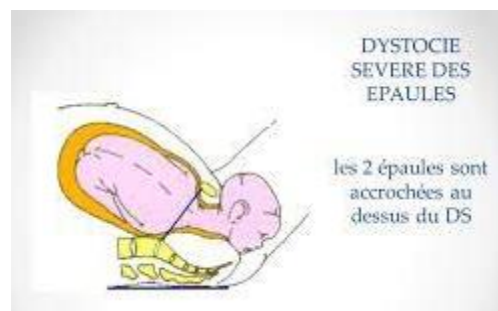
NB : Ne pas palper ou tenter de refouler le cordon ombilical



LA DYSTOCIE DES EPAULES

Expose le nouveau-né à un risque de fracture de l'épaule et plus rarement de l'humérus mais aussi à une paralysie du plexus brachial

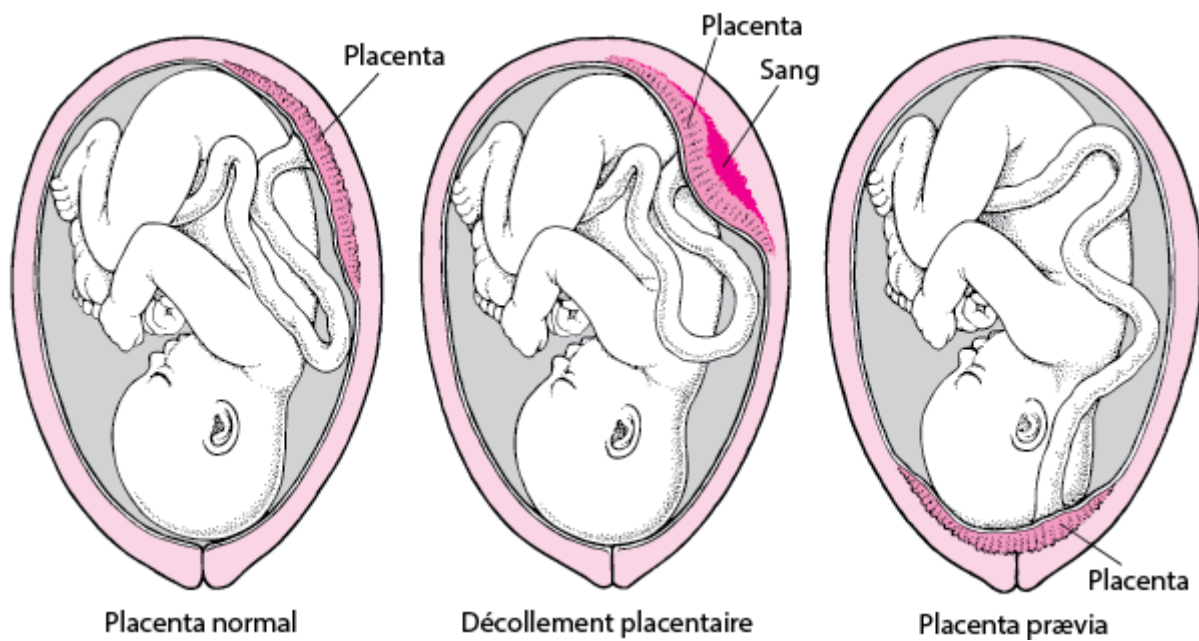
NB : Ne pas tirer sur la tête du bébé



LE PLACENTA PRÆVIA

Le placenta bas situé, recouvrant le col de l'utérus et pouvant empêcher l'expulsion.

Métrorragies (sang rouge) pendant le travail, favorisées par les contractions



Toutes ces complications sont des urgences médico-obstétricales.

Accouchement en cas de grossesse gémellaire



Bilan à transmettre au CRRA 15

- Age de la mère
- Parité
- Terme prévu de l'accouchement
- Pathologies éventuelles pendant la grossesse
- La programmation éventuelle d'une césarienne
- Le suivi de grossesse en cours
- Evaluation du risque imminent d'accouchement (score de Malinas)
- Transmissions des constantes dont la température de la parturiente

173

Important : En cas d'accouchement imminent, il est important de chauffer la pièce de la maison, l'ambulance dès l'appel, éviter les courants d'air car la principale complication pour un nouveau-né est l'hypothermie.

PRISE EN CHARGE DU NOUVEAU-NE

Un nouveau-né met 10 minutes environ à s'adapter à son nouvel environnement : respiration autonome, régulation thermique, régulation de la glycémie et circulation autonome.

Dès la naissance, il convient de bien sécher l'enfant. Celui-ci ne doit pas se refroidir. Il faut bien le sécher, le stimuler, le mettre au sec et en peau à peau.

Durant ces premières minutes de vie, un examen clinique est important. Il consiste à surveiller : la coloration, la fréquence cardiaque, la respiration, le tonus et la réactivité. Tout cela est à réaliser plusieurs fois afin d'obtenir les informations permettant au médecin de réaliser le score d'Apgar.

Score	Coloration	FC	Respiration (cri)	Tonus	Réactivité
0	Pâle ou bleue	< 80	absente	Nul flasque	Nulle
1	imparfaite	80 - 100	Lente irrégulière	Faible (légère flexion des extrémités)	Modérée
2	rose	> 100	Normale (vigoureux)	Fort (quadriflexion, Mouvements actifs)	Vive

174

La prise en charge du nouveau-né consiste également au clampage et à la section du cordon ombilical.

- Sans jamais tirer dessus, essuyer avec une compresse stérile une partie du cordon à environ 10 cm du ventre de l'enfant, puis poser un 1er clamp de Barr.
- Il n'est pas indispensable de couper le cordon, sauf en cas de détresse du nouveau-né.
- Si nécessaire, couper le cordon entre 2 clamps de Barr posés à 3 ou 4 cm de distance, en utilisant un scalpel stérile.
- Protéger ensuite le cordon et le clamp avec des compresses stériles et maintenir le tout avec un filet maille autour de l'abdomen.

Un des risques pour le nouveau-né est l'hypothermie. Il convient de bien laisser le bébé en peau à peau avec un bonnet dans une pièce chauffée.